

chat maquinas computacionales

09/06/2026 19:27:15

holiii chat, tengo este encargo estamos programando en arduino hacia una pantalla digital... Para esta primera estrofa conviene traducir sus ideas a 3 comportamientos repetibles: aparición... primero deberiamos partir declarando que debe hacer cada parte, con // solamente, y después ir... Sí. Para esta primera parte, partiría solo con la intención escrita en comentarios, sin código... // primera estrofa // mostrar "I pray for that grandmother" lentamente // hacer que aparezca... Para la segunda estrofa mantendría la misma lógica: no inventar una animación nueva para cada... tercera estrofa I hear she made Anne pour in the oil and vinegar and stir up that hot... // tercera estrofa // mostrar "I hear she made Anne pour in the oil and vinegar" // mantener una... cuarta estrofa, recuerda que no estas tu escribiendo esto, si no que yo lo estoy interpretando.... // cuarta estrofa // mostrar un trigger warning antes de comenzar esta parte // avisar que la... chat necesito que me ayudes a codificar en lenguaje c++ agnostico y explicanos como lo vas... Partamos solo con el primer verso, para que se entienda cómo pasamos desde sus comentarios a C++... antes de eso añadir que ya tenemos un codigo empezado /* * -----... Perfecto. Entonces no partimos desde cero: vamos a construir la primera estrofa sobre este código... bb en este caso seria correcto declarar todas las variables primero, o sea los arrays de cada... Sí, bb, en este caso sería una estructura mucho más correcta. De hecho, para el tipo de proyecto... va el poema entero I pray for that grandmother, grinding her teeth, one hand pushing in fresh hot... Perfecto bb. Con el poema completo y la interpretación visual definida, ahora sí tiene mucho más... entonces ahora empecemos a codificar Perfecto bb. Ahora sí empezamos a codificar, pero vamos por capas. No vamos a hacer toda la... ya pegamos estas variables: // ----- // TEXTOS DEL... Perfecto bb. Entonces esa parte ya está lista: tenemos la capa de contenido del poema. Ahora no... // un poemario // es un arreglo de paginas // una pagina es un arreglo de lineas // una linea es... Sí bb, exacto. Buena observación. Me adelanté con el while(true) y para este proyecto no sería la... okii, sigamos nos quedamos en esto: void loop() { primeraEstrofa(); while(true); } y genial... Perfecto bb, vamos más lento y más directo al código. Dejamos la explicación solo de lo necesario... si po eso ya lo tenemos Perfecto bb, entonces seguimos desde ahí. Ya tenemos: ☒ variables del poema☒ primeraEstrofa()... nos pegas el codigo de la parte que venga, luego de enviar esa parte completa nos explicas que... Perfecto bb, seguimos así. Pegamos primero solo la parte nueva, después explicamos. Vamos con: //... sigamos Vamos con el siguiente bloque: // mostrar "turning the handle of that old iron mill" // mover el... hazlo Seguimos con: // mostrar "squeezing the limes, knowing" // volver a una lectura más estable //... hazlo Vamos con el cierre de la primera estrofa: // mostrar "they will burn and cut raw like acid" //... chat hicimos un arreglo del codigo así es como vamos: /* * -----... Bb perfecto, así como lo ordenaron ahora el código está mucho más limpio. La estructura quedó bie... Sigamoss Perfecto bb. Seguimos con la segunda estrofa. Primero vamos a hacer solamente el primer bloque: /... More esto llevamos /* * ----- * USAGE... Perfecto bb, hacemos eso. Dejamos como base fija: El bloque inicial de librerías + configuración... puedes mandarme todo en un codigo porfa que nos perdimos

Sí bb, te lo dejo todo ordenado hasta donde vamos, sin avanzar más allá de la segunda estrofa en...
mooooe, para el futuro, necesitamos que no interrumpas el texto, para poder copiarlo de una, solo...
Perfecto bb, anotado para seguir trabajando así: Cuando mandemos código para pegar, irá solo el...
ya ahora te explico vamos a tener 3 botones uno: hace play dos: stop tres: repeat potenciometro 1...
Perfecto bb. Antes de pegar cambios, haría una aclaración de estructura porque los botones cambia...
ya con esto ahora mandanos el codigo con los cambios
Perfecto bb. Para no perderse, les dejo el código completo con los cambios integrados. Mantengo...
yaa, perfecto, ahora mandame todo ese codigo TAL CUAL, solamente agregando los comentarios con //...
Perfecto bb. Voy a mantener exactamente el código anterior y solo agregaré comentarios // para...
recuerda poner los comentarios que nosotros ya teníamos, que se eliminaron, y las partes mandalas...
Perfecto bb, entendido. Haré esto: Mantengo TODO el código exactamente igual al último código que...
pero mandalo:)
Sí bb, parto. Te lo mando en bloques consecutivos. Como es muy largo, va en 3 mensajes seguidos...
next
PARTE 2/3 // ----- // SETUP // -----
terceer
PARTE 3/3 // ----- // CONTROLADORES // -----
ya bb, te mando lo que llevamos de codigo #include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include...
Perfecto. Tomo este código como la versión actual del proyecto y desde ahora trabajamos sobre est...
ya, sigamos con la segunda estrofa que es en la que quedamos, // segunda estrofa // mostrar "She...
Esto hay que pegar next: reemplaza la función segundaEstrofa() que tienen actualmente por esta. N...
al hacer lo de agrandar y achicar, tendremos que reemplazar algo?
Sí, pero sería un reemplazo pequeño, no de toda la segunda estrofa. Ahora mismo tenemos:...
Si, opinamos lo mismo!! confirmame qué se reemplaza por fis
Sí. Solo se reemplazan estas dos partes dentro de segundaEstrofa(). Esto hay que reemplazar: if (...
tiro errooor...
Sí bb, ya veo exactamente qué pasó. Y tienes razón: todavía no habíamos agregado el...
yaaa, corrió bien con las correcciones, pasemos a agrandar y achicar
Sí. Ahora sí hacemos solo el efecto de "dicing" y "crying". La idea será que el tamaño que elijan...
perfect, si corre!!! pasemos a lo siguiente, y si hay alguna funcion que agregar mandame los...
Sí. Acá ya aparecen varios comportamientos nuevos, así que conviene crear funciones para no llena...
las funciones estarian existiendo para controlar desde otro lado del codigo lo que vamos...
Sí, exactamente. Esa es justamente la lógica que estamos construyendo. Piensen el código en dos...
corrio estupendoo!! modificamos la velocidad de algunas cosas, ya, pasemos a la // cuarta estrofa...
Sí bb. Acá necesitamos dos funciones nuevas: una para el trigger warning y otra para que SCREAMIN...
queremos hacer que lo de trigger warning lo pondria un poco mas de tiempo y que parpadee cambiand...
Sí. Para hacerlo más largo y con parpadeo blanco/negro, no necesitamos cambiar cuartaEstrofa() ni...
regiooooo, se ve bien, aqui vammoss // quinta estrofa // mostrar "Anne bawl till she turn hoarse"...
Sí bb, esta estrofa es distinta porque por primera vez queremos que lo anterior permanezca en...
aaah, si, hablan de eso, hay alguna manera de apagar el hyphenating? o sea en realidad no aparec...
Sí bb, totalmente. Lo que está pasando es por esto: display.setTextWrap(true); La OLED está...
agregamos la funcion justo debajo del resto cierto? antes de las bool?
Sí, exactamente. Para mantener el código ordenado, déjenla en la sección de funciones de...
uy la pusimos justo despues de funciones
No pasa nada bb JAJAJA. Si la pusieron justo después de la sección de declaraciones de funciones,...
debajo de funciones de animacion la psuimos
Sí, perfecto. Debajo de "FUNCIONES DE ANIMACIÓN" también está bien. No tienen que moverla. La...

sii, tambien agregamos eso!!!, ahora pusimos la quinta estrofa y se empezo a solapara desde la...
Sí, ya vi el código completo. La quinta estrofa está ubicada correctamente: la función...
ninguna de las anteriores, como que las letras del incio del primer parrafo se repiten entre...
AAAAH, ahora sí entendí qué están viendo JAJAJA. No es que la quinta estrofa se esté repitiendo:...
no corazon, intentamos agregando la quinta estrofa, sin lo de cortar palabras, y funcionooo, así...
Sí, entonces confirmado: el problema está en imprimirTextoSinCortar() y/o en cómo la conectamos...
okay, entonces sigams con el ultimo verso, y luego volvemos a esto, pk queremos arreglar esoo //...
Esto hay que pegar next: agrega primero la declaración y después reemplazamos reproducirPoema()...
pero no va afectar como funciona el potenciometro cierto?
No, no debería afectar el funcionamiento del potenciómetro. En ultimoVerso() usamos:...
regioo, quedo!!!! hora retomemos el corte de palabras, por qué salio mal antes? este es el codigo...
Sí, ahora que tenemos los dos códigos lado a lado, se ve mucho mejor dónde está el problema. El...
no, dime que reemplazar o agregar en esta, porque ya esta el poema completo /* * -----...
Sí. Viendo este código correcto, no necesitamos tocar el poema completo ni agregar otra función...
pero hay alguna manera de que sigan saliendo letra por letra y no se corten las palabras? es que...
Sí. Y tienes razón: la solución anterior sacrificaba el efecto letra por letra, y no queremos eso...
en la ultima estrofa aun algunas se cortan, pk sera?
Sí, y en este caso hay una razón bastante concreta: la última estrofa está usando el mismo...
aaahhh okay, esta bien entonces lo dejaremos asii
Perfecto. Entonces dejamos esa versión tal cual y no tocamos nada más por ahora.





holiii chat, tengo este encargo

estamos programando en arduino hacia una pantalla digital led I2C , la idea es usar un poema y crear un codigo que exponga el texto de distintas maneras conceptuales

este es el encargo:

crit-01: grupal, documentación textual y visual del proyecto, con énfasis en referentes y valores de diseño

crit-02: grupal, código del proyecto, con énfasis en proceso no en resultados

crit-03: grupal, documentación del código del proyecto, con énfasis en comentarios y diagramas de flujo

crit-04: individual, presentación oral del proyecto

crit-05: individual, bitácoras, incluyendo encargos y lecturas

crit-06: individual, bitácoras, incluyendo encargos y lecturas
apuntes de la sesion

Partimos hablando de licencias y copyright. Ahora debemos revisar si la licencia de nuestro poema permite utilizarlo y hacer lo que estamos haciendo en el taller.

string: made of characters, como un hilito de cuentas. Tiene un fin que también cuenta como un carácter.

Arduino va a ser cast aside después del break de septiembre, así que vamos a trabajar en cpp / c++ agnóstico.

Arduino hizo sus propias soluciones para que podamos usar string, pero como vamos a salir de Arduino, hay que aprender a vivir sin eso.

Strings = una clase.

Formas en las que crear una string en Arduino:

un constante string de caracteres entre comillas

un solo carácter entre comillas

una regla del string es que pregunta cuantos bits son, o sea hay que especificar cuantos caracteres hay en el string o habrá

link de la explicación:}

<https://docs.arduino.cc/language-reference/en/variables/data-types/stringObject/>

[<https://docs.arduino.cc/built-in-examples/strings/StringCharacters/>]

(<https://docs.arduino.cc/built-in-examples/strings/StringCharacters/>)

en Arduino también se puede escribir string sin mayús.

usar un arreglo (array) de tipo carácter en vez de string, porque correria en todos no solo en Arduino

```
...
```

```
char palabracualquiera[cantcaracteres] = "ElValorDeLaVariable"
```

```
//int edadAaron = 37;
```

```
//int edadSeba = 22;
```

```
//int edadEmi = 24;
```

```
//declarar variable
```

```
int edades[36];
```

```
o
```

```
//declarar
```

```
int edades[] = {32, 15, 25, 100, 200}
```

```
//dice los valores, que son 5, pero no pone que son 5 si no le pide que los cuente)
```

```
// declaracion de arreglo de enteros
```

```
// que se llama edades
```

```
int edades[3] = { 37, 22, 24 };
```

```
void setup() {
```

```
    Serial.begin(9600);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    Serial.print(edades[0]);
```

```
    Serial.print(", ");
```

```
    Serial.print(edades[1]);
```

```
    Serial.print(", ");
```

```
    Serial.println(edades[2]);
```

```
}
```

```
// bah que raro
```

```
// con 5 no funciono
```

```
char nombre[6] = "aaron";
```

```
void setup() {
```

```
    Serial.begin(9600);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    Serial.print(nombre[0]);
```

```
    Serial.print(nombre[1]);
```

```
    Serial.print(nombre[2]);
```

```
    Serial.print(nombre[3]);
```

```
    Serial.println(nombre[4]);
```

```
}
```

```
// un poemario
```

```
// es un arreglo de paginas
```

```
// una pagina es un arreglo de lineas
```

```
// una linea es un arreglo de caracteres
```

```

...

**svg**

viendo versos ya

uso de ejemplo a akrillah

...

char *misVersos[] = {
    "Mami, no te haga' de rogar",
    "No me gustaría perder el tiempo",
    "Que tenemo' pa' poderte tocar",
    "Y estás con otro, esa mierda no lo entiendo, yeah",
    "Que te lo juro, no eres nada pa' mí, te lo juro, ah",};

void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    Serial.println(misVersos[0]);
}

//se repite solo el misVersos[0] o sea
// "Mami, no te haga' de rogar",
// "Mami, no te haga' de rogar",
// "Mami, no te haga' de rogar",
// "Mami, no te haga' de rogar",

void loop() {

    // recorrer el arreglo
    // for es para recorrer conjuntos
    // adentro tiene 3 mini lineas
    // inicio de los tiempos
    // oye pero cuando paro
    // que hago despues de cada iteracion
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        Serial.println(misVersos[i]);
    }
}

mientras i sea menor a 5, sigue

i++ es lo que sea que valga i mas uno
...

```

esto pensamos hacer con el texto

La idea general es que el poema empiece más tranquilo y se vaya volviendo más intenso a medida que avanza la historia. Al principio aparecerían palabras o frases más sueltas y, mientras el contenido se vuelve más fuerte, iría apareciendo una mayor cantidad de texto en pantalla al mismo tiempo.

"I pray for that grandmother..."

Que el poema parta casi letra por letra o palabra por palabra, con bastante espacio y lento, para que se sienta como una introducción.

“grinding her teeth”

Podría aparecer más fuerte o más rápido que lo anterior, como primer cambio de intensidad.

“turning the handle of that old iron mill”

Que el texto se mueva en una dirección y vuelva, siguiendo un poco la idea repetitiva del movimiento del molino.

“stir up the hot sauce”

Que la frase haga una especie de giro o movimiento circular, tratando de imitar el acto de revolver.

“Chop them up real fine girl, you hear?”

Acá el texto podría aparecer de forma más cortada, por partes, para relacionarlo con la acción de cortar.

“no knife handle smashed down onto her knuckles”

Que aparezca de golpe o con un pequeño cambio brusco en la pantalla, porque desde acá el poema empieza a sentirse mucho más violento.

“crucifix”

Habíamos pensado que podría aparecer un pequeño dibujo de crucifijo o trabajar la palabra junto a una figura simple hecha con píxeles.

“Miss Lady”

Que aparezca grande y sola por un momento, porque funciona casi como una frase directa hacia ella.

“screaming”

Acá podría hacerse un zoom grande a la palabra, hasta ocupar gran parte de la pantalla.

“Anne bawl till she turn hoarse...”

En esta parte ya podríamos empezar a mostrar más texto junto, porque la historia está mucho más avanzada y la intensidad ya subió.

Las frases que repiten “bawl” podrían ir apareciendo una sobre otra o cada vez más grandes, para que la repetición se sienta también visualmente.

“bawl till she mouth could make no more sound”

Después de toda esa acumulación, podría desaparecer todo de golpe y dejar la pantalla vacía un momento.

“I hear how she turn raw”

Que vuelva a aparecer más lento, casi como bajando después del momento más fuerte.

“I hear how she couldn’t walk or talk for weeks.”

Que sea una de las últimas frases y aparezca sola, con más pausa, para cerrar la escena de una forma más pesada.

Idea general que queremos mantener

No queremos que cada línea tenga una animación distinta porque podría terminar siendo demasiado y estamos recién aprendiendo a usar la pantalla. Más bien queremos trabajar con unas pocas herramientas que se repitan según el tono:

aparición lenta / rápida

texto grande / pequeño

movimiento de izquierda a derecha o derecha a izquierda

zoom

acumulación de texto

pausas y pantalla vacía

algún dibujo simple en píxeles

Así la pantalla no es solo “mostrar el poema”, sino que acompaña cómo la historia se va poniendo cada vez más fuerte.

el siguiente paso es idear el código que podría realizar esto, iremos por partes, partiendo por la primera estrofa

I pray for that grandmother, grinding her teeth,
one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all, turning
the handle of that old iron mill, squeezing the limes, knowing
they will burn and cut raw like acid.

con los planes que teníamos



Para esta primera estrofa conviene traducir sus ideas a **3 comportamientos repetibles**: aparición lenta, aceleración puntual y movimiento horizontal. Así el código queda aprendible y después pueden reutilizar las mismas funciones en las otras estrofas.

Para la **primera estrofa**, yo no intentaría todavía animar cada palabra por separado. Haría que funcione como una mini progresión: **calma** → **primera tensión** → **movimiento repetitivo** → **cierre agresivo**. Eso además calza súper bien con lo que anotaron de trabajar con pocas herramientas visuales reutilizables.

Si su pantalla es una OLED I2C típica de **128x64 con SSD1306**, las funciones `setCursor()`, `setTextSize()`, `print()`, `clearDisplay()` y `display()` permiten controlar posición, tamaño y actualización del texto; también pueden desactivar el salto automático de línea para hacer desplazamientos horizontales.

1. Cómo dividiría esta estrofa

“I pray for that grandmother”

Muy lento. Palabra por palabra o incluso letra por letra.

“grinding her teeth”

Mantener la misma lógica, pero aumentar la velocidad y quizás tamaño.

“one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all”

Texto normal, pero ya con menos pausa. Sirve como transición.

“turning / the handle of that old iron mill”

Movimiento horizontal de ida y vuelta. Esta sería la primera animación más evidente.

“squeezing the limes, knowing”

Volver a algo más estable.

“they will burn and cut raw like acid.”

Aparición más rápida y brusca. Incluso separar `burn`, `cut`, `raw`, `acid` para darles énfasis.

Entonces conceptualmente:

```
LENTO
I pray
for that
grandmother
```


↓

MÁS RÁPIDO
grinding her teeth

↓

NORMAL
one hand pushing...
fresh hot peppers...

↓

MOVIMIENTO
turning the handle
→ → → → → →
← ← ← ← ← ←

↓

TENSIÓN
BURN
CUT
RAW
ACID

Eso ya les crea una narrativa visual sin meter seis animaciones diferentes.

2. Pensaría el código en funciones

Aquí creo que está la parte importante para su **crit-02** y **crit-03**: no escribir todo dentro de `loop()`, sino empezar a transformar sus ideas visuales en funciones.

Por ejemplo:

```
mostrarLento();  
mostrarNormal();  
mostrarRapido();  
moverHorizontal();  
mostrarGolpe();
```

Después el poema básicamente se convierte en una secuencia de instrucciones:

```
mostrarLento("I pray for that grandmother");  
mostrarRapido("grinding her teeth");  
mostrarNormal("one hand pushing in fresh hot peppers");  
moverHorizontal("turning the handle");  
mostrarGolpe("BURN");  
mostrarGolpe("CUT");  
mostrarGolpe("RAW");  
mostrarGolpe("ACID");
```

Eso es mucho más interesante para documentar porque pueden explicar:

El contenido poético se separó de su comportamiento visual. Cada función representa una operación gráfica que puede repetirse en distintos versos.

Y después, cuando lleguen a otras partes del poema, reutilizan estas mismas funciones.

3. Primero: aparición lenta

Partiendo de lo que están aprendiendo sobre **arreglos de caracteres**, podríamos hacer algo muy sencillo.

```
char verso1[] = "I pray for that grandmother";
```

Y recorrer sus caracteres:

```
for (int i = 0; verso1[i] != '\0'; i++) {  
    display.print(verso1[i]);  
    display.display();  
    delay(150);  
}
```

Acá aparece algo directamente relacionado con sus apuntes:

```
verso1[i]
```

es acceder a **cada carácter del arreglo**.

Y:

```
verso1[i] != '\0'
```

significa:

mientras todavía no lleguemos al carácter que marca el final del texto.

Por eso lo que anotaron de que el final del string también cuenta es importante.

Visualmente sería:

```
I  
  
I p  
  
I pr  
  
I pra  
  
I pray  
  
I pray f  
  
...
```

Esto sirve perfecto para:

"I pray for that grandmother"

4. Convertirlo en una función reutilizable

En vez de repetir todo eso:

```
void mostrarLento(char texto[]) {  
  
    display.clearDisplay();  
    display.setTextSize(1);  
    display.setCursor(0, 0);  
  
    for (int i = 0; texto[i] != '\0'; i++) {  
  
        display.print(texto[i]);  

```

```

display.display();

delay(150);
}

delay(700);
}

```

Después basta:

```
mostrarLento("I pray for that grandmother");
```

Aunque, para ser coherentes con lo que les están enseñando sobre `char`, yo preferiría declarar el texto:

```
char verso1[] = "I pray for that grandmother";
```

y luego:

```
mostrarLento(verso1);
```

5. “grinding her teeth”

Acá no necesitan inventar una nueva animación. Usaría **la misma aparición progresiva**, pero acelerada y quizás con texto tamaño 2.

```

void mostrarRapido(char texto[]) {

display.clearDisplay();
display.setTextSize(2);
display.setCursor(0, 20);

for (int i = 0; texto[i] != '\0'; i++) {

display.print(texto[i]);
display.display();

delay(60);
}

delay(500);
}

```

Entonces:

```

char verso2[] = "grinding her teeth";

mostrarRapido(verso2);

```

Conceptualmente esto está bueno porque **el código también refleja la transición del poema**:

```
delay(150);
```

↓

```
delay(60);
```

La lectura literalmente se acelera.

6. Movimiento del molino

Para:

"turning the handle of that old iron mill"

yo simplificaría la frase visualmente.

No intentaría meter la oración completa moviéndose porque en 128×64 probablemente va a ser incómodo.

Podrían trabajar:

turning the handle

o

turning

El principio sería cambiar continuamente la coordenada `x`.

```
void moverHorizontal(char texto[]) {  
  
    display.setTextSize(1);  
  
    // hacia la derecha  
    for (int x = 0; x < 40; x++) {  
  
        display.clearDisplay();  
  
        display.setCursor(x, 25);  
        display.print(texto);  
  
        display.display();  
  
        delay(40);  
    }  
  
    // volver hacia la izquierda  
    for (int x = 40; x >= 0; x--) {  
  
        display.clearDisplay();  
  
        display.setCursor(x, 25);  
        display.print(texto);  
  
        display.display();  
  
        delay(40);  
    }  
}
```

Entonces:

```
char molino[] = "turning";  
  
moverHorizontal(molino);
```

El cambio conceptual es simplemente:

```
x = 0  
x = 1  
x = 2
```

```
x = 3
...
```

Como `setCursor(x,y)` posiciona el inicio del texto, variar `x` desplaza el texto horizontalmente.

Y ustedes ya conocen la estructura:

```
for (int x = 0; x < 40; x++)
```

porque es exactamente el mismo principio del ejercicio:

```
for (int i = 0; i < 5; i++)
```

Solo que ahora el número no decide **qué verso leer**, sino **dónde dibujar el verso**.

7. "burn and cut raw like acid"

Acá haría algo mucho más seco.

```
void mostrarGolpe(char texto[]) {

    display.clearDisplay();

    display.setTextSize(2);
    display.setCursor(20, 20);

    display.print(texto);
    display.display();

    delay(400);

    display.clearDisplay();
    display.display();

    delay(150);
}
```

Después:

```
mostrarGolpe("BURN");
mostrarGolpe("CUT");
mostrarGolpe("RAW");
mostrarGolpe("ACID");
```

Visualmente:

BURN

pantalla negra.

CUT

pantalla negra.

RAW

pantalla negra.

ACID

Esto me parece más efectivo que hacer zoom todavía, porque **reservaría el zoom para “screaming”**, donde conceptualmente tiene mucho más sentido.

8. Primera versión de la estructura completa

Todavía no pondría el poema entero. Haría algo así:

```
char inicio[] = "I pray for that grandmother";
char dientes[] = "grinding her teeth";
char molino[] = "turning";
```

```
void setup() {

    // configuración de la pantalla

}

void loop() {

    // Inicio tranquilo
    mostrarLento(inicio);

    // Primera señal de tensión
    mostrarRapido(dientes);

    // Movimiento repetitivo del molino
    moverHorizontal(molino);

    // Intensificación
    mostrarGolpe("BURN");
    mostrarGolpe("CUT");
    mostrarGolpe("RAW");
    mostrarGolpe("ACID");

    // pausa antes de continuar
    display.clearDisplay();
    display.display();

    delay(3000);
}
```

Y recién después escribiríamos abajo las funciones:

```
void mostrarLento(char texto[]) {
    ...
}

void mostrarRapido(char texto[]) {
    ...
}

void moverHorizontal(char texto[]) {
    ...
}

void mostrarGolpe(char texto[]) {
    ...
}
```

Su diagrama de flujo para esta primera estrofa podría quedar así

```
INICIO
|
▼
"I pray for that grandmother"
aparición lenta
|
▼
"grinding her teeth"
aparición más rápida
|
▼
"one hand pushing..."
lectura normal
|
▼
"turning the handle..."
movimiento horizontal ida/vuelta
|
▼
"squeezing the limes..."
lectura normal
|
▼
"BURN"
|
▼
"CUT"
|
▼
"RAW"
|
▼
"ACID"
|
▼
pantalla vacía
|
▼
SIGUIENTE ESTROFA
```

Y creo que **esta es la dirección correcta para su nivel actual**, porque todo sale casi directamente de lo que ya vieron: `char[]`, índices, `for`, funciones, velocidad mediante `delay()` y ahora solo agregan posición gráfica con `setCursor()`. Adafruit además documenta que el SSD1306 trabaja junto con Adafruit GFX para texto y gráficos, así que más adelante ese mismo sistema les permite incorporar el crucifijo en píxeles sin cambiar la lógica general.

El próximo paso que haría es **armar únicamente `mostrarLento()` y probar "I pray for that grandmother" en la pantalla**, porque ahí podemos resolver bien cuánto texto cabe, dónde corta y qué velocidad se siente correcta antes de construir el resto.



primero deberíamos partir declarando que debe hacer cada parte, con `//` solamente, y después ir transformando de a poco cada declaración a código, de aquí en adelante no avances tanto de golpe en esto, vamos por partes



Sí. Para esta primera parte, partiría **solo con la intención escrita en comentarios**, sin código todavía:

```
// primera estrofa

// mostrar "I pray for that grandmother" lentamente
// hacer que aparezca letra por letra o palabra por palabra
// dejar una pausa al terminar

// mostrar "grinding her teeth"
// aumentar un poco la velocidad respecto a la frase anterior
// hacer que se sienta como el primer cambio de intensidad

// mostrar "one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all"
// mantener una velocidad intermedia
// mostrar el texto de forma más continua

// mostrar "turning the handle of that old iron mill"
// mover el texto horizontalmente
// hacer que vaya en una dirección y luego vuelva
// relacionar el movimiento con el giro repetitivo del molino

// mostrar "squeezing the limes, knowing"
// volver a una lectura más estable
// mantener una pausa breve antes del cierre de la estrofa

// mostrar "they will burn and cut raw like acid"
// aumentar nuevamente la intensidad
// destacar las palabras "burn", "cut", "raw" y "acid"
// hacer que aparezcan de forma más brusca o rápida

// dejar la pantalla vacía por un momento
// terminar la primera estrofa
```

Esta sería nuestra **base de trabajo**. El siguiente paso puede ser transformar **solo las primeras 3 líneas**, las de `"I pray for that grandmother"`, en código.



```
// primera estrofa

// mostrar "I pray for that grandmother" lentamente
// hacer que aparezca primero i pray
// for that
// grandmother
// dejar una pausa al terminar

// mostrar "grinding her teeth"
// aumentar un poco la velocidad respecto a la frase anterior
// hacer que se sienta como el primer cambio de intensidad

// mostrar "one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all"
// mantener una velocidad intermedia
// mostrar el texto de forma más continua

// mostrar "turning the handle of that old iron mill"
// mover el texto horizontalmente
// hacer que vaya en una dirección y luego vuelva
// relacionar el movimiento con el giro repetitivo del molino

// mostrar "squeezing the limes, knowing"
// volver a una lectura más estable
// mantener una pausa breve antes del cierre de la estrofa

// mostrar "they will burn and cut raw like acid"
// aumentar nuevamente la intensidad
// destacar las palabras "burn", "cut", "raw" y "acid"
// hacer que aparezcan de forma más brusca o rápida

// dejar la pantalla vacía por un momento
// terminar la primera estrofa

la segunda estrofa es
She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions
    with a whole bulb of garlic,
    Chop them up real fine girl, you hear?
And Anne dicing, and crying, relieved that no belt has blistered her
skin,
    no knife handle smashed down onto her knuckles
until they bleed for stealing money from she grandmother purse.
recuerda como queríamos taratr el texto
```



Para la segunda estrofa mantendría la misma lógica: **no inventar una animación nueva para cada verso**, sino reutilizar velocidad, fragmentación, acumulación y golpes visuales.

```
// segunda estrofa

// mostrar "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions"
// mantener una velocidad intermedia
// hacer que el texto avance de forma relativamente continua
// empezar a preparar visualmente la acción de cortar

// mostrar "with a whole bulb of garlic"
// mantener el mismo ritmo
// dejar una pausa breve al terminar
```

```
// mostrar "Chop them up real fine girl, you hear?"
// cortar la frase en partes
// mostrar cada parte por separado
// hacer que aparezcan más rápido entre sí
// relacionar la forma de aparición con la acción de cortar

// mostrar "And Anne dicing, and crying"
// continuar con apariciones fragmentadas
// hacer que "dicing" y "crying" aparezcan separadas
// aumentar un poco la tensión

// mostrar "relieved that no belt has blistered her skin"
// bajar un poco la velocidad
// mostrar más texto junto
// mantener una lectura más estable antes del siguiente cambio

// mostrar "no knife handle smashed down onto her knuckles"
// hacer que el texto aparezca de golpe
// generar un cambio brusco respecto a lo anterior
// marcar desde aquí un aumento más evidente de violencia

// mostrar "until they bleed"
// mantener la aparición brusca
// destacar "bleed" dejándola sola por un momento

// mostrar "for stealing money from she grandmother purse"
// volver a mostrar más texto junto
// mantener una velocidad intermedia
// dejar una pausa al terminar la estrofa
```

Acá el cambio más importante respecto a la primera estrofa sería que aparece por primera vez la **fragmentación del texto como recurso**, especialmente en "Chop them up real fine girl, you hear?", y después el **golpe brusco** en "no knife handle smashed down onto her knuckles".





tercera estrofa

I hear she made Anne pour in the oil and vinegar
and stir up that hot sauce, how she hold her down.
I hear she tied that girl to the bedposts,
strung her out naked, like she there lying on a crucifix.
I hear she spread she out, then say,
I go teach you to go and steal from me, Miss Lady.



```
// tercera estrofa

// mostrar "I hear she made Anne pour in the oil and vinegar"
// mantener una velocidad intermedia
// hacer que "I hear" aparezca primero como una frase que comienza a repetirse en esta parte

// mostrar "and stir up that hot sauce, how she hold her down"
// hacer que "stir up that hot sauce" tenga un movimiento circular o repetitivo
// relacionar el movimiento con la acción de revolver
// mantener el resto de la frase más estable

// mostrar "I hear she tied that girl to the bedposts"
// volver a mostrar "I hear"
// aumentar un poco la tensión respecto a la aparición anterior
// mostrar el resto del verso de forma más continua

// mostrar "strung her out naked, like she there lying on a crucifix"
// mantener una aparición más lenta y pesada
// destacar la palabra "crucifix"
// hacer aparecer un dibujo simple de una cruz en píxeles junto a la palabra
// dejar una pausa breve

// mostrar "I hear she spread she out, then say"
// volver a mostrar "I hear"
// hacer que la repetición se empiece a sentir más insistente
// mantener una velocidad intermedia

// mostrar "I go teach you to go and steal from me, Miss Lady"
// mostrar primero la frase de forma continua
// separar "Miss Lady" del resto
// hacer que "Miss Lady" aparezca sola y más grande
// dejarla en pantalla por un momento

// dejar una pausa antes de continuar con la siguiente estrofa
```



cuarta estrofa, recuerda que no estas tu escribiendo esto, si no que yo lo estoy interpretando. incluiremos trigger warnings

I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel bowl,
and pack it deep into she granddaughter's pussy,
I hear there was one piece of screaming in the house that day.



```
// cuarta estrofa

// mostrar un trigger warning antes de comenzar esta parte
// avisar que la siguiente sección contiene violencia sexual y abuso
// dejar una pausa suficiente para que se pueda leer

// mostrar "I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel bowl"
// volver a usar "I hear" como inicio repetitivo
// mantener una velocidad más lenta y tensa
// mostrar el resto de la frase de forma continua

// mostrar la siguiente línea de forma más contenida
// evitar una animación demasiado literal
// trabajar principalmente con pausas, lentitud y acumulación
// hacer que la lectura se sienta más pesada que en las estrofas anteriores

// mostrar "I hear there was one piece of screaming in the house that day"
// hacer aparecer "I hear" nuevamente
// destacar "screaming"
// hacer que "screaming" aumente de tamaño o ocupe gran parte de la pantalla
// dejar el resto de la frase aparecer después

// dejar la pantalla vacía por un momento
// marcar el punto de mayor intensidad hasta ahora
```





chat necesito

que me ayudes a codificar en lenguaje c++ agnostico y explicanos como lo vas trabajando así podemos ver como se trabaja verso x verso

vamos con la primera estrofa:

```
// mostrar "I pray for that grandmother" lentamente
// hacer que aparezca primero i pray
// for that
// grandmother
// dejar una pausa al terminar

// mostrar "grinding her teeth"
// aumentar un poco la velocidad respecto a la frase anterior
// hacer que se sienta como el primer cambio de intensidad

// mostrar "one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all"
// mantener una velocidad intermedia
// mostrar el texto de forma más continua

// mostrar "turning the handle of that old iron mill"
// mover el texto horizontalmente
// hacer que el texto rebote y se vaya hacia la izquierda

// mostrar "squeezing the limes, knowing"
// volver a una lectura más estable
// mantener una pausa breve antes del cierre de la estrofa

// mostrar "they will burn and cut raw like acid"
// aumentar nuevamente la intensidad
// destacar las palabras "burn", "cut", "raw" y "acid" en fondo blanco
// con letras negra y tamaño de toda la pantalla.
// hacer que aparezcan de forma más brusca o rápida

// dejar la pantalla vacía por un momento
// terminar la primera estrofa
```



Partamos **solo con el primer verso**, para que se entienda cómo pasamos desde sus comentarios a C++ sin saltarnos pasos.

Ustedes definieron:

```
// mostrar "I pray for that grandmother" lentamente
// hacer que aparezca primero i pray
// for that
// grandmother
// dejar una pausa al terminar
```

1. Primero: guardar las partes del verso

Como quieren trabajar en **C++ agnóstico** y además están aprendiendo `char`, no usaría `String` de Arduino. Podemos guardar cada fragmento como un arreglo de caracteres:

```
char parte1[] = "I pray";
char parte2[] = "for that";
```



```
char parte3[] = "grandmother";
```

Esto viene directamente de lo que vieron en clase:

```
char nombre[] = "aaron";
```

La diferencia es que acá tenemos **tres arreglos de caracteres**, porque conceptualmente ustedes decidieron separar el verso en tres momentos.

2. Por ahora, nuestra estructura sería esta

Todavía sin programar la pantalla:

```
// primera estrofa

// mostrar "I pray for that grandmother" lentamente

char parte1[] = "I pray";
char parte2[] = "for that";
char parte3[] = "grandmother";

// mostrar primero "I pray"

// hacer una pausa

// mostrar "for that"

// hacer una pausa

// mostrar "grandmother"

// dejar una pausa más larga al terminar
```

Hasta aquí no hemos hecho prácticamente ninguna animación todavía. **Solo transformamos la decisión de diseño en datos que C++ puede entender.**

3. ¿Por qué separarlo y no escribir esto?

Podríamos haber puesto:

```
char verso[] = "I pray for that grandmother";
```

Pero eso no representa lo que ustedes quieren hacer visualmente.

Ustedes decidieron:

```
I pray

for that

grandmother
```

Por eso tiene más sentido que el código también tenga esa separación:

```
char parte1[] = "I pray";  
char parte2[] = "for that";  
char parte3[] = "grandmother";
```

Así después podemos controlar de manera distinta **cuándo aparece cada parte**, sin tener que buscar manualmente dónde cortar el verso.

Siguiente transformación

Lo próximo sería tomar únicamente esto:

```
// mostrar primero "I pray"  
// hacer una pausa
```

y convertirlo en código para que "I pray" aparezca en la pantalla. **Todavía no tocaríamos** for that ni grandmother .



antes de eso añadir que ya tenemos un código empezado

```
/*
 * -----
 *  USAGE NOTICE / FAIR USE - FAIR DEALING
 *  -----
 *  The text of the poem "Pepper Sauce" (from the collection
 *  "Pepper Seed", 2013) used in this code belongs to its author,
 *  Malika Booker.
 *
 *  This text is partially reproduced in this project for strictly
 *  educational, non-commercial purposes, as part of an academic
 *  project at Universidad Diego Portales (UDP). The use is
 *  transformative: the poem is reinterpreted through text animations
 *  on an OLED display as an installation piece, not reproduced or
 *  distributed as a standalone work.
 *
 *  No authorship over the original poem text is claimed.
 *  All rights to the poem belong to Malika Booker.
 *
 *  This project is non-profit and does not seek to substitute
 *  for the acquisition or reading of the original work.
 *  -----
 */

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define ANCHO_PANTALLA 128
#define ALTO_PANTALLA 32

Adafruit_SSD1306 display(ANCHO_PANTALLA, ALTO_PANTALLA, &Wire, -1);

// frame de introduccion: titulo y autora
char *intro[] = {
  "Poema 1:",
  "Pepper Sauce",
  "Malika Booker",
};

int cantidadLineasIntro = 3;

void setup() {
  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    while (true);
  }

  display.setTextSize(2);
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

  for (int i = 0; i < cantidadLineasIntro; i++) {
    escribirLetraPorLetra(intro[i], 0, 0, 100);
    delay(700);
  }
}

void loop() {
  // vacio por ahora
}
```



```

}

void escribirLetraPorLetra(char *texto, int x, int y, int velocidad) {
    display.clearDisplay();
    display.setCursor(x, y);

    for (int i = 0; texto[i] != '\0'; i++) {
        display.print(texto[i]);
        display.display();
        delay(velocidad);
    }
}

```



Perfecto. Entonces no partimos desde cero: **vamos a construir la primera estrofa sobre este código existente**, reutilizando sobre todo `escribirLetraPorLetra()`.

Antes de agregar nada, hay dos cosas importantes en lo que ya tienen:

```

char *intro[] = {
    "Poema 1:",
    "Pepper Sauce",
    "Malika Booker",
};

```

Acá tienen un **arreglo de textos** para la introducción.

Y además ya tienen esta función:

```

void escribirLetraPorLetra(char *texto, int x, int y, int velocidad)

```

que ya recibe:

```

texto
x
y
velocidad

```

Entonces para el primer verso **no necesitamos inventar otra función todavía**. Podemos usar esa misma.

Su intención era:

```

// mostrar "I pray for that grandmother" lentamente
// hacer que aparezca primero i pray
// for that
// grandmother
// dejar una pausa al terminar

```

El primer paso sería agregar los textos de esta parte arriba de `setup()`:

```

// primera estrofa

char parte1[] = "I pray";
char parte2[] = "for that";
char parte3[] = "grandmother";

```

Hasta ahí simplemente estamos guardando las tres partes.

Luego, dentro de `setup()`, después de la introducción, podríamos agregar **solo la primera parte**:

```

// mostrar primero "I pray" lentamente
escribirLetraPorLetra(parte1, 0, 0, 150);

```

```
delay(700);
```

Entonces ese pedacito quedaría:

```
for (int i = 0; i < cantidadLineasIntro; i++) {  
    escribirLetraPorLetra(intro[i], 0, 0, 100);  
    delay(700);  
}  
  
// primera estrofa  
  
// mostrar primero "I pray" lentamente  
escribirLetraPorLetra(parte1, 0, 0, 150);  
delay(700);
```

¿Qué está pasando acá?

Cuando escribimos:

```
escribirLetraPorLetra(parte1, 0, 0, 150);
```

le estamos entregando cuatro cosas a la función:

```
parte1
```

es el texto:

```
I pray
```

Los dos ceros:

```
0, 0
```

son la posición inicial:

```
x = 0  
y = 0
```

Y:

```
150
```

es la velocidad.

La función después toma ese `150` acá:

```
delay(velocidad);
```

Por eso, comparado con la introducción:

```
escribirLetraPorLetra(intro[i], 0, 0, 100);
```

`I pray` aparecerá **más lento**, porque esperamos `150 ms` entre caracteres en vez de `100 ms`.

Por ahora yo dejaría el código exactamente hasta ahí. El siguiente cambio sería decidir **cómo aparece** for that respect de `I pray`: si reemplaza completamente lo anterior o si quieren que ambos textos queden visibles simultáneamente.



bb en este caso seria correcto declarar todas las variables primero, o sea los arrays de cada verso? y dsp ya en la funcion ir displaying en los formatos que tenemos para cada seccion del poema



Sí, bb, **en este caso sería una estructura mucho más correcta**. De hecho, para el tipo de proyecto que están haciendo (poema + interpretación visual), conviene separar dos cosas:

1. **El contenido del poema** → los textos que existen.
2. **La forma en que se muestran** → las animaciones/comportamientos.

Así el código queda más ordenado y también más fácil de explicar en la documentación del proceso.

La estructura sería algo así:

```
// -----  
// TEXTOS DEL POEMA  
// -----  
  
// primera estrofa  
  
char verso1_1[] = "I pray";  
char verso1_2[] = "for that";  
char verso1_3[] = "grandmother";  
  
char verso1_4[] = "grinding her teeth";  
  
char verso1_5[] = "one hand pushing in fresh hot peppers";  
char verso1_6[] = "seeds and all";  
  
char verso1_7[] = "turning the handle";  
  
char verso1_8[] = "squeezing the limes, knowing";  
  
char verso1_9[] = "burn";  
char verso1_10[] = "cut";  
char verso1_11[] = "raw";  
char verso1_12[] = "acid";
```

Y después, abajo, estaría la parte de comportamiento:

```
// -----  
// SECUENCIA VISUAL DEL POEMA  
// -----  
  
void primeraEstrofa(){  
  
    // aparición lenta  
    escribirLetraPorLetra(verso1_1, 0, 0, 150);  
    delay(500);  
  
    escribirLetraPorLetra(verso1_2, 0, 0, 150);  
    delay(500);  
  
    escribirLetraPorLetra(verso1_3, 0, 0, 150);  
    delay(1000);
```



```

// aumento de intensidad
escribirLetraPorLetra(verso1_4, 0, 0, 80);
delay(500);

// lectura continua
escribirLetraPorLetra(verso1_5, 0, 0, 100);

// movimiento molino
moverTexto(verso1_7);

// cierre intenso
mostrarGolpe(verso1_9);
mostrarGolpe(verso1_10);
mostrarGolpe(verso1_11);
mostrarGolpe(verso1_12);
}

```

La lógica sería:

```

POEMA
|
|-- texto 1
|-- texto 2
|-- texto 3
|
ANIMACIONES
|
|-- escribir lento()
|-- escribir rápido()
|-- mover()
|-- destacar()

```

Entonces si mañana cambian la animación de "turning the handle" no tienen que tocar el texto. Solo cambian la función.

Además, esto les ayuda mucho para el **crit-03 (documentación del código)** porque pueden explicar:

"El poema fue separado en unidades textuales asociadas a decisiones visuales. Cada fragmento funciona como una variable independiente, permitiendo modificar su comportamiento gráfico sin alterar el contenido literario."

Que es justamente una traducción del concepto que vieron en clase:

un poemario es un arreglo de páginas, una página es un arreglo de líneas y una línea es un arreglo de caracteres.

Su estructura sería casi esa idea:

```

Poema
|
Estrofa
|
Versos

```

|
Caracteres

Solo que ustedes agregan una capa extra:

Poema
|
Estrofa
|
Versos
|
Caracteres

+

Comportamiento visual

Yo haría eso antes de seguir programando, porque si empiezan a meter cada frase directamente dentro del `setup()` después se les va a volver inmanejable cuando agreguen las 5 estrofas.



va el poema entero

I pray for that grandmother, grinding her teeth,
one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all, turning
the handle of that old iron mill, squeezing the limes, knowing
they will burn and cut raw like acid.

She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions
with a whole bulb of garlic,
Chop them up real fine girl, you hear?
And Anne dicing, and crying, relieved that no belt has blistered her
skin,
no knife handle smashed down onto her knuckles
until they bleed for stealing money from she grandmother purse.

I hear she made Anne pour in the oil and vinegar
and stir up that hot sauce, how she hold her down.
I hear she tied that girl to the bedposts,
strung her out naked, like she there lying on a crucifix.
I hear she spread she out, then say,
I go teach you to go and steal from me, Miss Lady.

I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel bowl,
and pack it deep into she granddaughter's pussy,
I hear there was one piece of screaming in the house that day.

Anne bawl till she turn hoarse,
bawl till the hair on the neighbours skin raise up,
bawl till she start hiss through her teeth,
bawl till she mouth could make no more sound,
I hear how she turn raw,
how that grandmother leave her there all day,

I hear how she couldn't walk or talk for weeks.

// primera estrofa

// mostrar "I pray for that grandmother" lentamente
// hacer que aparezca primero i pray
// for that
// grandmother
// dejar una pausa al terminar

// mostrar "grinding her teeth"
// aumentar un poco la velocidad respecto a la frase anterior
// hacer que se sienta como el primer cambio de intensidad

// mostrar "one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all"
// mantener una velocidad intermedia
// mostrar el texto de forma más continua

// mostrar "turning the handle of that old iron mill"
// mover el texto horizontalmente
// hacer que el texto rebote y se vaya hacía la izquierda

// mostrar "squeezing the limes, knowing"

```
// volver a una lectura más estable
// mantener una pausa breve antes del cierre de la estrofa

// mostrar "they will burn and cut raw like acid"
// aumentar nuevamente la intensidad
// destacar las palabras "burn", "cut", "raw" y "acid" en fondo blanco
con letras negra y tamaño de toda la pantalla.
// hacer que aparezcan de forma más brusca o rápida

// dejar la pantalla vacía por un momento
// terminar la primera estrofa

// segunda estrofa

// mostrar "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions"
// mantener una velocidad intermedia
// hacer que el texto avance de forma relativamente continua
// empezar a preparar visualmente la acción de cortar

// mostrar "with a whole bulb of garlic"
// mantener el mismo ritmo
// dejar una pausa breve al terminar

// mostrar "Chop them up real fine girl, you hear?"
// cortar la frase en partes
// mostrar cada parte por separado
// hacer que aparezcan más rápido entre sí
// relacionar la forma de aparición con la acción de cortar

// mostrar "And Anne dicing, and crying"
// continuar con apariciones fragmentadas
// hacer que "dicing" y "crying" aparezcan separadas
// aumentar un poco la tensión agrandando y achicando el texto

// mostrar "relieved that no belt has blistered her skin"
// bajar un poco la velocidad
// mostrar más texto junto
// mantener una lectura más estable antes del siguiente cambio

// mostrar "no knife handle smashed down onto her knuckles"
// hacer que el texto aparezca de golpe
// generar un cambio brusco respecto a lo anterior
// marcar desde aquí un aumento más evidente de violencia

// mostrar "until they bleed"
// mantener la aparición brusca
// destacar "bleed" dejándola sola por un momento

// mostrar "for stealing money from she grandmother purse"
// volver a mostrar más texto junto
// mantener una velocidad intermedia
// dejar una pausa al terminar la estrofa

// tercera estrofa

// mostrar "I hear she made Anne pour in the oil and vinegar"
// mantener una velocidad intermedia
// hacer que "I hear" aparezca primero como una frase que comienza a
repetirse en esta parte
```

```

// mostrar "and stir up that hot sauce, how she hold her down"
// hacer que "stir up that hot sauce" tenga un movimiento circular o
repetitivo, como las burbujas de windows
// relacionar el movimiento con la acción de revolver
// mantener el resto de la frase más estable

// mostrar "I hear she tied that girl to the bedposts"
// volver a mostrar "I hear"
// ir colocando las letras lentamente como máquina de escribir lenta
// mostrar el resto del verso de forma más continua

// mostrar "strung her out naked, like she there lying on a crucifix"
// mantener una aparición más lenta y pesada
// destacar la palabra "crucifix"
// hacer aparecer un dibujo simple de una cruz en píxeles junto a la
palabra
// dejar una pausa breve

// mostrar "I hear she spread she out, then say"
// volver a mostrar "I hear"
// hacer que la repetición se empiece a sentir más insistente, llenar la
pantalla de la frase
// mantener una velocidad intermedia

// mostrar "I go teach you to go and steal from me, Miss Lady"
// mostrar primero la frase de forma continua
// separar "Miss Lady" del resto
// hacer que "Miss Lady" aparezca sola y más grande
// dejarla en pantalla por un momento
// dejar una pausa antes de continuar con la siguiente estrofa

// cuarta estrofa

// mostrar un trigger warning antes de comenzar esta parte
// avisar que la siguiente sección contiene violencia sexual y abuso
// dejar una pausa suficiente para que se pueda leer

// mostrar "I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel
bowl"
// volver a usar "I hear" como inicio repetitivo
// mantener una velocidad más lenta y tensa
// mostrar el resto de la frase de forma continua

// mostrar la " and pack it deep into she granddaughter's pussy,"
// evitar una animación demasiado literal
// trabajar principalmente con pausas, lentitud y acumulación
// hacer que la lectura se sienta más pesada que en las estrofas
anteriores

// mostrar "I hear there was one piece of screaming in the house that
day"
// hacer aparecer "I hear" nuevamente
// destacar "screaming"
// hacer que "screaming" aumente de tamaño o ocupe gran parte de la
pantalla
// dejar el resto de la frase aparecer después

// dejar la pantalla vacía por un momento
// marcar el punto de mayor intensidad hasta ahora

```



```
// quinta estrofa

// mostrar "Anne bawl till she turn hoarse"
// empezar a acumular más texto en pantalla
// aumentar la intensidad respecto a la estrofa anterior
// destacar "bawl" como palabra que se repetirá

// mostrar "bawl till the hair on the neighbours skin raise up"
// volver a mostrar "bawl"
// hacer que aparezca más grande o más rápido que antes
// mantener parte del verso anterior visible para generar acumulación

// mostrar "bawl till she start hiss through her teeth"
// repetir nuevamente "bawl"
// seguir aumentando el tamaño o la velocidad
// hacer que la pantalla se sienta cada vez más llena

// mostrar "bawl till she mouth could make no more sound"
// mostrar la última repetición de "bawl"
// alcanzar el punto de mayor acumulación
// hacer que el texto ocupe gran parte de la pantalla

// borrar todo de golpe
// dejar la pantalla completamente vacía
// mantener una pausa más larga

// mostrar "I hear how she turn raw"
// volver a una velocidad lenta
// hacer que aparezca poco texto a la vez
// bajar la intensidad después del momento anterior

// mostrar "how that grandmother leave her there all day"
// mantener el ritmo lento
// mostrar la frase de forma continua
// dejar una pausa al terminar

// ultimo verso

// mostrar "I hear how she couldn't walk or talk for weeks"
// mostrar la frase sola
// mantener una aparición lenta
// dejarla en pantalla durante más tiempo
// terminar con una pausa larga
// dejar la pantalla vacía al final
```



Perfecto bb. Con el poema completo y la interpretación visual definida, ahora sí tiene mucho más sentido hacer **la arquitectura del código antes de programar animaciones**.

No vamos a escribir todavía funciones ni código de pantalla. Primero haría la **declaración de todos los textos**, porque esa es la base del proyecto.

La idea sería:

- Cada estrofa es un bloque.
- Cada fragmento que tiene una decisión visual propia es una variable.
- Después las funciones solamente reciben esos textos y deciden cómo mostrarlos.

Algo así:

```
// -----  
// TEXTOS DEL POEMA  
// -----  
  
// =====  
// PRIMERA ESTROFA  
// =====  
  
char e1_v1[] = "I pray";  
char e1_v2[] = "for that";  
char e1_v3[] = "grandmother";  
  
char e1_v4[] = "grinding her teeth";  
  
char e1_v5[] = "one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all";  
  
char e1_v6[] = "turning the handle of that old iron mill";  
  
char e1_v7[] = "squeezing the limes, knowing";  
  
char e1_v8[] = "they will burn and cut raw like acid";  
  
char e1_golpe1[] = "BURN";  
char e1_golpe2[] = "CUT";  
char e1_golpe3[] = "RAW";  
char e1_golpe4[] = "ACID";  
  
// =====  
// SEGUNDA ESTROFA  
// =====  
  
char e2_v1[] = "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions";  
  
char e2_v2[] = "with a whole bulb of garlic";  
  
char e2_v3[] = "Chop them up";  
char e2_v4[] = "real fine girl";  
char e2_v5[] = "you hear?";  
  
char e2_v6[] = "And Anne dicing";  
char e2_v7[] = "and crying";  
  
char e2_v8[] = "relieved that no belt has blistered her skin";  
  
char e2_v9[] = "no knife handle smashed down onto her knuckles";  
  
char e2_v10[] = "until they bleed";  
  
char e2_v11[] = "for stealing money from she grandmother purse";  
  
// =====  
// TERCERA ESTROFA  
// =====  
  
char e3_v1[] = "I hear she made Anne pour in the oil and vinegar";
```

```

char e3_v2[] = "stir up that hot sauce";

char e3_v3[] = "how she hold her down";

char e3_v4[] = "I hear she tied that girl to the bedposts";

char e3_v5[] = "strung her out naked";

char e3_v6[] = "like she there lying on a crucifix";

char e3_v7[] = "I hear she spread she out, then say";

char e3_v8[] = "I go teach you to go and steal from me";

char e3_v9[] = "Miss Lady";


// =====
// CUARTA ESTROFA
// =====

char e4_warning[] = "WARNING: violence and abuse";

char e4_v1[] = "I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel bowl";

char e4_v2[] = "and pack it deep into she granddaughter's";

char e4_v3[] = "I hear there was one piece of screaming in the house that day";

char e4_golpe[] = "SCREAMING";


// =====
// QUINTA ESTROFA
// =====

char e5_v1[] = "Anne bawl till she turn hoarse";

char e5_v2[] = "bawl till the hair on the neighbours skin raise up";

char e5_v3[] = "bawl till she start hiss through her teeth";

char e5_v4[] = "bawl till she mouth could make no more sound";

char e5_v5[] = "I hear how she turn raw";

char e5_v6[] = "how that grandmother leave her there all day";


// =====
// ÚLTIMO VERSO
// =====

char final_v1[] = "I hear how she couldn't walk or talk for weeks";

```

Algo importante: no declararía cada línea completa necesariamente

Por ejemplo:

```
char e5_v1[] = "Anne bawl till she turn hoarse";
char e5_v2[] = "bawl till the hair on the neighbours skin raise up";
```

está bien porque cada uno tiene un comportamiento distinto.

Pero:

```
char e1_v8[] = "they will burn and cut raw like acid";
```

yo lo separaría porque ustedes mismos decidieron que:

burn, cut, raw y acid tienen protagonismo visual.

Entonces:

```
char e1_burn[] = "burn";
char e1_cut[] = "cut";
char e1_raw[] = "raw";
char e1_acid[] = "acid";
```

Tiene más sentido.

Después recién haríamos la segunda capa:

```
// -----
// SECUENCIAS VISUALES
// -----
```

donde quedaría algo como:

```
void primeraEstrofa(){

    // aparición lenta
    mostrarLento(e1_v1);
    mostrarLento(e1_v2);
    mostrarLento(e1_v3);

    // cambio de intensidad
    mostrarRapido(e1_v4);

    // movimiento
    moverMolino(e1_v6);

}
```

Y ahí cada función representa una decisión de diseño:

- `mostrarLento()`
- `mostrarRapido()`
- `moverHorizontal()`
- `textoGolpe()`
- `acumularTexto()`
- `mostrarAdvertencia()`
- `dibujarCrucifix()`

Me parece importante hacer primero esta capa porque es exactamente la traducción de lo que vieron en clase:

un poemario es un arreglo de páginas, una página es un arreglo de líneas y una línea es un arreglo de caracteres.

La estructura de ustedes sería:

```
Poema
└─ Estrofas
    └─ Fragmentos de verso
        └─ Caracteres
```

y encima agregan:

```
Fragmento de verso
    ↓
Comportamiento visual
```

El siguiente paso sería tomar **solo la primera estrofa** y convertirla en una función `primeraEstrofa()` usando estas variables. Ahí recién empezamos a escribir C++.



entonces ahora empecemos a codificar



Perfecto bb. Ahora sí empezamos a codificar, pero vamos **por capas**. No vamos a hacer toda la estrofa de una, porque necesitamos ir probando en la pantalla y entendiendo qué hace cada parte.

Partimos con la **primera estrofa solamente**, específicamente:

```
// mostrar "I pray for that grandmother" lentamente
// hacer que aparezca primero:
// I pray
// for that
// grandmother
// dejar una pausa al terminar
```

Ya tenemos la declaración de variables:

```
// primera estrofa

char e1_v1[] = "I pray";
char e1_v2[] = "for that";
char e1_v3[] = "grandmother";
```

Ahora vamos a crear la **secuencia visual**.

1. Crear la función de la primera estrofa

Después de `loop()` agregamos:

```
void primeraEstrofa() {

    // mostrar "I pray"
    escribirLetraPorLetra(e1_v1, 0, 0, 150);
    delay(500);

    // mostrar "for that"
    escribirLetraPorLetra(e1_v2, 0, 0, 150);
    delay(500);

    // mostrar "grandmother"
    escribirLetraPorLetra(e1_v3, 0, 0, 150);
    delay(1000);

}
```

¿Qué hicimos acá?

Creamos una función:

```
void primeraEstrofa()
```

que significa:

"Cuando yo llame esta función, ejecuta la secuencia visual de la primera estrofa".

Dentro usamos la función que ya tenían:

```
escribirLetraPorLetra()
```

La función recibe:

```
escribirLetraPorLetra(texto, x, y, velocidad);
```

Entonces:

```
escribirLetraPorLetra(e1_v1, 0, 0, 150);
```

significa:

- `e1_v1` → mostrar "I pray"
- `0` → posición horizontal inicial
- `0` → posición vertical inicial
- `150` → esperar 150 milisegundos entre letras

2. Ahora debemos llamar la función

Actualmente su `loop()` está vacío:

```
void loop() {  
  
}
```

Por ahora lo cambiamos a:

```
void loop() {  
  
    primeraEstrofa();  
  
}
```

3. Pero hay un detalle importante

Si hacemos esto:

```
void loop() {  
  
    primeraEstrofa();  
  
}
```

Arduino va a repetir infinitamente:

```
I pray  
for that  
grandmother  
  
I pray  
for that  
grandmother  
  
I pray  
for that  
grandmother  
...
```

Entonces temporalmente pondría:

```
void loop() {  
  
  primeraEstrofa();  
  
  while(true);  
  
}
```

El:

```
while(true);
```

significa:

quedarse detenido aquí y no volver a repetir.

Hasta este punto nuestro flujo sería:

```
setup()  
|  
↓  
configurar pantalla  
|  
↓  
loop()  
|  
↓  
primeraEstrofa()  
|  
├─ mostrar "I pray"  
|  
├─ pausa  
|  
├─ mostrar "for that"  
|  
├─ pausa  
|  
└─ mostrar "grandmother"
```

Antes de seguir con "grinding her teeth", yo probaría esto en la pantalla, porque aquí pueden aparecer dos problemas:

1. Que "grandmother" no quepa con tamaño 2 en una pantalla de 128x32.
2. Que al cambiar de frase quede la anterior o se borre correctamente.

Después de eso avanzamos al siguiente comportamiento.



ya pegamos estas variables:

```
// -----  
// TEXTOS DEL POEMA  
// -----  
  
// =====  
// PRIMERA ESTROFA  
// =====  
  
char e1_v1[] = "I pray";  
char e1_v2[] = "for that";  
char e1_v3[] = "grandmother";  
  
char e1_v4[] = "grinding her teeth";  
  
char e1_v5[] = "one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all";  
  
char e1_v6[] = "turning the handle of that old iron mill";  
  
char e1_v7[] = "squeezing the limes, knowing";  
  
char e1_v8[] = "they will burn and cut raw like acid";  
  
char e1_golpe1[] = "BURN";  
char e1_golpe2[] = "CUT";  
char e1_golpe3[] = "RAW";  
char e1_golpe4[] = "ACID";  
  
  
// =====  
// SEGUNDA ESTROFA  
// =====  
  
char e2_v1[] = "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions";  
  
char e2_v2[] = "with a whole bulb of garlic";  
  
char e2_v3[] = "Chop them up";  
char e2_v4[] = "real fine girl";  
char e2_v5[] = "you hear?";  
  
char e2_v6[] = "And Anne dicing";  
char e2_v7[] = "and crying";  
  
char e2_v8[] = "relieved that no belt has blistered her skin";  
  
char e2_v9[] = "no knife handle smashed down onto her knuckles";  
  
char e2_v10[] = "until they bleed";  
  
char e2_v11[] = "for stealing money from she grandmother purse";  
  
  
// =====  
// TERCERA ESTROFA
```

```
// =====

char e3_v1[] = "I hear she made Anne pour in the oil and vinegar";

char e3_v2[] = "stir up that hot sauce";

char e3_v3[] = "how she hold her down";

char e3_v4[] = "I hear she tied that girl to the bedposts";

char e3_v5[] = "strung her out naked";

char e3_v6[] = "like she there lying on a crucifix";

char e3_v7[] = "I hear she spread she out, then say";

char e3_v8[] = "I go teach you to go and steal from me";

char e3_v9[] = "Miss Lady";


// =====
// CUARTA ESTROFA
// =====

char e4_warning[] = "WARNING: violence and abuse";

char e4_v1[] = "I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel
bowl";

char e4_v2[] = "and pack it deep into she granddaughter's";

char e4_v3[] = "I hear there was one piece of screaming in the house
that day";

char e4_golpe[] = "SCREAMING";


// =====
// QUINTA ESTROFA
// =====

char e5_v1[] = "Anne bawl till she turn hoarse";

char e5_v2[] = "bawl till the hair on the neighbours skin raise up";

char e5_v3[] = "bawl till she start hiss through her teeth";

char e5_v4[] = "bawl till she mouth could make no more sound";

char e5_v5[] = "I hear how she turn raw";

char e5_v6[] = "how that grandmother leave her there all day";


// =====
// ÚLTIMO VERSO
// =====
```

```
char final_v1[] = "I hear how she couldn't walk or talk for weeks";
```



Perfecto bb. Entonces esa parte ya está lista: **tenemos la capa de contenido del poema**. Ahora no tocamos más las variables, porque cumplen la función de "guardar los textos".

El siguiente paso es crear la capa de **secuencia visual**.

Antes de programar, haría una pequeña modificación: agregaría una separación más clara entre las variables y las funciones, para que después el código sea fácil de leer:

```
// -----  
// SECUENCIAS VISUALES DEL POEMA  
// -----
```

Debajo de eso vamos a crear nuestra primera función:

```
void primeraEstrofa() {  
  
}
```

Por ahora vacía.

Dentro de esa función vamos a traducir exactamente nuestros comentarios:

```
void primeraEstrofa() {  
  
    // mostrar "I pray" lentamente  
    escribirLetraPorLetra(e1_v1, 0, 0, 150);  
    delay(500);  
  
    // mostrar "for that" lentamente  
    escribirLetraPorLetra(e1_v2, 0, 0, 150);  
    delay(500);  
  
    // mostrar "grandmother" lentamente  
    escribirLetraPorLetra(e1_v3, 0, 0, 150);  
    delay(1000);  
  
}
```

Ahora expliquemos cada parte:

Esta línea:

```
escribirLetraPorLetra(e1_v1, 0, 0, 150);
```

está usando la función que ustedes ya tenían:

```
void escribirLetraPorLetra(char *texto, int x, int y, int velocidad)
```

La estamos llamando con:

```
e1_v1
```

que contiene:

```
"I pray"
```

Entonces la función recibe:

```
texto → "I pray"  
x → 0  
y → 0  
velocidad → 150
```

Después:

```
delay(500);
```

es la pausa que ustedes diseñaron.

No es parte de mostrar letras, es parte del **ritmo del poema**.

Quedaría:

```
I pray  
↓  
500 ms silencio  
  
for that  
↓  
500 ms silencio  
  
grandmother  
↓  
1000 ms silencio
```

Ahora falta llamar esta función.

Su `loop()` estaba:

```
void loop() {  
  // vacio por ahora  
}
```

Lo cambiaríamos temporalmente a:

```
void loop() {  
  
  primeraEstrofa();  
  
  while(true);  
  
}
```

Para que no vuelva a repetirse.

Entonces el orden del código hasta ahora sería:

LIBRERÍAS

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

VARIABLES DEL POEMA

↓

↓

SECUENCIAS VISUALES

`primeraEstrofa()`

↓

FUNCIONES DE APOYO

`escribirLetraPorLetra()`

Antes de avanzar a "grinding her teeth", probaría solamente esto. Si funciona, el siguiente paso sería crear una nueva función de intensidad:

`mostrarRapido()`

porque ahí ya no queremos solamente cambiar el texto, sino transformar la **velocidad como recurso conceptual**.



```
// un poemario
// es un arreglo de paginas
// una pagina es un arreglo de lineas
// una línea es un arreglo de caracteres

char *misVersos[] = {
    "Mami, no te haga' de rogar",
    "No me gustaría perder el tiempo",
    "Que tenemo' pa' poderte tocar",
    "Y estás con otro, esa mierda no lo entiendo, yeah",
    "Que te lo juro, no eres nada pa' mí, te lo juro, ah",
};

// bah que raro
// con 5 no funciona
char nombre[6] = "aaron";

void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {

    // recorrer el arreglo
    // for es para recorrer conjuntos
    // adentro tiene 3 mini lineas
    // inicio de los tiempos
    // oye pero cuando paro
    // que hago despues de cada iteracion
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        Serial.println(misVersos[i]);
    }
}

si tiene que estar en loop pero una vez este el poema completo
```



Sí bb, exacto. Buena observación. Me adelanté con el `while(true)` y para este proyecto **no sería la estructura más adecuada**.

Por lo que vieron en clase, la lógica correcta sería pensar el poema como un **arreglo que se recorre**, igual que este ejemplo:

```
char *misVersos[] = {
    "Mami, no te haga' de rogar",
    "No me gustaría perder el tiempo",
    "Que tenemo' pa' poderte tocar",
};
```

y después:

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    Serial.println(misVersos[i]);
}
```



La idea del poema de ustedes debería seguir ese mismo concepto.

La diferencia es que ustedes no quieren solamente:

```
mostrar verso 1
mostrar verso 2
mostrar verso 3
```

sino:

```
poema
|
├─ estrofa 1
|   ├── mostrar lento
|   ├── mover
|   └─ destacar
|
├─ estrofa 2
|   ├── cortar texto
|   └─ aumentar intensidad
|
└─ estrofa 3...
```

Entonces más adelante podríamos tener algo así:

```
void loop() {

    primeraEstrofa();

    segundaEstrofa();

    terceraEstrofa();

    cuartaEstrofa();

    quintaEstrofa();

}
```

Pero esto todavía no aprovecha el `for`.

Una estructura más cercana a lo que les enseñaron sería crear un arreglo de **funciones/secuencias**:

```
void (*estrofas[])() = {
    primeraEstrofa,
    segundaEstrofa,
    terceraEstrofa,
    cuartaEstrofa,
    quintaEstrofa
};
```

Y luego:

```
void loop() {

    for (int i = 0; i < 5; i++) {

        estrofas[i]();

        delay(2000);

    }
```

```
}  
  
}
```

Ahí estamos haciendo lo mismo que:

```
misVersos[i]
```

pero en vez de recorrer textos, recorreremos **comportamientos**.

Entonces la estructura conceptual queda:

```
Poema  
|  
├─ Estrofa 1  
|   |  
|   ├─ e1_v1  
|   ├─ e1_v2  
|   └─ e1_v3  
|  
├─ Estrofa 2  
|  
└─ Estrofa 5
```

y en código:

```
char e1_v1[] = "I pray";  
char e1_v2[] = "for that";  
char e1_v3[] = "grandmother";
```

representa el contenido.

Mientras:

```
primeraEstrofa()
```

representa **cómo se muestra**.

Así que corregiría el paso anterior:

Ahora NO haríamos:

```
void loop() {  
  
    primeraEstrofa();  
  
    while(true);  
  
}
```

Sino que por ahora haríamos simplemente:

```
void loop() {  
  
    primeraEstrofa();  
  
}
```

y cuando tengamos todas las estrofas, hacemos el recorrido completo.

El próximo paso entonces sería crear `primeraEstrofa()` pero pensando que **va a ser una parte del arreglo completo del poema**, no un programa aislado. Ahí estamos siguiendo mucho más la lógica que les explicó el profe con los arreglos.



okii, sigamos nos quedamos en esto:

```
void loop() {  
  
    primeraEstrofa();  
  
    while(true);  
  
}
```

y genial que nos expliques pero no sobre expliques por que nos vamos perdiendo en el código



Perfecto bb, vamos más lento y más directo al código. Dejamos la explicación solo de lo necesario para entender qué estamos haciendo.

Hasta ahora tenemos:

```
void loop() {  
  
    primeraEstrofa();  
  
    while(true);  
  
}
```

Esto significa:

- `loop()` llama a nuestra secuencia de la primera estrofa.
- `while(true);` evita que vuelva a empezar infinitamente mientras estamos probando.

Ahora vamos a crear esa función.

Debajo de `loop()` agregamos:

```
void primeraEstrofa() {  
  
    // mostrar "I pray"  
    escribirLetraPorLetra(e1_v1, 0, 0, 150);  
    delay(500);  
  
    // mostrar "for that"  
    escribirLetraPorLetra(e1_v2, 0, 0, 150);  
    delay(500);  
  
    // mostrar "grandmother"  
    escribirLetraPorLetra(e1_v3, 0, 0, 150);  
    delay(1000);  
  
}
```

Por ahora solo estamos haciendo la primera decisión visual:

```
I pray  
for that  
grandmother
```

con pausas entre cada fragmento.

No creamos funciones nuevas todavía porque ya tenemos:

```
escribirLetraPorLetra()
```

que hace justamente la aparición letra por letra.

El siguiente paso sería probar esto en la pantalla y después pasamos a:

```
// mostrar "grinding her teeth"  
// aumentar velocidad
```

donde ahí sí probablemente necesitaremos cambiar la velocidad o crear una función nueva.



si po eso ya lo tenemos



Perfecto bb, entonces seguimos desde ahí. Ya tenemos:

- ✓ variables del poema
- ✓ `primeraEstrofa()` creada
- ✓ `loop()` llamándola
- ✓ aparición lenta de:

```
I pray  
for that  
grandmother
```

Ahora seguimos con el siguiente bloque:

```
// mostrar "grinding her teeth"  
// aumentar un poco la velocidad respecto a la frase anterior  
// hacer que se sienta como el primer cambio de intensidad
```

Primero agregamos la variable (ya la tienen):

```
char e1_v4[] = "grinding her teeth";
```

Ahora dentro de `primeraEstrofa()` agregamos debajo de `grandmother`:

```
// mostrar "grinding her teeth"  
// más rápido = más intensidad  
  
escribirLetraPorLetra(e1_v4, 0, 0, 70);  
delay(700);
```

La diferencia está solamente aquí:

Antes:

```
escribirLetraPorLetra(e1_v3, 0, 0, 150);
```

Ahora:

```
escribirLetraPorLetra(e1_v4, 0, 0, 70);
```

Menor `delay` → las letras aparecen más rápido.

Entonces nuestra función ahora queda:

```
void primeraEstrofa() {  
  
    // I pray  
    escribirLetraPorLetra(e1_v1, 0, 0, 150);  
    delay(500);  
  
    // for that  
    escribirLetraPorLetra(e1_v2, 0, 0, 150);  
    delay(500);  
  
    // grandmother  
    escribirLetraPorLetra(e1_v3, 0, 0, 150);  
    delay(1000);  
}
```

```
// grinding her teeth  
escribirLetraPorLetra(e1_v4, 0, 0, 70);  
delay(700);  
  
}
```

Siguiente bloque sería:

```
// mostrar "one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all"  
// mantener una velocidad intermedia  
// mostrar el texto de forma más continua
```

Ahí revisamos cómo resolver que el texto es más largo y probablemente no cabe completo en la pantalla.



nos pegas el código de la parte que venga, luego de enviar esa parte completa nos explicas que hiciste, para saber, pero sin repetir lo que ya pegamos, a menos que de verdad lo necesitemos para entender! por fis



Perfecto bb, seguimos así. Pegamos primero **solo la parte nueva**, después explicamos.

Vamos con:

```
// mostrar "one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all"  
// mantener una velocidad intermedia  
// mostrar el texto de forma más continua
```

Dentro de `primeraEstrofa()` agregamos:

```
// one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all  
escribirLetraPorLetra(e1_v5, 0, 0, 100);  
delay(800);
```

Entonces esa parte nueva va después de:

```
escribirLetraPorLetra(e1_v4, 0, 0, 70);  
delay(700);
```

Qué hicimos:

Usamos nuevamente `escribirLetraPorLetra()`, pero cambiamos la velocidad:

- `150` → inicio tranquilo
- `70` → aumento de intensidad en `"grinding her teeth"`
- `100` → baja un poco, queda como una transición intermedia

El `delay(800)` es la pausa antes de continuar con el siguiente momento del poema.

Todavía no hacemos nada especial con este verso porque la decisión visual era solo **lectura continua**, no movimiento ni cortes.

El siguiente bloque ya cambia de comportamiento:

```
// mostrar "turning the handle of that old iron mill"  
// mover el texto horizontalmente  
// hacer que el texto rebote y se vaya hacia la izquierda
```

Ahí sí vamos a crear una nueva función de movimiento.





sigamos



Vamos con el siguiente bloque:

```
// mostrar "turning the handle of that old iron mill"  
// mover el texto horizontalmente  
// hacer que el texto rebote y se vaya hacia la izquierda
```

Primero agregamos una nueva función (debajo de las funciones que ya tienen):

```
void moverMolino(char *texto) {  
  
    // mover hacia la izquierda  
    for (int x = 128; x >= 0; x--) {  
  
        display.clearDisplay();  
  
        display.setCursor(x, 10);  
        display.print(texto);  
  
        display.display();  
  
        delay(30);  
    }  
  
    // volver hacia la derecha  
    for (int x = 0; x <= 128; x++) {  
  
        display.clearDisplay();  
  
        display.setCursor(x, 10);  
        display.print(texto);  
  
        display.display();  
  
        delay(30);  
    }  
  
}
```

Ahora dentro de `primeraEstrofa()` agregamos:

```
// turning the handle of that old iron mill  
moverMolino(e1_v6);  
delay(800);
```

Qué hicimos:

Hasta ahora usábamos:

```
escribirLetraPorLetra()
```

porque queríamos controlar **cómo aparece el texto**.

Ahora necesitamos controlar **dónde está el texto**, por eso hacemos una función nueva:



```
moverMolino()
```

La variable que cambia es:

```
x
```

que es la posición horizontal.

Este pedazo:

```
for (int x = 128; x >= 0; x--)
```

hace que el texto vaya de derecha a izquierda.

Y este:

```
for (int x = 0; x <= 128; x++)
```

hace que vuelva.

La idea es representar el movimiento repetitivo del molino:

```
→ → → → →  
← ← ← ← ←
```

Un detalle: probablemente "turning the handle of that old iron mill" no cabe completo en la pantalla, así que cuando probemos puede que tengamos que ajustar:

- tamaño del texto (`setTextSize`)
- posición vertical (`y`)
- o mostrar solo una parte de la frase.

Pero primero probemos el comportamiento.

El siguiente bloque sería:

```
// mostrar "squeezing the limes, knowing"  
// volver a una lectura más estable  
// mantener una pausa breve antes del cierre
```




hazlo



Seguimos con:

```
// mostrar "squeezing the limes, knowing"  
// volver a una lectura más estable  
// mantener una pausa breve antes del cierre
```

Dentro de `primeraEstrofa()` agregamos:

```
// squeezing the limes, knowing  
escribirLetraPorLetra(e1_v7, 0, 0, 120);  
delay(800);
```

Qué hicimos:

Volvemos a usar:

```
escribirLetraPorLetra()
```

porque esta parte no tiene una animación especial, solo baja la intensidad después del movimiento del molino.

La velocidad queda:

```
120
```

porque está entre:

```
150 → inicio lento  
70 → tensión  
100 → transición  
120 → vuelve a bajar
```

El `delay(800)` deja una pausa antes del cierre fuerte de la estrofa.

El siguiente bloque ya es distinto:

```
// mostrar "they will burn and cut raw like acid"  
// destacar las palabras "burn", "cut", "raw" y "acid"  
// fondo blanco con letras negras  
// tamaño de toda la pantalla  
// aparición brusca
```

Aquí tendremos que crear una función nueva porque cambia:

- color de fondo
- tamaño de texto
- forma de aparición.



hazlo



Vamos con el cierre de la primera estrofa:

```
// mostrar "they will burn and cut raw like acid"
// destacar las palabras "burn", "cut", "raw" y "acid"
// fondo blanco con letras negras
// tamaño de toda la pantalla
// hacer que aparezcan de forma más brusca o rápida
```

Primero creamos una nueva función para este tipo de aparición:

```
void mostrarGolpe(char *texto) {

    display.clearDisplay();

    // fondo blanco
    display.fillScreen(SSD1306_WHITE);

    // letras negras
    display.setTextColor(SSD1306_BLACK);

    // texto grande
    display.setTextSize(2);

    display.setCursor(10, 10);
    display.print(texto);

    display.display();

    delay(400);

    // volver al fondo normal
    display.clearDisplay();
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
    display.display();

    delay(200);

}
```

Ahora dentro de `primeraEstrofa()` agregamos:

```
// they will burn and cut raw like acid

mostrarGolpe(e1_golpe1);
mostrarGolpe(e1_golpe2);
mostrarGolpe(e1_golpe3);
mostrarGolpe(e1_golpe4);

delay(1000);
```

Qué hicimos:

Antes todas las frases usaban:

```
escribirLetraPorLetra()
```

porque la idea era una lectura progresiva.

Acá cambiamos la lógica:

- La pantalla se invierte:

```
display.fillScreen(SSD1306_WHITE);
```

→ fondo blanco.

```
display.setTextColor(SSD1306_BLACK);
```

→ letras negras.

- Aumentamos el tamaño:

```
display.setTextSize(2);
```

para que la palabra tenga más presencia.

- Usamos las variables que ya habíamos separado:

```
e1_golpe1 = "BURN"  
e1_golpe2 = "CUT"  
e1_golpe3 = "RAW"  
e1_golpe4 = "ACID"
```

porque cada palabra funciona como un impacto visual independiente.

Con esto la primera estrofa queda completa:

```
I pray  
↓  
for that  
↓  
grandmother  
↓  
grinding her teeth  
↓  
one hand pushing...  
↓  
turning the handle ← movimiento  
↓  
squeezing the limes  
↓  
BURN  
CUT  
RAW  
ACID ← golpe visual
```

El siguiente paso sería agregar:

```
// dejar la pantalla vacía por un momento  
// terminar la primera estrofa
```

y después pasar a la segunda estrofa.



chat hicimos un arreglo del codigo así es como vamos:

```
/*
 * -----
 *  USAGE NOTICE / FAIR USE - FAIR DEALING
 *  -----
 *  The text of the poem "Pepper Sauce" (from the collection
 *  "Pepper Seed", 2013) used in this code belongs to its author,
 *  Malika Booker.
 *
 *  This text is partially reproduced in this project for strictly
 *  educational, non-commercial purposes, as part of an academic
 *  project at Universidad Diego Portales (UDP). The use is
 *  transformative: the poem is reinterpreted through text animations
 *  on an OLED display as an installation piece, not reproduced or
 *  distributed as a standalone work.
 *
 *  No authorship over the original poem text is claimed.
 *  All rights to the poem belong to Malika Booker.
 *
 *  This project is non-profit and does not seek to substitute
 *  for the acquisition or reading of the original work.
 *  -----
 */

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define ANCHO_PANTALLA 128
#define ALTO_PANTALLA 32

Adafruit_SSD1306 display(ANCHO_PANTALLA, ALTO_PANTALLA, &Wire, -1);

// -----
//  TEXTOS DEL POEMA
//  -----

char e1_v1[] = "I pray";
char e1_v2[] = "for that";
char e1_v3[] = "grandmother";
char e1_v4[] = "grinding her teeth";
char e1_v5[] = "one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all";
char e1_v6[] = "turning the handle of that old iron mill";
char e1_v7[] = "squeezing the limes, knowing";
char e1_v8[] = "they will burn and cut raw like acid";

char e1_golpe1[] = "BURN";
char e1_golpe2[] = "CUT";
char e1_golpe3[] = "RAW";
char e1_golpe4[] = "ACID";

char e2_v1[] = "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions";
char e2_v2[] = "with a whole bulb of garlic";
char e2_v3[] = "Chop them up";
char e2_v4[] = "real fine girl";
char e2_v5[] = "you hear?";
char e2_v6[] = "And Anne dicing";
char e2_v7[] = "and crying";
char e2_v8[] = "relieved that no belt has blistered her skin";
```

```

char e2_v9[] = "no knife handle smashed down onto her knuckles";
char e2_v10[] = "until they bleed";
char e2_v11[] = "for stealing money from she grandmother purse";

char e3_v1[] = "I hear she made Anne pour in the oil and vinegar";
char e3_v2[] = "stir up that hot sauce";
char e3_v3[] = "how she hold her down";
char e3_v4[] = "I hear she tied that girl to the bedposts";
char e3_v5[] = "strung her out naked";
char e3_v6[] = "like she there lying on a crucifix";
char e3_v7[] = "I hear she spread she out, then say";
char e3_v8[] = "I go teach you to go and steal from me";
char e3_v9[] = "Miss Lady";

char e4_warning[] = "WARNING: violence and abuse";
char e4_v1[] = "I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel
bowl";
char e4_v2[] = "and pack it deep into she granddaughter's";
char e4_v3[] = "I hear there was one piece of screaming in the house
that day";
char e4_golpe[] = "SCREAMING";

char e5_v1[] = "Anne bawl till she turn hoarse";
char e5_v2[] = "bawl till the hair on the neighbours skin raise up";
char e5_v3[] = "bawl till she start hiss through her teeth";
char e5_v4[] = "bawl till she mouth could make no more sound";
char e5_v5[] = "I hear how she turn raw";
char e5_v6[] = "how that grandmother leave her there all day";

char final_v1[] = "I hear how she couldn't walk or talk for weeks";

// -----
// FRAME DE INTRODUCCION
// -----

char *intro[] = {
    "Poema 1:",
    "Pepper Sauce",
    "Malika Booker",
};

int cantidadLineasIntro = 3;

// -----
// DECLARACIONES DE FUNCIONES
// -----

void escribirLetraPorLetra(char *texto, int x, int y, int velocidad);
void moverMolino(char *texto);
void mostrarGolpe(char *texto);
void primeraEstrofa();

// -----
// SETUP
// -----

void setup() {
    if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
        while (true)
            ;
    }
}

```

```

display.setTextSize(1);
display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

for (int i = 0; i < cantidadLineasIntro; i++) {
    escribirLetraPorLetra(intro[i], 0, 0, 100);
    delay(700);
}
}

// -----
// LOOP
// -----

void loop() {
    primeraEstrofa();

    while (true)
        ;
}

// -----
// FUNCIONES DE ANIMACION
// -----

void escribirLetraPorLetra(char *texto, int x, int y, int velocidad) {
    display.clearDisplay();
    display.setCursor(x, y);

    for (int i = 0; texto[i] != '\0'; i++) {
        display.print(texto[i]);
        display.display();
        delay(velocidad);
    }
}

void moverMolino(char *texto) {

    // mover hacia la izquierda
    for (int x = 128; x >= 0; x--) {
        display.clearDisplay();
        display.setCursor(x, 10);
        display.print(texto);
        display.display();
        delay(30);
    }

    // volver hacia la derecha
    for (int x = 0; x <= 128; x++) {
        display.clearDisplay();
        display.setCursor(x, 10);
        display.print(texto);
        display.display();
        delay(30);
    }
}

void mostrarGolpe(char *texto) {

    display.clearDisplay();

    // fondo blanco
    display.fillScreen(SSD1306_WHITE);

```

```

// letras negras
display.setTextColor(SSD1306_BLACK);

// texto grande
display.setTextSize(2);

display.setCursor(10, 10);
display.print(texto);

display.display();

delay(400);

// volver al fondo normal
display.clearDisplay();
display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
display.setTextSize(1);
display.display();

delay(200);
}

void primeraEstrofa() {
    escribirLetraPorLetra(e1_v1, 0, 0, 150);
    delay(500);

    escribirLetraPorLetra(e1_v2, 0, 0, 150);
    delay(500);

    escribirLetraPorLetra(e1_v3, 0, 0, 150);
    delay(1000);

    escribirLetraPorLetra(e1_v4, 0, 0, 70);
    delay(700);

    escribirLetraPorLetra(e1_v5, 0, 0, 100);
    delay(800);

    moverMolino(e1_v6);
    delay(800);

    escribirLetraPorLetra(e1_v7, 0, 0, 120);
    delay(800);

    // they will burn and cut raw like acid
    mostrarGolpe(e1_golpe1);
    mostrarGolpe(e1_golpe2);
    mostrarGolpe(e1_golpe3);
    mostrarGolpe(e1_golpe4);

    delay(1000);
}

```



Bb perfecto, así como lo ordenaron ahora el código está mucho más limpio. La estructura quedó bien encaminada:

- **Variables del poema** arriba → contenido.
- **Declaración de funciones** → le dicen al programa qué funciones existen.

- **Setup** → inicia pantalla e introducción.
- **Loop** → controla la secuencia.
- **Funciones de animación** → comportamientos reutilizables.
- **Primera estrofa** → orden narrativo.

Antes de seguir agregando la segunda estrofa, haría unos ajustes pequeños porque nos van a evitar problemas después.

1) Falta agregar la pausa final de la primera estrofa

Ustedes tenían:

```
// dejar la pantalla vacía por un momento
// terminar la primera estrofa
```

Entonces al final de `primeraEstrofa()` agregaría:

```
// dejar la pantalla vacía antes de continuar
display.clearDisplay();
display.display();

delay(2000);
```

Quedaría:

```
mostrarGolpe(e1_golpe1);
mostrarGolpe(e1_golpe2);
mostrarGolpe(e1_golpe3);
mostrarGolpe(e1_golpe4);

delay(1000);

// dejar la pantalla vacía antes de continuar
display.clearDisplay();
display.display();

delay(2000);
}
```

2) Pequeño detalle con `moverMolino()`

Ahora mismo hace:

```
for (int x = 128; x >= 0; x--)
```

y luego:

```
for (int x = 0; x <= 128; x++)
```

Eso significa:

```
derecha → izquierda → derecha
```

Pero ustedes habían decidido:

```
"hacer que el texto rebote y se vaya hacia la izquierda"
```


Entonces está bien como concepto de molino, pero cuando probemos probablemente veremos que la frase es demasiado larga y no se alcanzará a leer.

No lo tocaría todavía. Primero probamos.

3) Un detalle importante para la pantalla

Tienen:

```
#define ALTO_PANTALLA 32
```

Eso significa que tienen una pantalla de:

```
128 x 32 px
```

Entonces:

```
display.setTextSize(2);
```

en `mostrarGolpe()` puede quedar justo, porque las letras ocupan más espacio vertical.

No está mal, pero cuando probemos:

```
BURN  
CUT  
RAW  
ACID
```

vemos si queda bien.

4) Lo que haría ahora

No agregaría todavía segunda estrofa.

Primero probaría esta primera estrofa completa porque hay 3 cosas nuevas que necesitamos validar:

1. ¿El texto largo de `e1_v5` alcanza a verse?

```
"one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all"
```

2. ¿El movimiento del molino se entiende?

```
moverMolino(e1_v6);
```

3. ¿El cambio visual de:

```
texto blanco  
↓  
fondo blanco + negro
```

funciona como golpe?

Una vez que eso funcione, pasamos a la segunda estrofa y probablemente ahí vamos a crear una función nueva:

```
mostrarCortado()
```

porque esa estrofa tiene el concepto de **cortar la frase en pedazos**.

Por ahora solo agregaría la pausa final y probaría la primera estrofa completa.



Perfecto bb. Seguimos con la **segunda estrofa**. Primero vamos a hacer solamente el primer bloque:

```
// mostrar "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions"  
// mantener una velocidad intermedia  
// hacer que el texto avance de forma relativamente continua  
// empezar a preparar visualmente la acción de cortar
```

No necesitamos crear una función nueva todavía, porque por ahora es una aparición continua como las anteriores.

Dentro de `DECLARACIONES DE FUNCIONES` agregamos:

```
void segundaEstrofa();
```

Ahora debajo de `primeraEstrofa()` creamos:

```
void segundaEstrofa() {  
  
    // She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions  
    escribirLetraPorLetra(e2_v1, 0, 0, 100);  
    delay(800);  
  
}
```

Y en `loop()` cambiamos temporalmente:

```
void loop() {  
    primeraEstrofa();  
  
    segundaEstrofa();  
  
    while (true)  
        ;  
}
```

Qué hicimos:

- Creamos una nueva secuencia independiente para la segunda estrofa.
- Reutilizamos `escribirLetraPorLetra()` porque esta parte todavía no tiene un comportamiento especial.
- Mantuvimos velocidad `100` porque es una intensidad media.

El siguiente bloque sí cambia:

```
// mostrar "with a whole bulb of garlic"  
// mantener el mismo ritmo  
// dejar una pausa breve al terminar
```

Ahí solamente agregaremos la siguiente línea dentro de `segundaEstrofa()`.



```
More esto llevamos /*
* -----
*  USAGE NOTICE / FAIR USE - FAIR DEALING
*  -----
*  The text of the poem "Pepper Sauce" (from the collection
*  "Pepper Seed", 2013) used in this code belongs to its author,
*  Malika Booker.
*
*  This text is partially reproduced in this project for strictly
*  educational, non-commercial purposes, as part of an academic
*  project at Universidad Diego Portales (UDP). The use is
*  transformative: the poem is reinterpreted through text animations
*  on an OLED display as an installation piece, not reproduced or
*  distributed as a standalone work.
*
*  No authorship over the original poem text is claimed.
*  All rights to the poem belong to Malika Booker.
*
*  This project is non-profit and does not seek to substitute
*  for the acquisition or reading of the original work.
*  -----
*/

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define ANCHO_PANTALLA 128
#define ALTO_PANTALLA 32

Adafruit_SSD1306 display(ANCHO_PANTALLA, ALTO_PANTALLA, &Wire, -1);

// -----
//  TEXTOS DEL POEMA
//  -----

char e1_v1[] = "I pray";
char e1_v2[] = "for that";
char e1_v3[] = "grandmother";
char e1_v4[] = "grinding her teeth";
char e1_v5[] = "one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all";
char e1_v6[] = "turning the handle of that old iron mill";
char e1_v7[] = "squeezing the limes, knowing";
char e1_v8[] = "they will burn and cut raw like acid";

char e1_golpe1[] = "BURN";
char e1_golpe2[] = "CUT";
char e1_golpe3[] = "RAW";
char e1_golpe4[] = "ACID";

char e2_v1[] = "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions";
char e2_v2[] = "with a whole bulb of garlic";
char e2_v3[] = "Chop them up";
char e2_v4[] = "real fine girl";
char e2_v5[] = "you hear?";
char e2_v6[] = "And Anne dicing";
char e2_v7[] = "and crying";
char e2_v8[] = "relieved that no belt has blistered her skin";
char e2_v9[] = "no knife handle smashed down onto her knuckles";
char e2_v10[] = "until they bleed";
```



```

char e2_v11[] = "for stealing money from she grandmother purse";

char e3_v1[] = "I hear she made Anne pour in the oil and vinegar";
char e3_v2[] = "stir up that hot sauce";
char e3_v3[] = "how she hold her down";
char e3_v4[] = "I hear she tied that girl to the bedposts";
char e3_v5[] = "strung her out naked";
char e3_v6[] = "like she there lying on a crucifix";
char e3_v7[] = "I hear she spread she out, then say";
char e3_v8[] = "I go teach you to go and steal from me";
char e3_v9[] = "Miss Lady";

char e4_warning[] = "WARNING: violence and abuse";
char e4_v1[] = "I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel
bowl";
char e4_v2[] = "and pack it deep into she granddaughter's";
char e4_v3[] = "I hear there was one piece of screaming in the house
that day";
char e4_golpe[] = "SCREAMING";

char e5_v1[] = "Anne bawl till she turn hoarse";
char e5_v2[] = "bawl till the hair on the neighbours skin raise up";
char e5_v3[] = "bawl till she start hiss through her teeth";
char e5_v4[] = "bawl till she mouth could make no more sound";
char e5_v5[] = "I hear how she turn raw";
char e5_v6[] = "how that grandmother leave her there all day";

char final_v1[] = "I hear how she couldn't walk or talk for weeks";

// -----
// FRAME DE INTRODUCCION
// -----

char *intro[] = {
    "Poema 1:",
    "Pepper Sauce",
    "Malika Booker",
};

int cantidadLineasIntro = 3;

// -----
// DECLARACIONES DE FUNCIONES
// -----

void escribirLetraPorLetra(char *texto, int x, int y, int velocidad);
void moverMolino(char *texto);
void mostrarGolpe(char *texto);
void primeraEstrofa();

// -----
// SETUP
// -----

void setup() {
    if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
        while (true)
            ;
    }

    display.setTextSize(1);
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

```

```

        for (int i = 0; i < cantidadLineasIntro; i++) {
            escribirLetraPorLetra(intro[i], 0, 0, 100);
            delay(700);
        }
    }

    // -----
    // LOOP
    // -----

    void loop() {
        primeraEstrofa();

        while (true)
            ;
    }

    // -----
    // FUNCIONES DE ANIMACION
    // -----

    void escribirLetraPorLetra(char *texto, int x, int y, int velocidad) {
        display.clearDisplay();
        display.setCursor(x, y);

        for (int i = 0; texto[i] != '\0'; i++) {
            display.print(texto[i]);
            display.display();
            delay(velocidad);
        }
    }

    void moverMolino(char *texto) {

        // mover hacia la izquierda
        for (int x = 128; x >= 0; x--) {
            display.clearDisplay();
            display.setCursor(x, 10);
            display.print(texto);
            display.display();
            delay(30);
        }

        // volver hacia la derecha
        for (int x = 0; x <= 128; x++) {
            display.clearDisplay();
            display.setCursor(x, 10);
            display.print(texto);
            display.display();
            delay(30);
        }
    }

    void mostrarGolpe(char *texto) {

        display.clearDisplay();

        // fondo blanco
        display.fillScreen(SSD1306_WHITE);

        // letras negras

```

```

display.setTextColor(SSD1306_BLACK);

// texto grande
display.setTextSize(2);

display.setCursor(10, 10);
display.print(texto);

display.display();

delay(550);

// volver al fondo normal
display.clearDisplay();
display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
display.setTextSize(1);
display.display();

delay(200);
}

void primeraEstrofa() {
    escribirLetraPorLetra(e1_v1, 0, 0, 150);
    delay(500);

    escribirLetraPorLetra(e1_v2, 0, 0, 150);
    delay(500);

    escribirLetraPorLetra(e1_v3, 0, 0, 150);
    delay(1000);

    escribirLetraPorLetra(e1_v4, 0, 0, 70);
    delay(700);

    escribirLetraPorLetra(e1_v5, 0, 0, 100);
    delay(800);

    moverMolino(e1_v6);
    delay(800);

    escribirLetraPorLetra(e1_v7, 0, 0, 120);
    delay(800);

    // mostrar "squeezing the limes, knowing" lentamente
    escribirLetraPorLetra(e1_v8, 0, 0, 120);
    delay(800);

    // they will burn and cut raw like acid
    mostrarGolpe(e1_golpe1);
    mostrarGolpe(e1_golpe2);
    mostrarGolpe(e1_golpe3);
    mostrarGolpe(e1_golpe4);

    delay(1000);
}

```

Quiero dejar las declaraciones de las variables y el ultimo verso que codificamos, para no ver a cada rato tooodo de cero.



Perfecto bb, hacemos eso. Dejamos como **base fija**:

1. El bloque inicial de librerías + configuración de pantalla.
2. Todas las variables del poema.
3. Las funciones que ya están funcionando:

- `escribirLetraPorLetra()`
- `moverMolino()`
- `mostrarGolpe()`

4. La función `primeraEstrofa()` ya terminada.

Desde ahora no te voy a pegar todo el código completo de nuevo. Solo trabajamos sobre **la parte nueva que hay que agregar/modificar**.

Entonces el siguiente paso es preparar la segunda estrofa.

Primero agregamos la declaración de la función arriba, en:

```
// -----  
// DECLARACIONES DE FUNCIONES  
// -----
```

añadimos:

```
void segundaEstrofa();
```

Después, debajo de `primeraEstrofa()` creamos la nueva función:

```
void segundaEstrofa() {  
  
    // mostrar "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions"  
    escribirLetraPorLetra(e2_v1, 0, 0, 100);  
    delay(800);  
  
}
```

Y en el `loop()` cambiamos temporalmente:

```
void loop() {  
    primeraEstrofa();  
  
    segundaEstrofa();  
  
    while (true)  
        ;  
}
```

Con esto queda:

```
INTRODUCCIÓN  
  
↓  
  
PRIMERA ESTROFA  
(I pray...)  
(animaciones)
```

↓

SEGUNDA ESTROFA
(She pours...)
(primer verso)

Ahora el siguiente bloque de la segunda estrofa sería:

```
// mostrar "with a whole bulb of garlic"  
// mantener el mismo ritmo  
// dejar una pausa breve al terminar
```

y solo agregaremos una línea dentro de `segundaEstrofa()`.



puedes mandarme todo en un codigo porfa que nos perdimos



Sí bb, te lo dejo todo ordenado hasta donde vamos, **sin avanzar más allá de la segunda estrofa en el primer verso**. Mantengo la estructura que ustedes armaron y agrego solamente `segundaEstrofa()`.

```
/*
 * -----
 * USAGE NOTICE / FAIR USE - FAIR DEALING
 * -----
 * The text of the poem "Pepper Sauce" (from the collection
 * "Pepper Seed", 2013) used in this code belongs to its author,
 * Malika Booker.
 *
 * This text is partially reproduced in this project for strictly
 * educational, non-commercial purposes, as part of an academic
 * project at Universidad Diego Portales (UDP). The use is
 * transformative: the poem is reinterpreted through text animations
 * on an OLED display as an installation piece, not reproduced or
 * distributed as a standalone work.
 *
 * No authorship over the original poem text is claimed.
 * All rights to the poem belong to Malika Booker.
 *
 * This project is non-profit and does not seek to substitute
 * for the acquisition or reading of the original work.
 * -----
 */

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define ANCHO_PANTALLA 128
#define ALTO_PANTALLA 32

Adafruit_SSD1306 display(ANCHO_PANTALLA, ALTO_PANTALLA, &Wire, -1);

// -----
// TEXTOS DEL POEMA
// -----

// PRIMERA ESTROFA

char e1_v1[] = "I pray";
char e1_v2[] = "for that";
char e1_v3[] = "grandmother";
char e1_v4[] = "grinding her teeth";
char e1_v5[] = "one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all";
char e1_v6[] = "turning the handle of that old iron mill";
char e1_v7[] = "squeezing the limes, knowing";
char e1_v8[] = "they will burn and cut raw like acid";

char e1_golpe1[] = "BURN";
char e1_golpe2[] = "CUT";
char e1_golpe3[] = "RAW";
char e1_golpe4[] = "ACID";
```



```
// SEGUNDA ESTROFA
```

```
char e2_v1[] = "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions";
char e2_v2[] = "with a whole bulb of garlic";
char e2_v3[] = "Chop them up";
char e2_v4[] = "real fine girl";
char e2_v5[] = "you hear?";
char e2_v6[] = "And Anne dicing";
char e2_v7[] = "and crying";
char e2_v8[] = "relieved that no belt has blistered her skin";
char e2_v9[] = "no knife handle smashed down onto her knuckles";
char e2_v10[] = "until they bleed";
char e2_v11[] = "for stealing money from she grandmother purse";
```

```
// TERCERA ESTROFA
```

```
char e3_v1[] = "I hear she made Anne pour in the oil and vinegar";
char e3_v2[] = "stir up that hot sauce";
char e3_v3[] = "how she hold her down";
char e3_v4[] = "I hear she tied that girl to the bedposts";
char e3_v5[] = "strung her out naked";
char e3_v6[] = "like she there lying on a crucifix";
char e3_v7[] = "I hear she spread she out, then say";
char e3_v8[] = "I go teach you to go and steal from me";
char e3_v9[] = "Miss Lady";
```

```
// CUARTA ESTROFA
```

```
char e4_warning[] = "WARNING: violence and abuse";
char e4_v1[] = "I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel bowl";
char e4_v2[] = "and pack it deep into she granddaughter's";
char e4_v3[] = "I hear there was one piece of screaming in the house that day";
char e4_golpe[] = "SCREAMING";
```

```
// QUINTA ESTROFA
```

```
char e5_v1[] = "Anne bawl till she turn hoarse";
char e5_v2[] = "bawl till the hair on the neighbours skin raise up";
char e5_v3[] = "bawl till she start hiss through her teeth";
char e5_v4[] = "bawl till she mouth could make no more sound";
char e5_v5[] = "I hear how she turn raw";
char e5_v6[] = "how that grandmother leave her there all day";
```

```
// FINAL
```

```
char final_v1[] = "I hear how she couldn't walk or talk for weeks";
```

```
// -----
```

```
// FRAME DE INTRODUCCION
```

```
// -----
```

```
char *intro[] = {
    "Poema 1:",
    "Pepper Sauce",
    "Malika Booker",
}
```

```

};

int cantidadLineasIntro = 3;

// -----
// DECLARACIONES DE FUNCIONES
// -----

void escribirLetraPorLetra(char *texto, int x, int y, int velocidad);
void moverMolino(char *texto);
void mostrarGolpe(char *texto);

void primeraEstrofa();
void segundaEstrofa();

// -----
// SETUP
// -----

void setup() {

    if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
        while (true);
    }

    display.setTextSize(1);
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

    for (int i = 0; i < cantidadLineasIntro; i++) {

        escribirLetraPorLetra(intro[i], 0, 0, 100);
        delay(700);

    }

}

// -----
// LOOP
// -----

void loop() {

    primeraEstrofa();

    segundaEstrofa();

    while (true);

}

// -----
// FUNCIONES DE ANIMACION
// -----

```

```
void escribirLetraPorLetra(char *texto, int x, int y, int velocidad) {

    display.clearDisplay();
    display.setCursor(x, y);

    for (int i = 0; texto[i] != '\0'; i++) {

        display.print(texto[i]);
        display.display();

        delay(velocidad);

    }

}

void moverMolino(char *texto) {

    for (int x = 128; x >= 0; x--) {

        display.clearDisplay();

        display.setCursor(x, 10);
        display.print(texto);

        display.display();

        delay(30);

    }

    for (int x = 0; x <= 128; x++) {

        display.clearDisplay();

        display.setCursor(x, 10);
        display.print(texto);

        display.display();

        delay(30);

    }

}

void mostrarGolpe(char *texto) {

    display.clearDisplay();

    display.fillScreen(SSD1306_WHITE);

    display.setTextColor(SSD1306_BLACK);
```

```

display.setTextSize(2);

display.setCursor(10, 10);

display.print(texto);

display.display();

delay(550);

display.clearDisplay();

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setTextSize(1);

display.display();

delay(200);
}

// -----
// PRIMERA ESTROFA
// -----

void primeraEstrofa() {

    escribirLetraPorLetra(e1_v1, 0, 0, 150);
    delay(500);

    escribirLetraPorLetra(e1_v2, 0, 0, 150);
    delay(500);

    escribirLetraPorLetra(e1_v3, 0, 0, 150);
    delay(1000);

    escribirLetraPorLetra(e1_v4, 0, 0, 70);
    delay(700);

    escribirLetraPorLetra(e1_v5, 0, 0, 100);
    delay(800);

    moverMolino(e1_v6);
    delay(800);

    escribirLetraPorLetra(e1_v7, 0, 0, 120);
    delay(800);

```

```

    escribirLetraPorLetra(e1_v8, 0, 0, 120);
    delay(800);

    mostrarGolpe(e1_golpe1);
    mostrarGolpe(e1_golpe2);
    mostrarGolpe(e1_golpe3);
    mostrarGolpe(e1_golpe4);

    display.clearDisplay();
    display.display();

    delay(2000);
}

// -----
// SEGUNDA ESTROFA
// -----

void segundaEstrofa() {

    // She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions

    escribirLetraPorLetra(e2_v1, 0, 0, 100);

    delay(800);

}

```

Quedamos exactamente aquí:

- ✓ Introducción funcionando
- ✓ Primera estrofa completa
- ✓ Segunda estrofa iniciada con:

"She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions"

El siguiente paso sería agregar dentro de `segundaEstrofa()`:

```
e2_v2 = "with a whole bulb of garlic"
```

y después empezamos con la función nueva para **cortar la frase en partes** en:

```
"Chop them up / real fine girl / you hear?"
```

porque ahí sí cambia el comportamiento visual.



moooooe, para el futuro, necesitamos que no interrumpas el texto, para poder copiarlo de una, solo cuando envíes la parte que estamos haciendo completa comentas, y especifica, esto hay que pegar next:

ahora, como duda, que tan difícil sería agregar un botón y un potenciómetro, aun sin saber que haremos, pero sería muy complejo



Perfecto bb, anotado para seguir trabajando así:

- Cuando mandemos **código para pegar**, irá solo el bloque completo, sin explicaciones entremedio.
- Antes del bloque pondré algo como:

Esto hay que pegar next:

```
// código
```

- Después del bloque explico qué hicimos y por qué.
- No voy a cortar el código con comentarios míos dentro para que puedan copiar directo.

Sobre el botón y el potenciómetro: **no sería muy complejo**, especialmente porque ustedes ya tienen la base del proyecto funcionando.

De hecho, agregarlos ahora sería una buena idea porque les puede servir para controlar la instalación, aunque todavía no sepan exactamente qué harán con ellos.

La dificultad aproximada sería:

Botón → dificultad baja ★

Un botón podría servir para:

- iniciar el poema (en vez de que parta automáticamente)
- pasar a la siguiente estrofa
- pausar/reanudar
- reiniciar la animación

La lógica sería algo así:

```
si botón está presionado:  
  comenzar poema
```

En código sería aprender:

- declarar un pin
- leer `digitalRead()`
- usar un `if`

Ejemplo conceptual:

```
if (botonPresionado) {  
  primeraEstrofa();  
}
```



Potenciómetro → dificultad media ★★

El potenciómetro es una entrada analógica.

Podría controlar:

- velocidad del poema
- intensidad de la animación
- velocidad de aparición de letras
- velocidad del movimiento del molino
- pausa entre versos

La lógica sería:

```
leer valor del potenciometro  
  
valor bajo → lento  
valor alto → rápido
```

En código aparece algo nuevo:

```
analogRead()
```

Por ejemplo:

```
int velocidad = analogRead(pot);
```

Después ese valor se transforma para usarlo en los `delay()`.

Para este proyecto, una idea bonita sería:

Botón

→ inicia el poema.

Potenciómetro

→ controla la tensión del relato.

Ejemplo:

- girado a la izquierda:
 - texto lento
 - más pausas
 - sensación contemplativa
- girado a la derecha:
 - texto rápido
 - movimientos más bruscos
 - mayor intensidad

Conceptualmente calzaría mucho con lo que están haciendo.

Pero ojo: yo no los agregaría todavía al código. Primero terminaría las animaciones base del poema. Después añadir botones/potenciómetros sería una capa de interacción encima.

La dificultad real sería más o menos:

1. Terminar poema → ya lo tienen encaminado.

2. Agregar botón → una tarde tranquila.
3. Agregar potenciómetro → otra tarde.
4. Integrarlo con las velocidades → ajustar parámetros.

No sería rehacer el proyecto. Sería agregar una nueva entrada que modifica valores.



ya ahora te explico vamos a tener 3 botones

uno: hace play
dos: stop
tres: repeat

potenciometro lo vamos a usar

para subir y bajar el tamaño de letra

entonces necesitamos que en el código que te mandare apliques este uso porfa:

y nos expliques los cambios

```
/*
 * -----
 *  USAGE NOTICE / FAIR USE - FAIR DEALING
 *  -----
 *  The text of the poem "Pepper Sauce" (from the collection
 *  "Pepper Seed", 2013) used in this code belongs to its author,
 *  Malika Booker.
 *
 *  This text is partially reproduced in this project for strictly
 *  educational, non-commercial purposes, as part of an academic
 *  project at Universidad Diego Portales (UDP). The use is
 *  transformative: the poem is reinterpreted through text animations
 *  on an OLED display as an installation piece, not reproduced or
 *  distributed as a standalone work.
 *
 *  No authorship over the original poem text is claimed.
 *  All rights to the poem belong to Malika Booker.
 *
 *  This project is non-profit and does not seek to substitute
 *  for the acquisition or reading of the original work.
 *  -----
 */

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define ANCHO_PANTALLA 128
#define ALTO_PANTALLA 32

Adafruit_SSD1306 display(ANCHO_PANTALLA, ALTO_PANTALLA, &Wire, -1);

// -----
//  TEXTOS DEL POEMA
//  -----

// PRIMERA ESTROFA

char e1_v1[] = "I pray";
char e1_v2[] = "for that";
char e1_v3[] = "grandmother";
char e1_v4[] = "grinding her teeth";
char e1_v5[] = "one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all";
```



```

char e1_v6[] = "turning the handle of that old iron mill";
char e1_v7[] = "squeezing the limes, knowing";
char e1_v8[] = "they will burn and cut raw like acid";

char e1_golpe1[] = "BURN";
char e1_golpe2[] = "CUT";
char e1_golpe3[] = "RAW";
char e1_golpe4[] = "ACID";

// SEGUNDA ESTROFA

char e2_v1[] = "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions";
char e2_v2[] = "with a whole bulb of garlic";
char e2_v3[] = "Chop them up";
char e2_v4[] = "real fine girl";
char e2_v5[] = "you hear?";
char e2_v6[] = "And Anne dicing";
char e2_v7[] = "and crying";
char e2_v8[] = "relieved that no belt has blistered her skin";
char e2_v9[] = "no knife handle smashed down onto her knuckles";
char e2_v10[] = "until they bleed";
char e2_v11[] = "for stealing money from she grandmother purse";

// TERCERA ESTROFA

char e3_v1[] = "I hear she made Anne pour in the oil and vinegar";
char e3_v2[] = "stir up that hot sauce";
char e3_v3[] = "how she hold her down";
char e3_v4[] = "I hear she tied that girl to the bedposts";
char e3_v5[] = "strung her out naked";
char e3_v6[] = "like she there lying on a crucifix";
char e3_v7[] = "I hear she spread she out, then say";
char e3_v8[] = "I go teach you to go and steal from me";
char e3_v9[] = "Miss Lady";

// CUARTA ESTROFA

char e4_warning[] = "WARNING: violence and abuse";
char e4_v1[] = "I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel bowl";
char e4_v2[] = "and pack it deep into she granddaughter's";
char e4_v3[] = "I hear there was one piece of screaming in the house that day";
char e4_golpe[] = "SCREAMING";

// QUINTA ESTROFA

char e5_v1[] = "Anne bawl till she turn hoarse";
char e5_v2[] = "bawl till the hair on the neighbours skin raise up";
char e5_v3[] = "bawl till she start hiss through her teeth";
char e5_v4[] = "bawl till she mouth could make no more sound";
char e5_v5[] = "I hear how she turn raw";
char e5_v6[] = "how that grandmother leave her there all day";

// FINAL

char final_v1[] = "I hear how she couldn't walk or talk for weeks";

```

```

// -----
// FRAME DE INTRODUCCION
// -----

char *intro[] = {
    "Poema 1:",
    "Pepper Sauce",
    "Malika Booker",
};

int cantidadLineasIntro = 3;

// -----
// DECLARACIONES DE FUNCIONES
// -----

void escribirLetraPorLetra(char *texto, int x, int y, int velocidad);
void moverMolino(char *texto);
void mostrarGolpe(char *texto);

void primeraEstrofa();
void segundaEstrofa();

// -----
// SETUP
// -----

void setup() {

    if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
        while (true);
    }

    display.setTextSize(1);
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

    for (int i = 0; i < cantidadLineasIntro; i++) {

        escribirLetraPorLetra(intro[i], 0, 0, 100);
        delay(700);

    }

}

// -----
// LOOP
// -----

void loop() {

    primeraEstrofa();

    segundaEstrofa();

```

```

while (true);

}

// -----
// FUNCIONES DE ANIMACION
// -----

void escribirLetraPorLetra(char *texto, int x, int y, int velocidad) {

    display.clearDisplay();
    display.setCursor(x, y);

    for (int i = 0; texto[i] != '\0'; i++) {

        display.print(texto[i]);
        display.display();

        delay(velocidad);

    }

}

void moverMolino(char *texto) {

    for (int x = 128; x >= 0; x--) {

        display.clearDisplay();

        display.setCursor(x, 10);
        display.print(texto);

        display.display();

        delay(30);

    }

    for (int x = 0; x <= 128; x++) {

        display.clearDisplay();

        display.setCursor(x, 10);
        display.print(texto);

        display.display();

        delay(30);

    }

}

```



```

void mostrarGolpe(char *texto) {

    display.clearDisplay();

    display.fillScreen(SSD1306_WHITE);

    display.setTextColor(SSD1306_BLACK);

    display.setTextSize(2);

    display.setCursor(10, 10);

    display.print(texto);

    display.display();

    delay(550);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

    display.setTextSize(1);

    display.display();

    delay(200);
}

// -----
// PRIMERA ESTROFA
// -----

void primeraEstrofa() {

    escribirLetraPorLetra(e1_v1, 0, 0, 150);
    delay(500);

    escribirLetraPorLetra(e1_v2, 0, 0, 150);
    delay(500);

    escribirLetraPorLetra(e1_v3, 0, 0, 150);
    delay(1000);

    escribirLetraPorLetra(e1_v4, 0, 0, 70);
    delay(700);

    escribirLetraPorLetra(e1_v5, 0, 0, 100);
    delay(800);
}

```



```

    moverMolino(e1_v6);
    delay(800);

    escribirLetraPorLetra(e1_v7, 0, 0, 120);
    delay(800);

    escribirLetraPorLetra(e1_v8, 0, 0, 120);
    delay(800);

    mostrarGolpe(e1_golpe1);
    mostrarGolpe(e1_golpe2);
    mostrarGolpe(e1_golpe3);
    mostrarGolpe(e1_golpe4);

    display.clearDisplay();
    display.display();

    delay(2000);
}

// -----
// SEGUNDA ESTROFA
// -----

void segundaEstrofa() {

    // She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions

    escribirLetraPorLetra(e2_v1, 0, 0, 100);

    delay(800);

}

```



Perfecto bb. Antes de pegar cambios, haría una aclaración de estructura porque los botones cambian un poco cómo funciona el `loop()`.

Ahora mismo tienen:

```

void loop() {

    primeraEstrofa();

    segundaEstrofa();

    while (true);

}

```



Eso significa que el poema **corre automáticamente y se detiene**.

Con botones necesitamos que el `loop()` esté siempre revisando:

- ¿apretaron PLAY?
- ¿apretaron STOP?
- ¿apretaron REPEAT?
- ¿qué tamaño de letra tiene el potenciómetro?

Entonces agregamos una pequeña lógica de estados.

Esto hay que pegar next:

Primero, arriba donde están las definiciones de pantalla:

```
// -----  
// CONTROLES  
// -----  
  
#define BOTON_PLAY 2  
#define BOTON_STOP 3  
#define BOTON_REPEAT 4  
  
#define POTENCIOMETRO A0  
  
bool reproduciendo = false;  
bool repetir = false;  
  
int tamanoLetra = 1;
```

Después en **DECLARACIONES DE FUNCIONES** agregamos:

```
void leerControles();  
void reproducirPoema();
```

Quedaría junto a las otras:

```
void primeraEstrofa();  
void segundaEstrofa();  
  
void leerControles();  
void reproducirPoema();
```

Ahora reemplazamos completamente el `setup()` por este:

```
void setup() {  
  
    if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {  
        while (true);  
    }  
  
    pinMode(BOTON_PLAY, INPUT_PULLUP);  
    pinMode(BOTON_STOP, INPUT_PULLUP);  
    pinMode(BOTON_REPEAT, INPUT_PULLUP);  
  
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
```



```

for (int i = 0; i < cantidadLineasIntro; i++) {

    escribirLetraPorLetra(intro[i], 0, 0, 100);
    delay(700);

}

}

```

Ahora reemplazamos el `loop()` :

```

void loop() {

    leerControles();

    if (reproduciendo == true) {

        reproducirPoema();

        if (repetir == false) {
            reproduciendo = false;
        }

    }

}

```

Y agregamos al final del código:

```

void leerControles() {

    if (digitalRead(BOTON_PLAY) == LOW) {

        reproduciendo = true;

        delay(200);

    }

    if (digitalRead(BOTON_STOP) == LOW) {

        reproduciendo = false;

        display.clearDisplay();
        display.display();

        delay(200);

    }

    if (digitalRead(BOTON_REPEAT) == LOW) {

        repetir = !repetir;

        delay(200);

    }

}

```

```
}

int lecturaPot = analogRead(POTENCIOMETRO);

tamanoLetra = map(lecturaPot, 0, 1023, 1, 3);

}
```

Y agregamos:

```
void reproducirPoema() {

    primeraEstrofa();

    segundaEstrofa();

}
```

Qué cambiamos:

1) Botón PLAY

Ahora:

```
BOTON_PLAY
```

pone:

```
reproduciendo = true;
```

Entonces recién ahí empieza:

```
reproducirPoema();
```

2) Botón STOP

Hace:

```
reproduciendo = false;
```

y limpia la pantalla.

3) Botón REPEAT

Cambia una variable:

```
repetir = true/false;
```

Entonces:

- apagado → poema corre una vez.
- prendido → vuelve a empezar.

4) Potenciómetro

Lee:

```
analogRead(POTENCIOMETRO)
```

que entrega valores de:

```
0 - 1023
```

y los convierte a:

```
1 - 3
```

para después usarlo como tamaño:

```
display.setTextSize(tamanoLetra);
```

Importante: todavía **no conectamos el tamaño del potenciómetro a las funciones de animación**, solo dejamos lista la lectura. El siguiente paso sería modificar `escribirLetraPorLetra()` y `mostrarGolpe()` para que usen:

```
tamanoLetra
```

en vez de tener tamaños fijos.

Así no mezclamos demasiados cambios al mismo tiempo.



ya con esto ahora mandanos el codigo con los cambios



Perfecto bb. Para no perderse, les dejo **el código completo con los cambios integrados**. Mantengo sus textos y animaciones tal como estaban; solo agregué:

- botones PLAY / STOP / REPEAT
- lectura del potenciómetro
- estructura de reproducción controlada

Ojo: el potenciómetro todavía está leyendo el valor, pero falta conectarlo visualmente al tamaño de letra en las funciones (`setTextSize`). Eso lo hacemos después para no mezclar cambios.

```
/*
 * -----
 *  USAGE NOTICE / FAIR USE - FAIR DEALING
 * -----
 *  The text of the poem "Pepper Sauce" (from the collection
 *  "Pepper Seed", 2013) used in this code belongs to its author,
 *  Malika Booker.
 *
 *  This text is partially reproduced in this project for strictly
 *  educational, non-commercial purposes, as part of an academic
 *  project at Universidad Diego Portales (UDP). The use is
 *  transformative: the poem is reinterpreted through text animations
 *  on an OLED display as an installation piece, not reproduced or
 *  distributed as a standalone work.
 *
 *  No authorship over the original poem text is claimed.
 *  All rights to the poem belong to Malika Booker.
 *
 *  This project is non-profit and does not seek to substitute
 *  for the acquisition or reading of the original work.
 * -----
 */

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define ANCHO_PANTALLA 128
#define ALTO_PANTALLA 32

Adafruit_SSD1306 display(ANCHO_PANTALLA, ALTO_PANTALLA, &Wire, -1);

// -----
//  CONTROLES
// -----

#define BOTON_PLAY 2
#define BOTON_STOP 3
#define BOTON_REPEAT 4

#define POTENCIOMETRO A0
```



```

bool reproduciendo = false;
bool repetir = false;

int tamanoLetra = 1;

// -----
// TEXTOS DEL POEMA
// -----

// PRIMERA ESTROFA

char e1_v1[] = "I pray";
char e1_v2[] = "for that";
char e1_v3[] = "grandmother";
char e1_v4[] = "grinding her teeth";
char e1_v5[] = "one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all";
char e1_v6[] = "turning the handle of that old iron mill";
char e1_v7[] = "squeezing the limes, knowing";
char e1_v8[] = "they will burn and cut raw like acid";

char e1_golpe1[] = "BURN";
char e1_golpe2[] = "CUT";
char e1_golpe3[] = "RAW";
char e1_golpe4[] = "ACID";

// SEGUNDA ESTROFA

char e2_v1[] = "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions";
char e2_v2[] = "with a whole bulb of garlic";
char e2_v3[] = "Chop them up";
char e2_v4[] = "real fine girl";
char e2_v5[] = "you hear?";
char e2_v6[] = "And Anne dicing";
char e2_v7[] = "and crying";
char e2_v8[] = "relieved that no belt has blistered her skin";
char e2_v9[] = "no knife handle smashed down onto her knuckles";
char e2_v10[] = "until they bleed";
char e2_v11[] = "for stealing money from she grandmother purse";

// TERCERA ESTROFA

char e3_v1[] = "I hear she made Anne pour in the oil and vinegar";
char e3_v2[] = "stir up that hot sauce";
char e3_v3[] = "how she hold her down";
char e3_v4[] = "I hear she tied that girl to the bedposts";
char e3_v5[] = "strung her out naked";
char e3_v6[] = "like she there lying on a crucifix";
char e3_v7[] = "I hear she spread she out, then say";
char e3_v8[] = "I go teach you to go and steal from me";
char e3_v9[] = "Miss Lady";

// CUARTA ESTROFA

char e4_warning[] = "WARNING: violence and abuse";
char e4_v1[] = "I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel bowl";
char e4_v2[] = "and pack it deep into she granddaughter's";
char e4_v3[] = "I hear there was one piece of screaming in the house that day";
char e4_golpe[] = "SCREAMING";

```



```

// QUINTA ESTROFA

char e5_v1[] = "Anne bawl till she turn hoarse";
char e5_v2[] = "bawl till the hair on the neighbours skin raise up";
char e5_v3[] = "bawl till she start hiss through her teeth";
char e5_v4[] = "bawl till she mouth could make no more sound";
char e5_v5[] = "I hear how she turn raw";
char e5_v6[] = "how that grandmother leave her there all day";


// FINAL

char final_v1[] = "I hear how she couldn't walk or talk for weeks";


// -----
// FRAME INTRODUCCION
// -----

char *intro[] = {
    "Poema 1:",
    "Pepper Sauce",
    "Malika Booker",
};

int cantidadLineasIntro = 3;


// -----
// DECLARACIONES DE FUNCIONES
// -----

void escribirLetraPorLetra(char *texto, int x, int y, int velocidad);
void moverMolino(char *texto);
void mostrarGolpe(char *texto);

void primeraEstrofa();
void segundaEstrofa();

void leerControles();
void reproducirPoema();


// -----
// SETUP
// -----

void setup() {

    if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
        while (true);
    }

    pinMode(BOTON_PLAY, INPUT_PULLUP);
    pinMode(BOTON_STOP, INPUT_PULLUP);
    pinMode(BOTON_REPEAT, INPUT_PULLUP);

    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

```

```

for (int i = 0; i < cantidadLineasIntro; i++) {

    escribirLetraPorLetra(intro[i], 0, 0, 100);

    delay(700);

}

}

// -----
// LOOP
// -----

void loop() {

    leerControles();

    if (reproduciendo == true) {

        reproducirPoema();

        if (repetir == false) {

            reproduciendo = false;

        }

    }

}

// -----
// FUNCIONES DE ANIMACION
// -----

void escribirLetraPorLetra(char *texto, int x, int y, int velocidad) {

    display.clearDisplay();
    display.setCursor(x, y);

    for (int i = 0; texto[i] != '\0'; i++) {

        display.print(texto[i]);
        display.display();

        delay(velocidad);

    }

}

```



```
void moverMolino(char *texto) {

    for (int x = 128; x >= 0; x--) {

        display.clearDisplay();

        display.setCursor(x, 10);
        display.print(texto);

        display.display();

        delay(30);

    }

    for (int x = 0; x <= 128; x++) {

        display.clearDisplay();

        display.setCursor(x, 10);
        display.print(texto);

        display.display();

        delay(30);

    }

}
```

```
void mostrarGolpe(char *texto) {

    display.clearDisplay();

    display.fillScreen(SSD1306_WHITE);

    display.setTextColor(SSD1306_BLACK);

    display.setTextSize(2);

    display.setCursor(10, 10);

    display.print(texto);

    display.display();

    delay(550);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

    display.setTextSize(1);
```




```

display.display();

delay(200);

}

// -----
// ESTROFAS
// -----

void primeraEstrofa() {

    escribirLetraPorLetra(e1_v1, 0, 0, 150);
    delay(500);

    escribirLetraPorLetra(e1_v2, 0, 0, 150);
    delay(500);

    escribirLetraPorLetra(e1_v3, 0, 0, 150);
    delay(1000);

    escribirLetraPorLetra(e1_v4, 0, 0, 70);
    delay(700);

    escribirLetraPorLetra(e1_v5, 0, 0, 100);
    delay(800);

    moverMolino(e1_v6);
    delay(800);

    escribirLetraPorLetra(e1_v7, 0, 0, 120);
    delay(800);

    escribirLetraPorLetra(e1_v8, 0, 0, 120);
    delay(800);

    mostrarGolpe(e1_golpe1);
    mostrarGolpe(e1_golpe2);
    mostrarGolpe(e1_golpe3);
    mostrarGolpe(e1_golpe4);

    display.clearDisplay();
    display.display();

    delay(2000);

}

void segundaEstrofa() {

    escribirLetraPorLetra(e2_v1, 0, 0, 100);

    delay(800);

```

```

}

// -----
// CONTROLADORES
// -----

void leerControles() {

    if (digitalRead(BOTON_PLAY) == LOW) {

        reproduciendo = true;

        delay(200);

    }

    if (digitalRead(BOTON_STOP) == LOW) {

        reproduciendo = false;

        display.clearDisplay();
        display.display();

        delay(200);

    }

    if (digitalRead(BOTON_REPEAT) == LOW) {

        repetir = !repetir;

        delay(200);

    }

    int lecturaPot = analogRead(POTENCIOMETRO);

    tamanoLetra = map(lecturaPot, 0, 1023, 1, 3);

}

// -----
// REPRODUCCION DEL POEMA
// -----

void reproducirPoema() {

    primeraEstrofa();

    segundaEstrofa();

```

```
}
```

El próximo cambio sería conectar de verdad:

```
tamanoLetra
```

con:

```
display.setTextSize()
```

para que el potenciómetro controle el tamaño visual. Ahí vamos a tocar solo las funciones de animación, no todo el código.



yaa, perfecto, ahora mandame todo ese codigo TAL CUAL, solamente agregando los comentarios con `//` no agregues ni quites nada de este codigo a menos que sea un comentario



Perfecto bb. Voy a mantener **exactamente el código anterior** y solo agregaré comentarios `//` para marcar las nuevas secciones y cambios. No modificaré lógica, nombres, variables ni estructura.

Pero el código completo supera el límite cómodo de un solo mensaje y podría cortarse (y eso sería peor para copiarlo). Te lo voy a enviar dividido en partes consecutivas:

- **PARTE 1/3:** librerías + controles + variables del poema + intro
- **PARTE 2/3:** declaraciones + setup + loop + funciones de animación
- **PARTE 3/3:** estrofas + controladores + reproducción del poema

No voy a agregar explicaciones entre medio, solo los bloques para copiar.





recuerda poner los comentarios que nosotros ya teníamos, que se eliminaron, y las partes mandalas back to back, cosa de copiar y pegar si tener que resolver donde van!°!



Perfecto bb, entendido. Haré esto:

- Mantengo **TODO el código exactamente igual** al último código que trabajamos.
- Recupero los comentarios conceptuales que ustedes tenían (`// mostrar...`, `// mantener...`, etc.) dentro de las partes correspondientes.
- Agrego solamente comentarios nuevos para los botones/potenciómetro/estructura.
- No explico nada entre partes.
- Te mando las partes **back to back**, una seguida de la otra, para que sea copiar y pegar directo.
- No voy a cambiar nombres de variables, funciones ni orden del código.

Voy a enviarlo dividido por límite de mensaje, pero **sin texto entre medio**, solamente:

PARTE 1/3

[código]

PARTE 2/3

[código]

PARTE 3/3

[código]

Empiezo con la primera parte.





pero mandalo:)



Sí bb, parto. Te lo mando en bloques consecutivos. Como es muy largo, va en 3 mensajes seguidos para que no se corte. No agrego explicación entre medio.

PARTE 1/3

```
/*
 * -----
 * USAGE NOTICE / FAIR USE - FAIR DEALING
 * -----
 * The text of the poem "Pepper Sauce" (from the collection
 * "Pepper Seed", 2013) used in this code belongs to its author,
 * Malika Booker.
 *
 * This text is partially reproduced in this project for strictly
 * educational, non-commercial purposes, as part of an academic
 * project at Universidad Diego Portales (UDP). The use is
 * transformative: the poem is reinterpreted through text animations
 * on an OLED display as an installation piece, not reproduced or
 * distributed as a standalone work.
 *
 * No authorship over the original poem text is claimed.
 * All rights to the poem belong to Malika Booker.
 *
 * This project is non-profit and does not seek to substitute
 * for the acquisition or reading of the original work.
 * -----
 */

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define ANCHO_PANTALLA 128
#define ALTO_PANTALLA 32

Adafruit_SSD1306 display(ANCHO_PANTALLA, ALTO_PANTALLA, &Wire, -1);

// -----
// CONTROLES
// -----

// botones de interacción
#define BOTON_PLAY 2
#define BOTON_STOP 3
#define BOTON_REPEAT 4

// potenciómetro para controlar tamaño de texto
#define POTENCIOMETRO A0

// estado de reproducción
bool reproduciendo = false;
bool repetir = false;

// tamaño de letra controlado por potenciómetro
```

```

int tamanoLetra = 1;

// -----
// TEXTOS DEL POEMA
// -----

// PRIMERA ESTROFA

char e1_v1[] = "I pray";
char e1_v2[] = "for that";
char e1_v3[] = "grandmother";
char e1_v4[] = "grinding her teeth";
char e1_v5[] = "one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all";
char e1_v6[] = "turning the handle of that old iron mill";
char e1_v7[] = "squeezing the limes, knowing";
char e1_v8[] = "they will burn and cut raw like acid";

char e1_golpe1[] = "BURN";
char e1_golpe2[] = "CUT";
char e1_golpe3[] = "RAW";
char e1_golpe4[] = "ACID";

// SEGUNDA ESTROFA

char e2_v1[] = "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions";
char e2_v2[] = "with a whole bulb of garlic";
char e2_v3[] = "Chop them up";
char e2_v4[] = "real fine girl";
char e2_v5[] = "you hear?";
char e2_v6[] = "And Anne dicing";
char e2_v7[] = "and crying";
char e2_v8[] = "relieved that no belt has blistered her skin";
char e2_v9[] = "no knife handle smashed down onto her knuckles";
char e2_v10[] = "until they bleed";
char e2_v11[] = "for stealing money from she grandmother purse";

// TERCERA ESTROFA

char e3_v1[] = "I hear she made Anne pour in the oil and vinegar";
char e3_v2[] = "stir up that hot sauce";
char e3_v3[] = "how she hold her down";
char e3_v4[] = "I hear she tied that girl to the bedposts";
char e3_v5[] = "strung her out naked";
char e3_v6[] = "like she there lying on a crucifix";
char e3_v7[] = "I hear she spread she out, then say";
char e3_v8[] = "I go teach you to go and steal from me";
char e3_v9[] = "Miss Lady";

// CUARTA ESTROFA

char e4_warning[] = "WARNING: violence and abuse";
char e4_v1[] = "I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel bowl";
char e4_v2[] = "and pack it deep into she granddaughter's";
char e4_v3[] = "I hear there was one piece of screaming in the house that day";
char e4_golpe[] = "SCREAMING";

// QUINTA ESTROFA

```

```

char e5_v1[] = "Anne bawl till she turn hoarse";
char e5_v2[] = "bawl till the hair on the neighbours skin raise up";
char e5_v3[] = "bawl till she start hiss through her teeth";
char e5_v4[] = "bawl till she mouth could make no more sound";
char e5_v5[] = "I hear how she turn raw";
char e5_v6[] = "how that grandmother leave her there all day";

// FINAL

char final_v1[] = "I hear how she couldn't walk or talk for weeks";

// -----
// FRAME DE INTRODUCCION
// -----

char *intro[] = {
    "Poema 1:",
    "Pepper Sauce",
    "Malika Booker",
};

int cantidadLineasIntro = 3;

// -----
// DECLARACIONES DE FUNCIONES
// -----

void escribirLetraPorLetra(char *texto, int x, int y, int velocidad);
void moverMolino(char *texto);
void mostrarGolpe(char *texto);

void primeraEstrofa();
void segundaEstrofa();

void leerControles();
void reproducirPoema();

```

(Continúo con la PARTE 2/3 en el siguiente mensaje.)



[next](#)

PARTE 2/3

```
// -----  
// SETUP  
// -----  
  
void setup() {  
  
    if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {  
        while (true);  
    }  
  
    // configuración de botones  
    pinMode(BOTON_PLAY, INPUT_PULLUP);  
    pinMode(BOTON_STOP, INPUT_PULLUP);  
    pinMode(BOTON_REPEAT, INPUT_PULLUP);  
  
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);  
  
    // frame de introducción  
    for (int i = 0; i < cantidadLineasIntro; i++) {  
        escribirLetraPorLetra(intro[i], 0, 0, 100);  
        delay(700);  
    }  
}  
  
// -----  
// LOOP  
// -----  
  
void loop() {  
  
    // revisar botones y potenciómetro  
    leerControles();  
  
    // reproducir poema cuando play está activo  
    if (reproduciendo == true) {  
        reproducirPoema();  
  
        // si repeat está apagado, detener después de terminar  
        if (repetir == false) {  
            reproduciendo = false;  
        }  
    }  
}
```



```

    }

}

// -----
// FUNCIONES DE ANIMACION
// -----

void escribirLetraPorLetra(char *texto, int x, int y, int velocidad) {

    display.clearDisplay();
    display.setCursor(x, y);

    for (int i = 0; texto[i] != '\0'; i++) {

        display.print(texto[i]);
        display.display();

        delay(velocidad);

    }

}

void moverMolino(char *texto) {

    // mover hacia la izquierda
    for (int x = 128; x >= 0; x--) {

        display.clearDisplay();

        display.setCursor(x, 10);
        display.print(texto);

        display.display();

        delay(30);

    }

    // volver hacia la derecha
    for (int x = 0; x <= 128; x++) {

        display.clearDisplay();

        display.setCursor(x, 10);
        display.print(texto);

        display.display();

        delay(30);

    }

}

```

```

}

void mostrarGolpe(char *texto) {

    display.clearDisplay();

    // fondo blanco
    display.fillScreen(SSD1306_WHITE);

    // letras negras
    display.setTextColor(SSD1306_BLACK);

    // texto grande
    display.setTextSize(2);

    display.setCursor(10, 10);

    display.print(texto);

    display.display();

    delay(550);

    // volver al fondo normal
    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

    display.setTextSize(1);

    display.display();

    delay(200);
}

// -----
// PRIMERA ESTROFA
// -----

void primeraEstrofa() {

    // mostrar "I pray for that grandmother" lentamente
    // hacer que aparezca primero:
    // I pray
    // for that
    // grandmother

    escribirLetraPorLetra(e1_v1, 0, 0, 150);

```

```
delay(500);

escribirLetraPorLetra(e1_v2, 0, 0, 150);
delay(500);

escribirLetraPorLetra(e1_v3, 0, 0, 150);
delay(1000);


// mostrar "grinding her teeth"
// aumentar un poco la velocidad respecto a la frase anterior
// hacer que se sienta como el primer cambio de intensidad

escribirLetraPorLetra(e1_v4, 0, 0, 70);
delay(700);


// mostrar "one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all"
// mantener una velocidad intermedia
// mostrar el texto de forma más continua

escribirLetraPorLetra(e1_v5, 0, 0, 100);
delay(800);


// mostrar "turning the handle of that old iron mill"
// mover el texto horizontalmente
// hacer que el texto rebote y se vaya hacia la izquierda

moverMolino(e1_v6);
delay(800);


// mostrar "squeezing the limes, knowing"
// volver a una lectura más estable
// mantener una pausa breve antes del cierre

escribirLetraPorLetra(e1_v7, 0, 0, 120);
delay(800);


// mostrar "they will burn and cut raw like acid"
// aumentar nuevamente la intensidad
// destacar burn, cut, raw y acid

escribirLetraPorLetra(e1_v8, 0, 0, 120);
delay(800);


mostrarGolpe(e1_golpe1);
mostrarGolpe(e1_golpe2);
mostrarGolpe(e1_golpe3);
mostrarGolpe(e1_golpe4);
```

```
// dejar la pantalla vacía por un momento
// terminar la primera estrofa

display.clearDisplay();
display.display();

delay(2000);

}

// -----
// SEGUNDA ESTROFA
// -----

void segundaEstrofa() {

    // mostrar "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions"
    // mantener una velocidad intermedia
    // hacer que el texto avance de forma relativamente continua
    // empezar a preparar visualmente la acción de cortar

    escribirLetraPorLetra(e2_v1, 0, 0, 100);

    delay(800);

}
```





terceer



PARTE 3/3

```
// -----  
// CONTROLADORES  
// -----  
  
void leerControles() {  
  
    // botón play  
    if (digitalRead(BOTON_PLAY) == LOW) {  
  
        reproduciendo = true;  
  
        delay(200);  
  
    }  
  
    // botón stop  
    if (digitalRead(BOTON_STOP) == LOW) {  
  
        reproduciendo = false;  
  
        display.clearDisplay();  
        display.display();  
  
        delay(200);  
  
    }  
  
    // botón repeat  
    if (digitalRead(BOTON_REPEAT) == LOW) {  
  
        repetir = !repetir;  
  
        delay(200);  
  
    }  
  
    // lectura del potenciómetro  
    // posteriormente controlará el tamaño del texto  
  
    int lecturaPot = analogRead(POTENCIOMETRO);  
  
    tamanoLetra = map(lecturaPot, 0, 1023, 1, 3);  
  
}
```



```
// -----  
// REPRODUCCION DEL POEMA  
// -----  
  
void reproducirPoema() {  
  
    primeraEstrofa();  
  
    segundaEstrofa();  
  
}
```



```
ya bb, te mando lo que llevamos de codigo
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

// =====
// PANTALLA OLED
// =====

#define ANCHO_PANTALLA 128
#define ALTO_PANTALLA 32

Adafruit_SSD1306 display(
  ANCHO_PANTALLA,
  ALTO_PANTALLA,
  &Wire,
  -1
);

// =====
// CONTROLES
// =====

#define BOTON_PLAY 2
#define BOTON_STOP 3
#define BOTON_REPEAT 4

#define POTENCIOMETRO A0

// =====
// ESTADOS
// =====

bool reproduciendo = false;
bool repetir = false;
bool cancelarReproduccion = false;

// Estado anterior de los botones
bool ultimoPlay = HIGH;
bool ultimoStop = HIGH;
bool ultimoRepeat = HIGH;

// Antirrebote
unsigned long ultimoTiempoPlay = 0;
unsigned long ultimoTiempoStop = 0;
unsigned long ultimoTiempoRepeat = 0;

const unsigned long DEBOUNCE = 120;

// =====
// PRIMERA ESTROFA
// =====

const char e1_v1[] = "I pray";
const char e1_v2[] = "for that";
```




```

const char e1_v3[] = "grandmother";
const char e1_v4[] = "grinding her teeth";

const char e1_v5[] =
    "one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all";

const char e1_v6[] =
    "turning the handle of that old iron mill";

const char e1_v7[] =
    "squeezing the limes, knowing";

const char e1_v8[] =
    "they will burn and cut raw like acid";

const char e1_golpe1[] = "BURN";
const char e1_golpe2[] = "CUT";
const char e1_golpe3[] = "RAW";
const char e1_golpe4[] = "ACID";

// =====
// SEGUNDA ESTROFA
// =====

const char e2_v1[] =
    "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions";

const char e2_v2[] =
    "with a whole bulb of garlic";

const char e2_v3[] = "Chop them up";
const char e2_v4[] = "real fine girl";
const char e2_v5[] = "you hear?";
const char e2_v6[] = "And Anne dicing";
const char e2_v7[] = "and crying";

const char e2_v8[] =
    "relieved that no belt has blistered her skin";

const char e2_v9[] =
    "no knife handle smashed down onto her knuckles";

const char e2_v10[] =
    "until they bleed";

const char e2_v11[] =
    "for stealing money from she grandmother purse";

// =====
// DECLARACIONES DE FUNCIONES
// =====

void leerControles();

int leerTamanoLetra();

bool pausaControlada(unsigned long tiempo);

bool escribirLetraPorLetra(
    const char *texto,

```

```

    int velocidad
);

bool moverMolino(const char *texto);

bool mostrarGolpe(const char *texto);

bool primeraEstrofa();

bool segundaEstrofa();

bool reproducirPoema();

void mostrarInicio();

void mostrarFin();


// =====
// SETUP
// =====

void setup() {

    Serial.begin(9600);

    delay(1000);


    // -----
    // BOTONES
    // -----

    pinMode(BOTON_PLAY, INPUT_PULLUP);
    pinMode(BOTON_STOP, INPUT_PULLUP);
    pinMode(BOTON_REPEAT, INPUT_PULLUP);


    // -----
    // POTENCIOMETRO
    // -----

    // Dejamos A0 trabajando de 0 a 1023
    analogReadResolution(10);


    // -----
    // OLED
    // -----

    Wire.begin();

    if (!display.begin(
        SSD1306_SWITCHCAPVCC,
        0x3C
    )) {

        Serial.println("ERROR OLED");

        while (true);
    }
}

```

```

display.clearDisplay();

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setTextWrap(true);

display.display();

// -----
// PANTALLA INICIAL
// -----

mostrarInicio();

Serial.println("SISTEMA LISTO");
}

// =====
// LOOP
// =====

void loop() {

    leerControles();

    // Si presionamos PLAY
    if (reproduciendo == true) {

        cancelarReproduccion = false;

        bool terminoCorrectamente =
            reproducirPoema();

        // -----
        // STOP
        // -----

        if (
            cancelarReproduccion == true ||
            terminoCorrectamente == false
        ) {

            reproduciendo = false;

            // STOP ya limpio la pantalla

            return;
        }

        // -----
        // REPEAT
        // -----

        if (repetir == true) {

            Serial.println("REPETIR POEMA");

```

```

        reproduciendo = true;

        delay(200);

    }

    else {

        reproduciendo = false;

        mostrarFin();
    }
}

// =====
// LEER BOTONES
// =====

void leerControles() {

    bool playActual =
        digitalRead(BOTON_PLAY);

    bool stopActual =
        digitalRead(BOTON_STOP);

    bool repeatActual =
        digitalRead(BOTON_REPEAT);

    unsigned long ahora =
        millis();

    // =====
    // PLAY
    // =====

    if (
        ultimoPlay == HIGH &&
        playActual == LOW &&
        ahora - ultimoTiempoPlay > DEBOUNCE
    ) {

        ultimoTiempoPlay = ahora;

        // PLAY solamente inicia si estaba detenido
        if (!reproduciendo) {

            Serial.println("PLAY");

            cancelarReproduccion = false;

            reproduciendo = true;
        }
    }
}

```

```

// =====
// STOP
// =====

if (
    ultimoStop == HIGH &&
    stopActual == LOW &&
    ahora - ultimoTiempoStop > DEBOUNCE
) {

    ultimoTiempoStop = ahora;

    Serial.println("STOP");

    cancelarReproduccion = true;

    reproduciendo = false;

    // apagar OLED inmediatamente
    display.clearDisplay();

    display.display();
}

// =====
// REPEAT
// =====

if (
    ultimoRepeat == HIGH &&
    repeatActual == LOW &&
    ahora - ultimoTiempoRepeat > DEBOUNCE
) {

    ultimoTiempoRepeat = ahora;

    repetir = !repetir;

    if (repetir) {

        Serial.println("REPEAT ON");

    }

    else {

        Serial.println("REPEAT OFF");

    }

    // Si el poema esta detenido,
    // mostrar el estado en la OLED

    if (!reproduciendo) {

        display.clearDisplay();

        display.setTextSize(1);

```

```

        display.setCursor(0, 0);

        if (repetir) {

            display.println("REPEAT ON");

        }

        else {

            display.println("REPEAT OFF");

        }

        display.display();
    }
}

// guardar estados
ultimoPlay = playActual;

ultimoStop = stopActual;

ultimoRepeat = repeatActual;
}

// =====
// POTENCIOMETRO
// =====

int leerTamanoLetra() {

    int valor =
        analogRead(POTENCIOMETRO);

    // -----
    // TRES NIVELES
    // -----

    if (valor < 341) {

        return 1;
    }

    else if (valor < 682) {

        return 2;
    }

    else {

        return 3;
    }
}

// =====
// PAUSA QUE SIGUE LEYENDO STOP / REPEAT

```

```
// =====

bool pausaControlada(
    unsigned long tiempo
) {

    unsigned long inicio =
        millis();

    while (
        millis() - inicio < tiempo
    ) {

        leerControles();

        if (cancelarReproduccion) {

            return false;
        }

        delay(5);
    }

    return true;
}

// =====
// ESCRIBIR LETRA POR LETRA
// =====

bool escribirLetraPorLetra(
    const char *texto,
    int velocidad
) {

    int longitud =
        strlen(texto);

    for (
        int i = 0;
        i < longitud;
        i++
    ) {

        leerControles();

        if (cancelarReproduccion) {

            return false;
        }

        // tamaño actualizado EN VIVO
        int tamano =
            leerTamanoLetra();
    }
}
```

```

        display.clearDisplay();

        display.setTextColor(
            SSD1306_WHITE
        );

        display.setTextSize(
            tamano
        );

        display.setCursor(
            0,
            0
        );

        // dibujar todo lo escrito hasta ahora
        for (
            int j = 0;
            j <= i;
            j++
        ) {

            display.print(
                texto[j]
            );
        }

        display.display();

        if (
            !pausaControlada(
                velocidad
            )
        ) {

            return false;
        }
    }

    return true;
}

// =====
// EFECTO MOLINO
// =====

bool moverMolino(
    const char *texto
) {

    // -----
    // DERECHA -> IZQUIERDA
    // -----

    for (

```



```

int x = 128;
x >= -128;
x--
) {

    leerControles();

    if (cancelarReproduccion) {

        return false;
    }

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        leerTamanoLetra()
    );

    display.setCursor(
        x,
        10
    );

    display.print(
        texto
    );

    display.display();

    if (
        !pausaControlada(20)
    ) {

        return false;
    }
}

// -----
// IZQUIERDA -> DERECHA
// -----

for (
    int x = -128;
    x <= 128;
    x++
) {

    leerControles();

    if (cancelarReproduccion) {

        return false;
    }
}

```

```

        display.clearDisplay();

        display.setTextColor(
            SSD1306_WHITE
        );

        display.setTextSize(
            leerTamanoLetra()
        );

        display.setCursor(
            x,
            10
        );

        display.print(
            texto
        );

        display.display();

        if (
            !pausaControlada(20)
        ) {

            return false;
        }
    }

    return true;
}

// =====
// PALABRAS BURN / CUT / RAW / ACID
// =====

bool mostrarGolpe(
    const char *texto
) {

    leerControles();

    if (cancelarReproduccion) {

        return false;
    }

    display.clearDisplay();

    // fondo blanco
    display.fillScreen(
        SSD1306_WHITE
    );

```

```

// letras negras
display.setTextColor(
    SSD1306_BLACK
);

// El pote tambien controla
// el tamaño de estas palabras
display.setTextSize(
    leerTamanoLetra()
);

display.setCursor(
    10,
    8
);

display.print(
    texto
);

display.display();

if (
    !pausaControlada(500)
) {

    return false;
}

display.clearDisplay();

display.setTextColor(
    SSD1306_WHITE
);

display.display();

return pausaControlada(150);
}

// =====
// PRIMERA ESTROFA
// =====

bool primeraEstrofa() {

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e1_v1,
            150
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(400))
        return false;

```

```
if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e1_v2,
        150
    )
) return false;

if (!pausaControlada(400))
    return false;

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e1_v3,
        150
    )
) return false;

if (!pausaControlada(800))
    return false;

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e1_v4,
        70
    )
) return false;

if (!pausaControlada(600))
    return false;

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e1_v5,
        80
    )
) return false;

if (!pausaControlada(600))
    return false;

if (
    !moverMolino(
        e1_v6
    )
) return false;

if (!pausaControlada(500))
    return false;

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e1_v7,
        100
    )
)
```

```

    ) return false;

    if (!pausaControlada(600))
        return false;

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e1_v8,
            100
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(600))
        return false;

    if (!mostrarGolpe(e1_golpe1))
        return false;

    if (!mostrarGolpe(e1_golpe2))
        return false;

    if (!mostrarGolpe(e1_golpe3))
        return false;

    if (!mostrarGolpe(e1_golpe4))
        return false;

    display.clearDisplay();

    display.display();

    return pausaControlada(1000);
}

// =====
// SEGUNDA ESTROFA
// =====

bool segundaEstrofa() {

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e2_v1,
            70
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(500))
        return false;

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e2_v2,
            80
        )
    ) return false;

```

```
if (!pausaControlada(500))
    return false;

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v3,
        110
    )
) return false;

if (!pausaControlada(350))
    return false;

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v4,
        110
    )
) return false;

if (!pausaControlada(350))
    return false;

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v5,
        130
    )
) return false;

if (!pausaControlada(500))
    return false;

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v6,
        90
    )
) return false;

if (!pausaControlada(300))
    return false;

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v7,
        90
    )
) return false;

if (!pausaControlada(400))
    return false;

if (
    !escribirLetraPorLetra(
```

```

        e2_v8,
        70
    )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(400))
        return false;

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e2_v9,
            70
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(400))
        return false;

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e2_v10,
            80
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(400))
        return false;

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e2_v11,
            70
        )
    ) return false;

    return pausaControlada(1000);
}

// =====
// REPRODUCIR POEMA
// =====

bool reproducirPoema() {

    // -----
    // PORTADA
    // -----

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(1);

    display.setCursor(

```

```

        0,
        0
    );

    display.println(
        "Poema 1:"
    );

    display.println(
        "Pepper Sauce"
    );

    display.println(
        "Malika Booker"
    );

    display.display();

    if (
        !pausaControlada(1800)
    ) {

        return false;
    }

    // -----
    // ESTROFA 1
    // -----

    if (!primeraEstrofa()) {

        return false;
    }

    // -----
    // ESTROFA 2
    // -----

    if (!segundaEstrofa()) {

        return false;
    }

    return true;
}

// =====
// PANTALLA INICIAL
// =====

void mostrarInicio() {

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

```



```

display.setTextSize(1);

display.setCursor(
    0,
    0
);

display.println(
    "LISTO"
);

display.println("");

display.println(
    "Presiona PLAY"
);

display.display();
}

// =====
// PANTALLA FINAL
// =====

void mostrarFin() {

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(1);

    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    display.println(
        "FIN"
    );

    display.println("");

    display.println(
        "Presiona PLAY"
    );

    display.display();

    Serial.println(
        "FIN DEL POEMA"
    );
}

```



Perfecto. Tomo **este código como la versión actual del proyecto** y desde ahora trabajamos sobre esta versión, sin volver a reconstruirla desde cero.

Para los próximos cambios:

- Te indicaré **"Esto hay que pegar next:"**.
- Primero irá el bloque completo para copiar y pegar.
- Después explicaré **solo lo nuevo**.
- No repetiré código anterior salvo que haya que reemplazar una parte completa.
- Mantendremos los **comentarios** `//` **conceptuales** que ustedes definieron.

Antes de seguir, ¿me habla **Isi, Blossom o Javi**?



ya, sigamos con la segunda estrofa que es en la que quedamos, // segunda estrofa

```
// mostrar "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions"
// mantener una velocidad intermedia
// hacer que el texto avance de forma relativamente continua
// empezar a preparar visualmente la acción de cortar
```

```
// mostrar "with a whole bulb of garlic"
// mantener el mismo ritmo
// dejar una pausa breve al terminar
```

```
// mostrar "Chop them up real fine girl, you hear?"
// cortar la frase en partes
// mostrar cada parte por separado
// hacer que aparezcan más rápido entre sí
// relacionar la forma de aparición con la acción de cortar
```

```
// mostrar "And Anne dicing, and crying"
// continuar con apariciones fragmentadas
// hacer que "dicing" y "crying" aparezcan separadas
// aumentar un poco la tensión agrandando y achicando el texto
```

```
// mostrar "relieved that no belt has blistered her skin"
// bajar un poco la velocidad
// mostrar más texto junto
// mantener una lectura más estable antes del siguiente cambio
```

```
// mostrar "no knife handle smashed down onto her knuckles"
// hacer que el texto aparezca de golpe
// generar un cambio brusco respecto a lo anterior
// marcar desde aquí un aumento más evidente de violencia
```

```
// mostrar "until they bleed"
// mantener la aparición brusca
// destacar "bleed" dejándola sola por un momento
```

```
// mostrar "for stealing money from she grandmother purse"
// volver a mostrar más texto junto
// mantener una velocidad intermedia
// dejar una pausa al terminar la estrofa
```

me envias el código, una vez ya enviado, me explicas que hiciste ya? no separes el código pls, que este en un bloque, incluyendo nuestras instrucciones como comentarios en el text



Esto hay que pegar next: reemplaza la función `segundaEstrofa()` que tienen actualmente por esta. No hay que cambiar ninguna otra parte todavía.

```
// =====
// SEGUNDA ESTROFA
// =====

bool segundaEstrofa() {

    // mostrar "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions"
    // mantener una velocidad intermedia
```

```

// hacer que el texto avance de forma relativamente continua
// empezar a preparar visualmente la acción de cortar

if (
  !escribirLetraPorLetra(
    e2_v1,
    70
  )
) return false;

if (!pausaControlada(500))
  return false;

// mostrar "with a whole bulb of garlic"
// mantener el mismo ritmo
// dejar una pausa breve al terminar

if (
  !escribirLetraPorLetra(
    e2_v2,
    70
  )
) return false;

if (!pausaControlada(600))
  return false;

// mostrar "Chop them up real fine girl, you hear?"
// cortar la frase en partes
// mostrar cada parte por separado
// hacer que aparezcan más rápido entre sí
// relacionar la forma de aparición con la acción de cortar

if (
  !escribirLetraPorLetra(
    e2_v3,
    50
  )
) return false;

if (!pausaControlada(200))
  return false;

if (
  !escribirLetraPorLetra(
    e2_v4,
    50
  )
) return false;

if (!pausaControlada(200))
  return false;

if (
  !escribirLetraPorLetra(
    e2_v5,
    50
  )
)

```



```

) return false;

if (!pausaControlada(400))
    return false;

// mostrar "And Anne dicing, and crying"
// continuar con apariciones fragmentadas
// hacer que "dicing" y "crying" aparezcan separadas
// aumentar un poco la tensión agrandando y achicando el texto

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v6,
        60
    )
) return false;

if (!pausaControlada(250))
    return false;

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v7,
        60
    )
) return false;

if (!pausaControlada(400))
    return false;

// mostrar "relieved that no belt has blistered her skin"
// bajar un poco la velocidad
// mostrar más texto junto
// mantener una lectura más estable antes del siguiente cambio

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v8,
        100
    )
) return false;

if (!pausaControlada(500))
    return false;

// mostrar "no knife handle smashed down onto her knuckles"
// hacer que el texto aparezca de golpe
// generar un cambio brusco respecto a lo anterior
// marcar desde aquí un aumento más evidente de violencia

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v9,
        20
    )
) return false;

if (!pausaControlada(200))

```



```

    return false;

    // mostrar "until they bleed"
    // mantener la aparición brusca
    // destacar "bleed" dejándola sola por un momento

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e2_v10,
            20
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(800))
        return false;

    // mostrar "for stealing money from she grandmother purse"
    // volver a mostrar más texto junto
    // mantener una velocidad intermedia
    // dejar una pausa al terminar la estrofa

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e2_v11,
            80
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(1000))
        return false;

    return true;
}

```

Qué hicimos

- **Primeros dos versos:** seguimos usando `escribirLetraPorLetra()`, con una velocidad media.
- **"Chop them up...":** aprovechamos que ya tienen `e2_v3`, `e2_v4` y `e2_v5` separados, así cada fragmento aparece individualmente y rápidamente.
- **"dicing / crying":** también usamos las variables separadas que ya tenían.
- **"relieved...":** bajamos la velocidad a `100` para que se sienta como una pequeña disminución de tensión.
- **"no knife handle...":** bajamos mucho el `delay` a `20`, haciendo que aparezca casi de golpe.
- **"until they bleed":** usamos la misma velocidad brusca, pero dejamos `800 ms` después para que quede sola.
- **Último verso:** volvemos a `80`, funcionando como transición hacia el cierre de la estrofa.

Todavía **NO** hicimos el **agrandar/achicar de "dicing / crying"**, porque eso requiere modificar la función de animación. Por ahora dejamos estable la estructura y después agregamos ese comportamiento sin desordenar lo que ya funciona.



al hacer lo de agrandar y achicar, tendremos que reemplazar algo?



Sí, pero **sería un reemplazo pequeño**, no de toda la segunda estrofa.

Ahora mismo tenemos:

```
escribirLetraPorLetra(e2_v6, 60);
escribirLetraPorLetra(e2_v7, 60);
```

Para hacer que **"dicing" y "crying" agranden y achiquen**, probablemente tendremos que crear una función nueva, por ejemplo:

```
mostrarPulso()
```

y reemplazar **solo esas dos llamadas** por algo como:

```
mostrarPulso(e2_v6);
mostrarPulso(e2_v7);
```

La función nueva se encargaría de:

```
tamaño 1
  ↓
tamaño 2
  ↓
tamaño 3
  ↓
tamaño 2
  ↓
tamaño 1
```

Y lo bueno es que **no necesitamos tocar las variables del poema ni el resto de** `segundaEstrofa()`.

Además, como ya tenemos el potenciómetro conectado al tamaño de letra, tendremos que decidir una cosa: si el potenciómetro controla también el tamaño máximo de este efecto, o si **"dicing" y "crying"** hacen su propio pulso independiente. Yo haría que **el potenciómetro siga siendo la base y la animación haga el agrandamiento alrededor de ese tamaño**, así la interacción tiene sentido.



Si, opinamos lo mismo!! confirmame qué se reemplaza por fis



Sí. Solo se reemplazan estas dos partes dentro de `segundaEstrofa()`.

Esto hay que reemplazar:

```
if (
  !escribirLetraPorLetra(
    e2_v6,
    60
  )
) return false;

if (!pausaControlada(250))
  return false;

if (
  !escribirLetraPorLetra(
    e2_v7,
    60
  )
) return false;

if (!pausaControlada(400))
  return false;
```

Por esto:

```
if (!mostrarPulso(e2_v6))
  return false;

if (!pausaControlada(250))
  return false;

if (!mostrarPulso(e2_v7))
  return false;

if (!pausaControlada(400))
  return false;
```

Y además vamos a agregar una función nueva llamada `mostrarPulso()` en la sección de funciones de animación.

No reemplazamos nada más de la segunda estrofa ni las variables.





```
tiro erroooooor
C:\Users\zaiko\Downloads\poema_pepper_sauce_CONTROLES_OK\poema_pepper_sauce
error: ambiguating new declaration of 'bool segundaEstrofa()'
    bool segundaEstrofa() {
        ^~~~~~
C:\Users\zaiko\Downloads\poema_pepper_sauce_CONTROLES_OK\poema_pepper_sauce
note: old declaration 'void segundaEstrofa()'
    void segundaEstrofa();
        ^~~~~~
C:\Users\zaiko\Downloads\poema_pepper_sauce_CONTROLES_OK\poema_pepper_sauce
In function 'bool segundaEstrofa()':
C:\Users\zaiko\Downloads\poema_pepper_sauce_CONTROLES_OK\poema_pepper_sauce
error: ambiguating new declaration of 'bool segundaEstrofa()'
    bool segundaEstrofa() {
        ^~~~~~
C:\Users\zaiko\Downloads\poema_pepper_sauce_CONTROLES_OK\poema_pepper_sauce
note: old declaration 'void segundaEstrofa()'
    void segundaEstrofa();
        ^~~~~~
C:\Users\zaiko\Downloads\poema_pepper_sauce_CONTROLES_OK\poema_pepper_sauce
error: too few arguments to function 'void escribirLetraPorLetra(char*,
int, int, int, int)'
        )
        ^
C:\Users\zaiko\Downloads\poema_pepper_sauce_CONTROLES_OK\poema_pepper_sauce
note: declared here
    void escribirLetraPorLetra(char *texto, int x, int y, int velocidad,
int tamano) {
        ^~~~~~
C:\Users\zaiko\Downloads\poema_pepper_sauce_CONTROLES_OK\poema_pepper_sauce
error: too few arguments to function 'void escribirLetraPorLetra(char*,
int, int, int, int)'
        )
        ^
C:\Users\zaiko\Downloads\poema_pepper_sauce_CONTROLES_OK\poema_pepper_sauce
note: declared here
    void escribirLetraPorLetra(char *texto, int x, int y, int velocidad,
int tamano) {
        ^~~~~~
C:\Users\zaiko\Downloads\poema_pepper_sauce_CONTROLES_OK\poema_pepper_sauce
error: too few arguments to function 'void escribirLetraPorLetra(char*,
int, int, int, int)'
        )
        ^
C:\Users\zaiko\Downloads\poema_pepper_sauce_CONTROLES_OK\poema_pepper_sauce
note: declared here
    void escribirLetraPorLetra(char *texto, int x, int y, int velocidad,
int tamano) {
        ^~~~~~
C:\Users\zaiko\Downloads\poema_pepper_sauce_CONTROLES_OK\poema_pepper_sauce
error: too few arguments to function 'void escribirLetraPorLetra(char*,
int, int, int, int)'
        )
        ^
C:\Users\zaiko\Downloads\poema_pepper_sauce_CONTROLES_OK\poema_pepper_sauce
note: declared here
    void escribirLetraPorLetra(char *texto, int x, int y, int velocidad,
int tamano) {
        ^~~~~~
C:\Users\zaiko\Downloads\poema_pepper_sauce_CONTROLES_OK\poema_pepper_sauce
```



```

)
^
C:\Users\zaiko\Downloads\poema_pepper_sauce_CONTROLER_OK\poema_pepper_sauce
note: declared here
void escribirLetraPorLetra(char *texto, int x, int y, int velocidad,
int tamano) {
    ^~~~~~
exit status 1

Compilation error: ambiguating new declaration of 'bool
segundaEstrofa()'

no hemos agregado lo de achicar y agrandar btw

```



Sí bb, ya veo exactamente qué pasó. Y tienes razón: **todavía no habíamos agregado el agrandar/achicar**. El error viene de que en algún cambio anterior quedaron **dos versiones distintas de las funciones** mezcladas.

Hay **2 problemas principales**:

1. `segundaEstrofa()` está declarada como `void`, pero ahora está escrita como `bool`.
2. `escribirLetraPorLetra()` en su código actual tiene **5 parámetros**, pero varias partes todavía la están llamando con 2. Eso genera todos los errores de `too few arguments`.

No vamos a tocar todavía el efecto de agrandar/achicar.

Esto hay que reemplazar next:

En `DECLARACIONES DE FUNCIONES`, cambia **solo** estas líneas:

```

bool escribirLetraPorLetra(
    const char *texto,
    int velocidad
);

bool moverMolino(const char *texto);

bool mostrarGolpe(const char *texto);

bool primeraEstrofa();

bool segundaEstrofa();

```

por:

```

bool escribirLetraPorLetra(
    const char *texto,
    int velocidad
);

bool moverMolino(const char *texto);

bool mostrarGolpe(const char *texto);

bool primeraEstrofa();

bool segundaEstrofa();

```

PERO ojo: esto visualmente queda igual porque el error que te muestra dice que en tu archivo real todavía tienes:

```
void segundaEstrofa();
```

Así que específicamente asegúrense de que **NO exista** esta línea:

```
void segundaEstrofa();
```

y que exista solamente:

```
bool segundaEstrofa();
```

El segundo problema es más importante. El error dice que en su archivo real tienen esta función:

```
void escribirLetraPorLetra(  
    char *texto,  
    int x,  
    int y,  
    int velocidad,  
    int tamano  
)
```

Eso **no corresponde al código que me acabas de mandar anteriormente**, donde la función era de 2 parámetros.

Por eso Arduino está diciendo:

```
esperaba 5 cosas, pero ustedes le están entregando menos.
```

Esto hay que reemplazar next:

Busquen **la función completa** `escribirLetraPorLetra()` que tienen actualmente y reemplácenla por esta:

```
// =====  
// ESCRIBIR LETRA POR LETRA  
// =====  
  
bool escribirLetraPorLetra(  
    const char *texto,  
    int velocidad  
) {  
  
    int longitud =  
        strlen(texto);  
  
    for (  
        int i = 0;  
        i < longitud;  
        i++  
    ) {  
  
        leerControles();  
  
        if (cancelarReproduccion) {  
  
            return false;  
        }  
  
        // tamaño actualizado EN VIVO  
        int tamano =
```

```

    leerTamañoLetra();

display.clearDisplay();

display.setTextColor(
    SSD1306_WHITE
);

display.setTextSize(
    tamano
);

display.setCursor(
    0,
    0
);

// dibujar todo lo escrito hasta ahora
for (
    int j = 0;
    j <= i;
    j++
) {

    display.print(
        texto[j]
    );
}

display.display();

if (
    !pausaControlada(
        velocidad
    )
) {

    return false;
}
}

return true;
}

```

Con esto volvemos a la versión coherente que estábamos usando: **texto + velocidad**, y el tamaño lo obtiene directamente del potenciómetro.

Importante

No agreguen `mostrarPulso()` todavía. Como dices, todavía no hemos hecho lo de agrandar/achicar. Si ya cambiaron `e2_v6` y `e2_v7` a:

```

mostrarPulso(e2_v6);
mostrarPulso(e2_v7);

```

vuelvan momentáneamente a:

```
if (
  !escribirLetraPorLetra(
    e2_v6,
    60
  )
) return false;

if (!pausaControlada(250))
  return false;

if (
  !escribirLetraPorLetra(
    e2_v7,
    60
  )
) return false;

if (!pausaControlada(400))
  return false;
```

Así **primero dejamos el código compilando limpio**. Después hacemos `mostrarPulso()` correctamente, y ahí sí implementamos el efecto de **agrandar** → **achicar**, respetando el tamaño base que elijan con el potenciómetro.



yaaa, corrió bien con las correcciones, pasemos a agrandar y achicar



Sí. Ahora sí hacemos **solo el efecto de “dicing” y “crying”**.

La idea será que el tamaño que elijan con el potenciómetro sea la **base**, y la palabra haga un pequeño pulso:

tamaño base → más grande → vuelve a base

No vamos a cambiar `leerTamanoLetra()` ni las variables.

Esto hay que pegar next:

1. Primero agrega esta declaración debajo de las demás declaraciones de funciones:

```
bool mostrarPulso(const char *texto);
```

2. Después agrega esta función completa debajo de `mostrarGolpe()`:

```
// =====  
// EFECTO PULSO  
// =====  
  
bool mostrarPulso(  
    const char *texto  
) {  
  
    leerControles();  
  
    if (cancelarReproduccion) {  
  
        return false;  
    }  
  
    // tamaño base definido por el potenciómetro  
    int tamanoBase =  
        leerTamanoLetra();  
  
    // -----  
    // AGRANDAR  
    // -----  
  
    for (  
        int tamano = tamanoBase;  
        tamano <= tamanoBase + 1;  
        tamano++  
    ) {  
  
        display.clearDisplay();  
  
        display.setTextColor(  
            SSD1306_WHITE  
        );  
  
        display.setTextSize(  
            tamano  
        );
```

```

display.setCursor(
    0,
    0
);

display.print(
    texto
);

display.display();

if (
    !pausaControlada(120)
) {

    return false;
}
}

// -----
// ACHICAR
// -----

display.clearDisplay();

display.setTextColor(
    SSD1306_WHITE
);

display.setTextSize(
    tamanoBase
);

display.setCursor(
    0,
    0
);

display.print(
    texto
);

display.display();

if (
    !pausaControlada(180)
) {

    return false;
}

return true;
}

```

3. Finalmente, dentro de `segundaEstrofa()` reemplaza solamente las partes de `e2_v6` y `e2_v7` por:


```
// mostrar "And Anne dicing, and crying"
// continuar con apariciones fragmentadas
// hacer que "dicing" y "crying" aparezcan separadas
// aumentar un poco la tensión agrandando y achicando el texto

if (!mostrarPulso(e2_v6))
    return false;

if (!pausaControlada(250))
    return false;

if (!mostrarPulso(e2_v7))
    return false;

if (!pausaControlada(400))
    return false;
```

Qué hicimos

`mostrarPulso()` toma el tamaño que está dando el potenciómetro:

```
int tamanoBase = leerTamanoLetra();
```

y lo usa como punto de partida.

Por ejemplo, si el pote está en **2**:

```
2 → 3 → 2
```

Si está en **1**:

```
1 → 2 → 1
```

Y si está en **3**, actualmente hará:

```
3 → 4 → 3
```

aunque después podemos limitarlo a 3 si vemos que la pantalla se corta.

Así el potenciómetro sigue teniendo el control principal, pero **"dicing"** y **"crying"** tienen ese pequeño pulso **propio** que aumenta la tensión.

No hemos tocado ninguna otra parte de la segunda estrofa.





```
perfect, si corre!!! pasemos a lo siguiente, y si hay alguna funcion que
agregar mandame los reemplazos de una
// tercera estrofa

// mostrar "I hear she made Anne pour in the oil and vinegar"
// mantener una velocidad intermedia
// hacer que "I hear" aparezca primero como una frase que comienza a
repetirse en esta parte

// mostrar "and stir up that hot sauce, how she hold her down"
// hacer que "stir up that hot sauce" tenga un movimiento circular o
repetitivo, como las burbujas de windows
// relacionar el movimiento con la acción de revolver
// mantener el resto de la frase más estable

// mostrar "I hear she tied that girl to the bedposts"
// volver a mostrar "I hear"
// ir colocando las letras lentamente como máquina de escribir lenta
// mostrar el resto del verso de forma más continua
// hacer que este verso empiece con brillo 0 y suba poco a poco hasta
100%

// mostrar "strung her out naked, like she there lying on a crucifix"
// mantener una aparición más lenta y pesada
// destacar la palabra "crucifix"
// hacer aparecer un dibujo simple de una cruz en píxeles junto a la
palabra
// mantener este verso con menos brillo, aprox entre 40% y 50%
// dejar una pausa breve

// mostrar "I hear she spread she out, then say"
// volver a mostrar "I hear"
// hacer que la repetición se empiece a sentir más insistente, llenar la
pantalla de la frase
// mantener una velocidad intermedia
// hacer que cada repetición de "I hear" aparezca con más brillo que la
anterior

// mostrar "I go teach you to go and steal from me, Miss Lady"
// mostrar primero la frase de forma continua
// separar "Miss Lady" del resto
// hacer que "Miss Lady" aparezca sola y más grande
// dejarla en pantalla por un momento
// dejar una pausa antes de continuar con la siguiente estrofa
```



Sí. Acá ya aparecen **varios comportamientos nuevos**, así que conviene crear funciones para no llenar `terceraEstrofa()` de código repetido.

Vamos a agregar:

- `mostrarConBrillo()` → controla brillo de una frase.
- `moverRevolver()` → movimiento repetitivo/circular para el hot sauce.
- `mostrarCrucifix()` → palabra + cruz en píxeles.
- `mostrarRepeticionBrillo()` → cada "I hear" aumenta su brillo.

Además, para el brillo vamos a usar el control de contraste de la OLED, que permite trabajar con un valor de 0-255; nosotros lo convertimos conceptualmente a 0-100%.

Esto hay que pegar next:

1. En las declaraciones de funciones, agrega estas cuatro:

```
bool mostrarConBrillo(  
    const char *texto,  
    int velocidad,  
    int brillo  
);  
  
bool moverRevolver(  
    const char *texto  
);  
  
bool mostrarCrucifix(  
    const char *texto  
);  
  
bool mostrarRepeticionBrillo(  
    const char *texto,  
    int brillo  
);
```

2. Después de `mostrarPulso()` agrega estas funciones completas:

```
// =====  
// CONTROL DE BRILLO  
// =====  
  
void cambiarBrillo(int porcentaje) {  
  
    int valorBrillo =  
        map(porcentaje, 0, 100, 0, 255);  
  
    display.ssd1306_command(  
        SSD1306_SETCONTRAST  
    );  
  
    display.ssd1306_command(  
        valorBrillo  
    );  
}  
  
// =====  
// TEXTO CON BRILLO CONTROLADO  
// =====  
  
bool mostrarConBrillo(  
    const char *texto,  
    int velocidad,  
    int brillo  
) {  
  
    leerControles();  
  
    if (cancelarReproduccion) {  
        return false;  
    }  
}
```

```

    cambiarBrillo(brillo);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        leerTamanoLetra()
    );

    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    for (
        int i = 0;
        texto[i] != '\0';
        i++
    ) {

        leerControles();

        if (cancelarReproduccion) {
            return false;
        }

        display.print(
            texto[i]
        );

        display.display();

        if (
            !pausaControlada(
                velocidad
            )
        ) {

            return false;
        }
    }

    return true;
}

// =====
// EFECTO REVOLVER
// =====

bool moverRevolver(
    const char *texto

```



```

) {

    // movimiento circular/repetitivo
    // relacionado con la acción de revolver

    int posicionesX[] = {
        18, 28, 38, 28
    };

    int posicionesY[] = {
        8, 14, 8, 2
    };

    for (
        int vuelta = 0;
        vuelta < 3;
        vuelta++
    ) {

        for (
            int i = 0;
            i < 4;
            i++
        ) {

            leerControles();

            if (cancelarReproduccion) {
                return false;
            }

            display.clearDisplay();

            display.setTextColor(
                SSD1306_WHITE
            );

            display.setTextSize(
                leerTamanoLetra()
            );

            display.setCursor(
                posicionesX[i],
                posicionesY[i]
            );

            display.print(
                texto
            );

            display.display();

            if (
                !pausaControlada(120)
            ) {

                return false;
            }

```



```

    }
}

return true;
}

// =====
// CRUCIFIJO
// =====

bool mostrarCrucifix(
    const char *texto
) {

    leerControles();

    if (cancelarReproduccion) {
        return false;
    }

    cambiarBrillo(45);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        leerTamanoLetra()
    );

    // palabra "crucifix"
    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    display.print(
        texto
    );

    // dibujo simple de una cruz
    display.drawLine(
        105, 4,
        105, 28,
        SSD1306_WHITE
    );

    display.drawLine(
        97, 11,
        113, 11,
        SSD1306_WHITE
    );
}

```



```

display.display();

if (
    !pausaControlada(900)
) {

    return false;
}

// volver al brillo normal
cambiarBrillo(100);

return true;
}

// =====
// REPETICION DE "I HEAR"
// =====

bool mostrarRepeticionBrillo(
    const char *texto,
    int brillo
) {

    cambiarBrillo(brillo);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        leerTamanoLetra()
    );

    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    display.print(
        texto
    );

    display.display();

    return pausaControlada(500);
}

```

3. Ahora reemplaza completamente `terceraEstrofa()` por esta:

```

// =====
// TERCERA ESTROFA
// =====

```



```

bool terceraEstrofa() {

    // mostrar "I hear she made Anne pour in the oil and vinegar"
    // mantener una velocidad intermedia
    // hacer que "I hear" aparezca primero como una frase
    // que comienza a repetirse en esta parte

    if (
        !mostrarRepeticionBrillo(
            "I hear",
            30
        )
    ) return false;

    if (
        !pausaControlada(200)
    ) return false;

    if (
        !mostrarConBrillo(
            e3_v1 + 7,
            70,
            35
        )
    ) return false;

    if (
        !pausaControlada(500)
    ) return false;

    // mostrar "and stir up that hot sauce, how she hold her down"
    // hacer que "stir up that hot sauce" tenga un movimiento
    // circular o repetitivo, como las burbujas de Windows
    // relacionar el movimiento con la acción de revolver
    // mantener el resto de la frase más estable

    if (
        !moverRevolver(
            e3_v2
        )
    ) return false;

    if (
        !mostrarConBrillo(
            e3_v3,
            80,
            100
        )
    ) return false;

    if (
        !pausaControlada(500)
    ) return false;

    // mostrar "I hear she tied that girl to the bedposts"
    // volver a mostrar "I hear"
    // ir colocando las letras lentamente como máquina de escribir lenta
    // mostrar el resto del verso de forma más continua
    // hacer que este verso empiece con brillo 0

```




```

// y suba poco a poco hasta 100%

cambiarBrillo(0);

if (
  !escribirLetraPorLetra(
    e3_v4,
    100
  )
) return false;

cambiarBrillo(100);

if (
  !pausaControlada(500)
) return false;

// mostrar "strung her out naked, like she there lying on a crucifix"
// mantener una aparición más lenta y pesada
// destacar la palabra "crucifix"
// hacer aparecer un dibujo simple de una cruz en píxeles junto a la palabra
// mantener este verso con menos brillo, aprox entre 40% y 50%
// dejar una pausa breve

if (
  !mostrarConBrillo(
    e3_v5,
    100,
    45
  )
) return false;

if (
  !mostrarCrucifix(
    e3_v6
  )
) return false;

if (
  !pausaControlada(500)
) return false;

// mostrar "I hear she spread she out, then say"
// volver a mostrar "I hear"
// hacer que la repetición se empiece a sentir más insistente
// llenar la pantalla de la frase
// mantener una velocidad intermedia
// hacer que cada repetición de "I hear"
// aparezca con más brillo que la anterior

if (
  !mostrarRepeticionBrillo(
    "I hear",
    40
  )
) return false;

if (
  !mostrarRepeticionBrillo(
    "I hear",

```



```

    70
  )
) return false;

if (
  !mostrarRepeticionBrillo(
    "I hear",
    100
  )
) return false;

if (
  !mostrarConBrillo(
    e3_v7 + 7,
    70,
    100
  )
) return false;

if (
  !pausaControlada(500)
) return false;

// mostrar "I go teach you to go and steal from me, Miss Lady"
// mostrar primero la frase de forma continua
// separar "Miss Lady" del resto
// hacer que "Miss Lady" aparezca sola y más grande
// dejarla en pantalla por un momento
// dejar una pausa antes de continuar con la siguiente estrofa

if (
  !mostrarConBrillo(
    e3_v8,
    70,
    100
  )
) return false;

if (
  !pausaControlada(400)
) return false;

display.clearDisplay();

display.setTextColor(
  SSD1306_WHITE
);

display.setTextSize(3);

display.setCursor(
  0,
  0
);

display.print(
  e3_v9
);

```

```

display.display();

if (
  !pausaControlada(1200)
) return false;

cambiarBrillo(100);

display.clearDisplay();
display.display();

return pausaControlada(1000);
}

```

Qué hicimos

La idea importante es que **no estamos haciendo una función distinta para cada verso**. Creamos herramientas reutilizables:

- `mostrarConBrillo()` → permite decidir qué tan iluminado aparece un texto.
- `moverRevolver()` → genera el movimiento repetitivo de `stir up that hot sauce`.
- `mostrarCrucifix()` → combina texto + dibujo pixelado.
- `mostrarRepeticionBrillo()` → permite que los `"I hear"` vayan creciendo visualmente en intensidad.

Hay un detalle importante: el efecto de **0% → 100% de brillo letra por letra** todavía está simplificado en esta primera versión: ahora el verso parte con brillo 0 y se muestra, y luego vuelve a 100%. Si queremos que **realmente suba progresivamente mientras aparecen las letras**, tendremos que hacer una versión especial de escritura que cambie el contraste en cada carácter. Eso sí vale la pena hacerlo después de comprobar que esta versión compila y que los efectos se ven bien.



las funciones estarían existiendo para controlar desde otro lado del código lo que vamos declarando por versoo?



Sí, **exactamente**. Esa es justamente la lógica que estamos construyendo.

Piensen el código en dos niveles:

1. Las variables = qué queremos mostrar

Por ejemplo:

```
const char e3_v2[] = "stir up that hot sauce";
```

Esto solamente **guarda el contenido**.

No decide cómo aparece.

2. Las funciones = cómo queremos mostrarlo

Por ejemplo:

```
moverRevolver(e3_v2);
```

Le estamos diciendo:

"Toma el texto que guardé en `e3_v2` y muéstralo usando el comportamiento de revolver".

Entonces una misma función puede controlar distintos textos:

```
moverRevolver(e3_v2);  
moverRevolver(otroTexto);  
moverRevolver(otroTextoMas);
```

Sin tener que escribir nuevamente todo el código del movimiento.

En su proyecto quedaría conceptualmente así:

VARIABLES

```
|  
├─ e3_v1 → "I hear she made..."  
├─ e3_v2 → "stir up that hot sauce"  
├─ e3_v3 → "how she hold her down"  
└─ e3_v9 → "Miss Lady"
```

|

↓

FUNCIONES

```
|  
├─ escribirLetraPorLetra()  
├─ moverRevolver()  
├─ mostrarPulso()  
├─ mostrarCrucifix()  
└─ mostrarConBrillo()
```

|

↓

TERCERA ESTROFA

```
|  
├─ mostrarRepeticionBrillo(e3_v1)
```



```
|— moverRevolver(e3_v2)
|— escribirLetraPorLetra(e3_v3)
|— mostrarCrucifix(e3_v6)
|— mostrarPulso(e3_v9)
```

Y esto es **mucho mejor** que programar cada verso directamente, porque si mañana deciden:

“El movimiento de revolver debería ser más lento”

solo modifican `moverRevolver()` y **todos los versos que usen esa función cambian automáticamente.**

Además, esto les sirve mucho para el **crit-03**, porque pueden explicar que desarrollaron **funciones reutilizables para traducir determinados valores conceptuales del poema a comportamientos visuales.**

Así que sí: **variables = contenido; funciones = comportamiento; estrofas = combinación de ambos.**



```

corrio estupendoo!! modificamos la velocidad de algunas cosas, ya,
pasemos a la // cuarta estrofa

// mostrar un trigger warning antes de comenzar esta parte
// avisar que la siguiente sección contiene violencia sexual y abuso
// dejar una pausa suficiente para que se pueda leer

// mostrar "I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel
bowl"
// volver a usar "I hear" como inicio repetitivo
// mantener una velocidad más lenta y tensa
// mostrar el resto de la frase de forma continua

// mostrar la " and pack it deep into she granddaughter's pussy,"
// evitar una animación demasiado literal
// trabajar principalmente con pausas, lentitud y acumulación
// hacer que la lectura se sienta más pesada que en las estrofas
anteriores

// mostrar "I hear there was one piece of screaming in the house that
day"
// hacer aparecer "I hear" nuevamente
// destacar "screaming"
// hacer que "screaming" aumente de tamaño o ocupe gran parte de la
pantalla
// hacer que en este verso el brillo también aumente progresivamente
hasta llegar al máximo
// dejar el resto de la frase aparecer después

// dejar la pantalla vacía por un momento
// antes de dejarla vacía, bajar el brillo poco a poco de 100% a 0%
// marcar el punto de mayor intensidad hasta ahora

```



Sí bb. Acá necesitamos **dos funciones nuevas**: una para el trigger warning y otra para que `SCREAMING` crezca mientras aumenta el brillo. También aprovechamos una función de brillo progresivo para el cierre.

Esto hay que pegar next: primero agrega estas declaraciones en `DECLARACIONES DE FUNCIONES`:

```

bool mostrarWarning(const char *texto);

bool mostrarScreaming(const char *texto);

```

Y después agrega estas dos funciones junto a las otras funciones de animación:

```

// =====
// TRIGGER WARNING
// =====

bool mostrarWarning(
    const char *texto
) {

    cambiarBrillo(100);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );
}

```



```

);

display.setTextSize(1);

display.setCursor(
    0,
    0
);

display.println(
    "TRIGGER WARNING"
);

display.println("");

display.println(
    "violence and abuse"
);

display.display();

if (
    !pausaControlada(2500)
) {

    return false;
}

display.clearDisplay();
display.display();

return pausaControlada(800);
}

// =====
// SCREAMING
// =====

bool mostrarScreaming(
    const char *texto
) {

    // empezar con brillo bajo
    // aumentar progresivamente hasta el maximo
    // aumentar tambien el tamaño del texto

    for (
        int tamano = 1;
        tamano <= 3;
        tamano++
    ) {

        int brillo =
            map(
                tamano,
                1,
                3,

```

```

        30,
        100
    );

    cambiarBrillo(brillo);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        tamano
    );

    display.setCursor(
        0,
        8
    );

    display.print(
        texto
    );

    display.display();

    if (
        !pausaControlada(250)
    ) {

        return false;
    }
}

cambiarBrillo(100);

return pausaControlada(800);
}

```

Ahora reemplaza **completamente** la función `segundaEstrofa()` no; en este caso necesitamos agregar una nueva función. Si todavía no tienen `cuartaEstrofa()` declarada, agreguen primero:

```
bool cuartaEstrofa();
```

Y después, debajo de `terceraEstrofa()`, agreguen:

```

// =====
// CUARTA ESTROFA
// =====

bool cuartaEstrofa() {

    // mostrar un trigger warning antes de comenzar esta parte
    // avisar que la siguiente sección contiene violencia sexual y abuso
    // dejar una pausa suficiente para que se pueda leer

```



```

if (
  !mostrarWarning(
    "WARNING: violence and abuse"
  )
) return false;

// mostrar "I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel bowl"
// volver a usar "I hear" como inicio repetitivo
// mantener una velocidad más lenta y tensa
// mostrar el resto de la frase de forma continua

if (
  !mostrarRepeticionBrillo(
    "I hear",
    40
  )
) return false;

if (
  !mostrarConBrillo(
    e4_v1 + 7,
    100,
    45
  )
) return false;

if (
  !pausaControlada(700)
) return false;

// mostrar "and pack it deep into she granddaughter's"
// evitar una animación demasiado literal
// trabajar principalmente con pausas, lentitud y acumulación
// hacer que la lectura se sienta más pesada que en las estrofas anteriores

if (
  !mostrarConBrillo(
    e4_v2,
    130,
    35
  )
) return false;

if (
  !pausaControlada(1000)
) return false;

// mostrar "I hear there was one piece of screaming in the house that day"
// hacer aparecer "I hear" nuevamente
// destacar "screaming"
// hacer que "screaming" aumente de tamaño o ocupe gran parte de la pantalla
// hacer que en este verso el brillo también aumente progresivamente
// hasta llegar al máximo
// dejar el resto de la frase aparecer después

if (
  !mostrarRepeticionBrillo(
    "I hear",

```

```

        60
    )
} return false;

if (
    !mostrarScreaming(
        e4_golpe
    )
) return false;

if (
    !mostrarConBrillo(
        e4_v3 + 7,
        80,
        100
    )
) return false;

// dejar la pantalla vacía por un momento
// antes de dejarla vacía, bajar el brillo poco a poco de 100% a 0%
// marcar el punto de mayor intensidad hasta ahora

for (
    int brillo = 100;
    brillo >= 0;
    brillo -= 10
) {

    cambiarBrillo(brillo);

    if (
        !pausaControlada(100)
    ) {

        return false;
    }
}

display.clearDisplay();

display.display();

cambiarBrillo(100);

return pausaControlada(1500);
}

```

Y finalmente, para que el poema llegue a esta estrofa, en `reproducirPoema()` agregamos **después de** `segundaEstrofa()` :

```

if (!terceraEstrofa()) {

    return false;
}

if (!cuartaEstrofa()) {

```

```
return false;  
}
```

Qué hicimos

La cuarta estrofa ahora tiene una progresión bastante más marcada:

WARNING → tensión → acumulación → SCREAMING → máxima intensidad → apagado.

Lo más importante es `mostrarScreaming()`: usamos **dos variables visuales al mismo tiempo**, tamaño y brillo. Por eso `SCREAMING` pasa de pequeño/tenue a grande/brillante.

Y al final hacemos lo contrario: el brillo baja de `100 → 0`, antes de limpiar la pantalla. Esto genera el descenso después del punto máximo.

Una precisión: `e4_v2` quedó deliberadamente lento y con brillo bajo para que la animación no represente literalmente el contenido, sino que comunique **peso y tensión**, tal como definieron ustedes.



queremos hacer que lo de trigger warning lo pondria un poco mas de tiempo y que parpadee cambiando entre blanco y negro, que cosas habría que reemplazar y por qué?



Sí. Para hacerlo **más largo y con parpadeo blanco/negro**, no necesitamos cambiar `cuartaEstrofa()` ni ninguna variable del poema.

Solo reemplazamos **la función** `mostrarWarning()` **completa**.

Esto hay que reemplazar next:

```
bool mostrarWarning(  
    const char *texto  
) {  
  
    // mostrar el trigger warning durante más tiempo  
    // alternar entre fondo negro y fondo blanco  
    // generar un parpadeo visual de advertencia  
  
    for (  
        int i = 0;  
        i < 6;  
        i++  
    ) {  
  
        if (i % 2 == 0) {  
  
            // fondo negro con letras blancas  
  
            cambiarBrillo(100);  
  
            display.clearDisplay();  
  
            display.fillScreen(  
                SSD1306_BLACK  
            );  
  
            display.setTextColor(  
                SSD1306_WHITE  
            );  
  
        }  
  
        else {  
  
            // fondo blanco con letras negras  
  
            display.clearDisplay();  
  
            display.fillScreen(  
                SSD1306_WHITE  
            );  
  
            display.setTextColor(  
                SSD1306_BLACK  
            );  
  
        }  
    }  
}
```



```

display.setTextSize(1);

display.setCursor(
  0,
  0
);

display.println(
  "TRIGGER WARNING"
);

display.println("");

display.println(
  "violence and abuse"
);

display.display();

if (
  !pausaControlada(600)
) {

  return false;
}
}

// volver a la configuración normal

cambiarBrillo(100);

display.clearDisplay();

display.setTextColor(
  SSD1306_WHITE
);

display.display();

return pausaControlada(1200);
}

```

¿Qué cambiamos y por qué?

Antes teníamos una sola pantalla:

```

TRIGGER WARNING
violence and abuse

```

durante 2500 ms .

Ahora hacemos **6 cambios de pantalla**, cada uno durante 600 ms :

```

NEGRO + BLANCO
↓
BLANCO + NEGRO
↓

```

```
NEGRO + BLANCO
↓
BLANCO + NEGRO
↓
NEGRO + BLANCO
↓
BLANCO + NEGRO
```

Eso da aproximadamente **3,6 segundos de parpadeo**, más la pausa final de `1200 ms`.

Y usamos:

```
i % 2
```

para determinar si estamos en una iteración par o impar. Así no necesitamos crear seis animaciones diferentes.

También usamos `pausaControlada()` en vez de `delay()`, que es importante porque **STOP sigue funcionando durante el trigger warning**.

No hay que cambiar nada más.



```
regiooooo, se ve bien, aqui vammoss // quinta estrofa

// mostrar "Anne bawl till she turn hoarse"
// empezar a acumular más texto en pantalla
// aumentar la intensidad respecto a la estrofa anterior
// destacar "bawl" como palabra que se repetirá

// mostrar "bawl till the hair on the neighbours skin raise up"
// volver a mostrar "bawl"
// hacer que aparezca más grande o más rápido que antes
// mantener parte del verso anterior visible para generar acumulación

// mostrar "bawl till she start hiss through her teeth"
// repetir nuevamente "bawl"
// seguir aumentando el tamaño o la velocidad
// hacer que la pantalla se sienta cada vez más llena

// mostrar "bawl till she mouth could make no more sound"
// mostrar la última repetición de "bawl"
// alcanzar el punto de mayor acumulación
// hacer que el texto ocupe gran parte de la pantalla

// borrar todo de golpe
// dejar la pantalla completamente vacía
// mantener una pausa más larga

// mostrar "I hear how she turn raw"
// volver a una velocidad lenta
// hacer que aparezca poco texto a la vez
// bajar la intensidad después del momento anterior
// hacer que este verso empiece con brillo bajo y suba suavemente

// mostrar "how that grandmother leave her there all day"
// mantener el ritmo lento
// mostrar la frase de forma continua
// dejar una pausa al terminar
```



Sí bb, esta estrofa es distinta porque por primera vez queremos que **lo anterior permanezca en pantalla mientras aparece lo siguiente**. Para eso sí necesitamos una función nueva de acumulación.

Esto hay que pegar next:

1. En `DECLARACIONES DE FUNCIONES`, agrega:

```
bool mostrarAcumulacion(
    const char *texto1,
    const char *texto2,
    const char *texto3,
    const char *texto4
);

bool quintaEstrofa();
```

2. Después de las funciones de animación que ya tienen, agrega:

```
// =====
// ACUMULACION DE TEXTO
```



```
// =====

bool mostrarAcumulacion(
    const char *texto1,
    const char *texto2,
    const char *texto3,
    const char *texto4
) {

    const char *textos[] = {
        texto1,
        texto2,
        texto3,
        texto4
    };

    // mostrar cada repetición de "baw1"
    // mantener las anteriores visibles
    // aumentar progresivamente la intensidad

    for (
        int cantidad = 1;
        cantidad <= 4;
        cantidad++
    ) {

        leerControles();

        if (cancelarReproduccion) {
            return false;
        }

        display.clearDisplay();

        display.setTextColor(
            SSD1306_WHITE
        );

        display.setTextSize(1);

        // acumular los textos anteriores
        for (
            int i = 0;
            i < cantidad;
            i++
        ) {

            display.setCursor(
                0,
                i * 8
            );

            display.print(
                textos[i]
            );
        }

        display.display();
    }
}
```



```

// cada repetición aparece más rápido
// y aumenta la sensación de acumulación

if (
    !pausaControlada(
        500 - (cantidad * 70)
    )
) {

    return false;
}

return true;
}

// =====
// QUINTA ESTROFA
// =====

bool quintaEstrofa() {

    // mostrar "Anne bawl till she turn hoarse"
    // empezar a acumular más texto en pantalla
    // aumentar la intensidad respecto a la estrofa anterior
    // destacar "bawl" como palabra que se repetirá

    if (
        !mostrarAcumulacion(
            e5_v1,
            e5_v2,
            e5_v3,
            e5_v4
        )
    ) return false;

    // mostrar "bawl till the hair on the neighbours skin raise up"
    // volver a mostrar "bawl"
    // hacer que aparezca más grande o más rápido que antes
    // mantener parte del verso anterior visible para generar acumulación

    // mostrar "bawl till she start hiss through her teeth"
    // repetir nuevamente "bawl"
    // seguir aumentando el tamaño o la velocidad
    // hacer que la pantalla se sienta cada vez más llena

    // mostrar "bawl till she mouth could make no more sound"
    // mostrar la última repetición de "bawl"
    // alcanzar el punto de mayor acumulación
    // hacer que el texto ocupe gran parte de la pantalla

    // borrar todo de golpe
    // dejar la pantalla completamente vacía
    // mantener una pausa más larga

```

```

display.clearDisplay();
display.display();

if (
    !pausaControlada(1800)
) return false;

// mostrar "I hear how she turn raw"
// volver a una velocidad lenta
// hacer que aparezca poco texto a la vez
// bajar la intensidad después del momento anterior
// hacer que este verso empiece con brillo bajo
// y suba suavemente

for (
    int brillo = 25;
    brillo <= 100;
    brillo += 15
) {

    cambiarBrillo(brillo);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        leerTamañoLetra()
    );

    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    // mostrar progresivamente el verso
    display.print(
        e5_v5
    );

    display.display();

    if (
        !pausaControlada(150)
    ) {

        return false;
    }
}

if (
    !pausaControlada(700)
) return false;

```

```
// mostrar "how that grandmother leave her there all day"
// mantener el ritmo lento
// mostrar la frase de forma continua
// dejar una pausa al terminar

if (
  !mostrarConBrillo(
    e5_v6,
    100,
    100
  )
) return false;

return pausaControlada(1200);
}
```

3. Y en `reproducirPoema()` agregamos después de `cuartaEstrofa()`:

```
if (!quintaEstrofa()) {

  return false;
}
```

Qué hicimos

La función nueva:

```
mostrarAcumulacion()
```

recibe los **cuatro versos de "bawl" juntos** y va aumentando la cantidad que queda visible:

```
1
1 + 2
1 + 2 + 3
1 + 2 + 3 + 4
```

Así la idea de la repetición no depende solamente de que la palabra aparezca otra vez: **la pantalla va acumulando el contenido.**

Después hacemos el quiebre:

```
ACUMULACIÓN
  ↓
PANTALLA VACÍA
  ↓
"I hear how she turn raw"
```

Y para `e5_v5` hacemos el recorrido de brillo:

```
25 → 40 → 55 → 70 → 85 → 100
```

para que visualmente se sienta como una recuperación progresiva después del vacío.

Ojo: hay una cosa que quiero que prueben físicamente antes de seguir: por el tamaño de la OLED `128x32`, los cuatro versos completos son demasiado largos para caber simultáneamente. Esta primera versión prioriza el concepto de acumulación, pero probablemente tendremos que ajustar **cómo se distribuyen/fragmentan esos cuatro textos** después de verlo en la pantalla real.



aaah, si, hablan de eso, hay alguna manera de apagar el hyphenating? o sea en realidad no aparece ningún guión, pero si se corta palabra, es posible que si una palabra se va a cortar, solo se muestre completa en la siguiente linea'



Sí bb, totalmente. Lo que está pasando es por esto:

```
display.setTextWrap(true);
```

La OLED está haciendo **word wrapping**, pero como las frases son muy largas y el ancho es limitado, necesitamos controlar nosotros cuándo hacer el salto de línea.

Y sí: podemos conseguir exactamente esto:

```
"grandmother leave her"  
"there all day"
```

en vez de:

```
"grandmother leave her t"  
"here all day"
```

La solución es crear una función que **calcule si la palabra completa cabe antes de imprimirla** y, si no cabe, la mande completa a la siguiente línea.

Además, esto nos va a servir muchísimo para las estrofas posteriores porque tienen versos largos.

Esto hay que pegar next:

Primero, en `DECLARACIONES DE FUNCIONES`, agrega:

```
void imprimirTextoSinCortar(  
    const char *texto,  
    int tamano  
)  
{  
};
```

Después agregamos esta función en la sección de funciones:

```
// =====  
// TEXTO SIN CORTAR PALABRAS  
// =====  
  
void imprimirTextoSinCortar(  
    const char *texto,  
    int tamano  
) {  
  
    display.setTextSize(  
        tamano  
    );  
  
    display.setTextWrap(false);  
  
    int x = 0;  
    int y = 0;
```



```

int anchoCaracter =
    6 * tamano;

int altoLinea =
    8 * tamano;

for (
    int i = 0;
    texto[i] != '\0';
    i++
) {

    // saltar espacios al comenzar una nueva línea
    if (
        texto[i] == ' ' &&
        x == 0
    ) {
        continue;
    }

    // encontrar el largo de la palabra
    int largoPalabra = 0;

    int j = i;

    while (
        texto[j] != ' ' &&
        texto[j] != '\0'
    ) {

        largoPalabra++;
        j++;
    }

    int anchoPalabra =
        largoPalabra * anchoCaracter;

    // si la palabra no cabe,
    // comenzar una nueva línea

    if (
        x + anchoPalabra > ANCHO_PANTALLA
    ) {

        x = 0;
        y += altoLinea;
    }

    // imprimir la palabra completa

    for (
        int k = 0;
        k < largoPalabra;
        k++
    ) {

        display.setCursor(

```

```

        x,
        y
    );

    display.print(
        texto[i + k]
    );

    x += anchoCaracter;
}

// espacio después de la palabra

if (
    texto[j] == ' '
) {

    x += anchoCaracter;
    i = j;
}
}

display.setTextWrap(true);
}

```

Pero hay un detalle importante

Esta función **todavía no está siendo utilizada por las animaciones**.

Eso significa que si solo la agregamos, **no cambiará nada todavía**.

El siguiente paso sería modificar `escribirLetraPorLetra()` para que use esta lógica en vez de:

```
display.print(texto[j]);
```

Y ahí sí tendríamos:

```

one hand pushing in fresh
hot peppers, seeds and all

```

en lugar de cortar una palabra por la mitad.

Esto además nos permite mantener el **potenciómetro funcionando**, porque la función recibe el tamaño actual.

Yo haría ese cambio antes de continuar con la quinta estrofa, porque así todas las estrofas siguientes van a respetar automáticamente las palabras completas.



agregamos la funcion justo debajo del resto cierto? antes de las bool?



Sí, exactamente. Para mantener el código ordenado, déjenla en la sección de **funciones de animación**, junto a las otras funciones.

El orden puede quedar así:

```
// LEER BOTONES
leerControles()

// POTENCIÓMETRO
leerTamanoLetra()

// PAUSA
pausaControlada()

// ESCRIBIR LETRA POR LETRA
escribirLetraPorLetra()

// TEXTO SIN CORTAR PALABRAS
imprimirTextoSinCortar()

// EFECTO MOLINO
moverMolino()

// PALABRAS BURN / CUT / RAW / ACID
mostrarGolpe()

// EFECTO PULSO
mostrarPulso()

// CONTROL DE BRILLO
cambiarBrillo()
mostrarConBrillo()

// EFECTO REVOLVER
moverRevolver()

// CRUCIFIJO
mostrarCrucifix()

// REPETICIÓN
mostrarRepeticionBrillo()

// ESTROFAS
primeraEstrofa()
segundaEstrofa()
terceraEstrofa()
cuartaEstrofa()
quintaEstrofa()
```

Importante: arriba, en `DECLARACIONES DE FUNCIONES`, también tiene que estar la declaración:

```
void imprimirTextoSinCortar(
    const char *texto,
    int tamano
);
```



Y después viene la función completa.

No importa tanto que esté *exactamente* antes o después de una `bool`; lo importante es que **la declaración esté arriba y la función completa esté en la sección de funciones.**



uy la pusimos justo despues de funciones



No pasa nada bb JAJAJA. Si la pusieron **justo después de la sección de declaraciones de funciones**, está perfecto.

De hecho, si tienen algo así:

```
// =====  
// DECLARACIONES DE FUNCIONES  
// =====  
  
...  
  
// =====  
// TEXTO SIN CORTAR PALABRAS  
// =====  
  
void imprimirTextoSinCortar(...) {  
    ...  
}
```

compila igual. La ubicación de la función dentro del código no afecta mientras esté bien declarada.

Así que **no muevan nada**. Sigamos desde ahí.





debajo de funciones de animacion la psuimos



Sí, perfecto. **Debajo de “FUNCIONES DE ANIMACIÓN” también está bien.** No tienen que moverla.

La estructura puede quedar así:

```
// =====  
// FUNCIONES DE ANIMACION  
// =====  
  
void escribirLetraPorLetra(...) {  
    ...  
}  
  
void imprimirTextoSinCortar(...) {  
    ...  
}  
  
bool moverMolino(...) {  
    ...  
}  
  
bool mostrarGolpe(...) {  
    ...  
}
```

Lo único importante es que **arriba, en** `DECLARACIONES DE FUNCIONES`, también tengan:

```
void imprimirTextoSinCortar(  
    const char *texto,  
    int tamano  
);
```

Si eso está, están perfectas. **No cambien nada de lugar.**





sii, tambien agregamos eso!!!, ahora pusimos la quinta estrofa y se empezo a solapara desde la primera estrofa, a lo mejor la agregamos mal, te envio el codigo /*

* -----

* USAGE NOTICE / FAIR USE - FAIR DEALING

* -----

* The text of the poem "Pepper Sauce" (from the collection
* "Pepper Seed", 2013) used in this code belongs to its author,
* Malika Booker.

*

* This text is partially reproduced in this project for strictly
* educational, non-commercial purposes, as part of an academic
* project at Universidad Diego Portales (UDP). The use is
* transformative: the poem is reinterpreted through text animations
* on an OLED display as an installation piece, not reproduced or
* distributed as a standalone work.

*

* No authorship over the original poem text is claimed.

* All rights to the poem belong to Malika Booker.

*

* This project is non-profit and does not seek to substitute
* for the acquisition or reading of the original work.

* -----

*/

```
#include <Wire.h>
```

```
#include <Adafruit_GFX.h>
```

```
#include <Adafruit_SSD1306.h>
```

```
#define ANCHO_PANTALLA 128
```

```
#define ALTO_PANTALLA 32
```

```
Adafruit_SSD1306 display(ANCHO_PANTALLA, ALTO_PANTALLA, &Wire, -1);
```

```
// -----
```

```
// CONTROLES
```

```
// -----
```

```
// pines de los 3 botones fisicos
```

```
// PLAY inicia la reproduccion, STOP la corta y limpia pantalla,
```

```
// REPEAT activa o desactiva que el poema se repita solo al terminar
```

```
#define BOTON_PLAY 2
```

```
#define BOTON_STOP 3
```

```
#define BOTON_REPEAT 4
```

```
// pin analogico donde esta conectado el potenciometro
```

```
// controla el tamaño de letra en pantalla, para que el usuario
```

```
// pueda ajustar la lectura a su gusto (mas grande o mas chico)
```

```
#define POTENCIOMETRO A0
```

```
// variables globales que guardan el estado actual del reproductor
```

```
bool reproduciendo = false;
```

```
bool repetir = false;
```

```
bool cancelarReproduccion = false;
```

```
bool ultimoPlay = HIGH;
```

```
bool ultimoStop = HIGH;
```

```
bool ultimoRepeat = HIGH;
```



```

// -----
// TEXTOS DEL POEMA
// -----

// PRIMERA ESTROFA
char e1_v1[] = "I pray";
char e1_v2[] = "for that";
char e1_v3[] = "grandmother";
char e1_v4[] = "grinding her teeth";
char e1_v5[] = "one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all";
char e1_v6[] = "turning the handle of that old iron mill";
char e1_v7[] = "squeezing the limes, knowing";
char e1_v8[] = "they will burn and cut raw like acid";

char e1_golpe1[] = "BURN";
char e1_golpe2[] = "CUT";
char e1_golpe3[] = "RAW";
char e1_golpe4[] = "ACID";

// SEGUNDA ESTROFA
char e2_v1[] = "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions";
char e2_v2[] = "with a whole bulb of garlic";
char e2_v3[] = "Chop them up";
char e2_v4[] = "real fine girl";
char e2_v5[] = "you hear?";
char e2_v6[] = "And Anne dicing";
char e2_v7[] = "and crying";
char e2_v8[] = "relieved that no belt has blistered her skin";
char e2_v9[] = "no knife handle smashed down onto her knuckles";
char e2_v10[] = "until they bleed";
char e2_v11[] = "for stealing money from she grandmother purse";

// TERCERA ESTROFA
char e3_v1[] = "I hear she made Anne pour in the oil and vinegar";
char e3_v2[] = "stir up that hot sauce";
char e3_v3[] = "how she hold her down";
char e3_v4[] = "I hear she tied that girl to the bedposts";
char e3_v5[] = "strung her out naked";
char e3_v6[] = "like she there lying on a crucifix";
char e3_v7[] = "I hear she spread she out, then say";
char e3_v8[] = "I go teach you to go and steal from me";
char e3_v9[] = "Miss Lady";

// CUARTA ESTROFA
char e4_warning[] = "WARNING: violence and abuse";
char e4_v1[] = "I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel bowl";
char e4_v2[] = "and pack it deep into she granddaughter's";
char e4_v3[] = "I hear there was one piece of screaming in the house that day";
char e4_golpe[] = "SCREAMING";

// QUINTA ESTROFA
char e5_v1[] = "Anne bawl till she turn hoarse";
char e5_v2[] = "bawl till the hair on the neighbours skin raise up";
char e5_v3[] = "bawl till she start hiss through her teeth";
char e5_v4[] = "bawl till she mouth could make no more sound";
char e5_v5[] = "I hear how she turn raw";
char e5_v6[] = "how that grandmother leave her there all day";

// FINAL

```

```

char final_v1[] = "I hear how she couldn't walk or talk for weeks";

// -----
// FRAME DE INTRODUCCION
// -----

char *intro[] = {
    "Poema 1:",
    "Pepper Sauce",
    "Malika Booker",
};

int cantidadLineasIntro = 3;

// -----
// DECLARACIONES DE FUNCIONES
// -----

// ERROR QUE TUVIMOS:
// Antes escribirLetraPorLetra() estaba declarada con 5 parametros:
// texto, x, y, velocidad y tamano.
// Pero en la segunda estrofa se estaba llamando solo con texto +
// velocidad,
// lo que provocaba "too few arguments".
//
// CORRECCION:
// Ahora recibe SOLO texto + velocidad.
// El tamaño se lee directamente desde el potenciómetro dentro de la
// funcion.

bool escribirLetraPorLetra(
    const char *texto,
    int velocidad
);

void imprimirTextoSinCortar(
    const char *texto,
    int tamano
);

int leerTamanoLetra();

bool moverMolino(const char *texto);
bool mostrarGolpe(const char *texto);
bool mostrarPulso(const char *texto);

bool mostrarConBrillo(
    const char *texto,
    int velocidad,
    int brillo
);

bool moverRevolver(
    const char *texto
);

bool mostrarCrucifix(
    const char *texto
);

```

```

bool mostrarRepeticionBrillo(
    const char *texto,
    int brillo
);

bool mostrarWarning(const char *texto);

bool mostrarScreaming(const char *texto);

bool mostrarAcumulacion(
    const char *texto1,
    const char *texto2,
    const char *texto3,
    const char *texto4
);

// ERROR QUE TUVIMOS:
// segundaEstrofa() estaba declarada como void pero definida como bool.
// Eso provocaba "ambiguating new declaration".
//
// CORRECCION:
// primeraEstrofa() y segundaEstrofa() usan bool para poder devolver
// false inmediatamente si STOP cancela la reproduccion.

bool primeraEstrofa();
bool segundaEstrofa();
bool terceraEstrofa();
bool cuartaEstrofa();
bool quintaEstrofa();

void leerControles();
bool pausaControlada(unsigned long tiempo);
void reproducirPoema();

// -----
// SETUP
// -----

void setup() {

    if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
        while (true);
    }

    pinMode(BOTON_PLAY, INPUT_PULLUP);
    pinMode(BOTON_STOP, INPUT_PULLUP);
    pinMode(BOTON_REPEAT, INPUT_PULLUP);

    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

    for (int i = 0; i < cantidadLineasIntro; i++) {

        display.clearDisplay();
        display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
        display.setTextSize(1);
        display.setCursor(0, 0);
        display.println(intro[i]);
        display.display();

        delay(900);
    }
}

```

```

// despues de la portada, comienza el poema
reproduciendo = true;
cancelarReproduccion = false;
}

// -----
// LOOP
// -----

void loop() {

    leerControles();

    if (reproduciendo == true) {

        reproducirPoema();

        if (
            cancelarReproduccion == false &&
            repetir == true
        ) {

            reproduciendo = true;

        } else {

            reproduciendo = false;
        }
    }
}

// -----
// FUNCIONES DE ANIMACION
// -----

int leerTamanoLetra() {

    int lecturaPot =
        analogRead(POTENCIOMETRO);

    return constrain(
        map(
            lecturaPot,
            0,
            1023,
            1,
            3
        ),
        1,
        3
    );
}

// =====
// TEXTO SIN CORTAR PALABRAS
// =====

void imprimirTextoSinCortar(

```

```

const char *texto,
int tamano
) {

    display.setTextSize(
        tamano
    );

    display.setTextWrap(false);

    int x = 0;
    int y = 0;

    int anchoCaracter =
        6 * tamano;

    int altoLinea =
        8 * tamano;

    for (
        int i = 0;
        texto[i] != '\0';
        i++
    ) {

        // saltar espacios al comenzar una nueva línea
        if (
            texto[i] == ' ' &&
            x == 0
        ) {
            continue;
        }

        // encontrar el largo de la palabra
        int largoPalabra = 0;

        int j = i;

        while (
            texto[j] != ' ' &&
            texto[j] != '\0'
        ) {

            largoPalabra++;
            j++;
        }

        int anchoPalabra =
            largoPalabra * anchoCaracter;

        // si la palabra no cabe,
        // comenzar una nueva línea

        if (
            x + anchoPalabra > ANCHO_PANTALLA
        ) {

```



```

        x = 0;
        y += altoLinea;
    }

    // imprimir la palabra completa

    for (
        int k = 0;
        k < largoPalabra;
        k++
    ) {

        display.setCursor(
            x,
            y
        );

        display.print(
            texto[i + k]
        );

        x += anchoCaracter;
    }

    // espacio después de la palabra

    if (
        texto[j] == ' '
    ) {

        x += anchoCaracter;
        i = j;
    }
}

display.setTextWrap(true);
}

// =====
// ESCRIBIR LETRA POR LETRA
// =====

// ERROR QUE TUVIMOS:
// Esta funcion antes tenia 5 parametros y chocaba con las llamadas
// nuevas de la segunda estrofa.
//
// CORRECCION:
// Ahora solo necesita:
// 1) texto
// 2) velocidad
//
// La posicion queda en 0,0 y el tamaño se actualiza EN VIVO
// leyendo el potenciometro durante toda la animacion.

bool escribirLetraPorLetra(
    const char *texto,
    int velocidad
) {

```

```

int longitud =
    strlen(texto);

for (
    int i = 0;
    i < longitud;
    i++
) {

    leerControles();

    if (cancelarReproduccion) {

        return false;
    }

    int tamano =
        leerTamanoLetra();

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    // crear una copia parcial del texto
    // desde el inicio hasta la letra actual

    char textoParcial[160];

    int cantidad =
        i + 1;

    if (cantidad > 159) {

        cantidad = 159;
    }

    for (
        int j = 0;
        j < cantidad;
        j++
    ) {

        textoParcial[j] =
            texto[j];
    }

    textoParcial[cantidad] =
        '\0';

    // imprimir respetando palabras completas

```

```

// para que ninguna se corte entre dos líneas

imprimirTextoSinCortar(
    textoParcial,
    tamano
);

display.display();

if (
    !pausaControlada(
        velocidad
    )
) {

    return false;
}
}

return true;
}

// -----
// PAUSA CONTROLADA
// -----

bool pausaControlada(
    unsigned long tiempo
) {

    unsigned long inicio =
        millis();

    while (
        millis() - inicio < tiempo
    ) {

        leerControles();

        if (
            cancelarReproduccion == true
        ) {

            return false;
        }

        delay(5);
    }

    return true;
}

// -----
// EFECTO MOLINO
// -----

bool moverMolino(

```

```

const char *texto
) {

    for (
        int x = 128;
        x >= -128;
        x--
    ) {

        leerControles();

        if (
            cancelarReproduccion == true
        ) {

            return false;
        }

        display.clearDisplay();
        display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
        display.setTextSize(leerTamanoLetra());
        display.setCursor(x, 10);
        display.print(texto);
        display.display();

        if (
            !pausaControlada(30)
        ) {

            return false;
        }
    }

    for (
        int x = -128;
        x <= 128;
        x++
    ) {

        leerControles();

        if (
            cancelarReproduccion == true
        ) {

            return false;
        }

        display.clearDisplay();
        display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
        display.setTextSize(leerTamanoLetra());
        display.setCursor(x, 10);
        display.print(texto);
        display.display();

        if (
            !pausaControlada(30)
        ) {

            return false;
        }
    }
}

```

```

    return true;
}

// -----
// PALABRAS BURN / CUT / RAW / ACID
// -----

bool mostrarGolpe(
    const char *texto
) {

    leerControles();

    if (
        cancelarReproduccion
    ) {

        return false;
    }

    display.clearDisplay();
    display.fillScreen(SSD1306_WHITE);

    display.setTextColor(
        SSD1306_BLACK
    );

    display.setTextSize(2);
    display.setCursor(10, 10);
    display.print(texto);
    display.display();

    if (
        !pausaControlada(550)
    ) {

        return false;
    }

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(1);
    display.display();

    return pausaControlada(200);
}

// =====
// EFECTO PULSO
// =====

bool mostrarPulso(
    const char *texto
) {

```

```

leerControles();

if (cancelarReproduccion) {

    return false;
}

// tamaño base definido por el potenciómetro
int tamanoBase =
    leerTamanoLetra();

// -----
// AGRANDAR
// -----

for (
    int tamano = tamanoBase;
    tamano <= tamanoBase + 1;
    tamano++
) {

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        tamano
    );

    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    display.print(
        texto
    );

    display.display();

    if (
        !pausaControlada(300)
    ) {

        return false;
    }
}

// -----
// ACHICAR
// -----

display.clearDisplay();

display.setTextColor(

```



```

        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        tamanoBase
    );

    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    display.print(
        texto
    );

    display.display();

    if (
        !pausaControlada(350)
    ) {

        return false;
    }

    return true;
}

// =====
// CONTROL DE BRILLO
// =====

void cambiarBrillo(int porcentaje) {

    int valorBrillo =
        map(porcentaje, 0, 100, 0, 255);

    display.ssd1306_command(
        SSD1306_SETCONTRAST
    );

    display.ssd1306_command(
        valorBrillo
    );
}

// =====
// TEXTO CON BRILLO CONTROLADO
// =====

bool mostrarConBrillo(
    const char *texto,
    int velocidad,
    int brillo
) {

    leerControles();

```

```

    if (cancelarReproduccion) {
        return false;
    }

    cambiarBrillo(brillo);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        leerTamanoLetra()
    );

    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    for (
        int i = 0;
        texto[i] != '\0';
        i++
    ) {

        leerControles();

        if (cancelarReproduccion) {
            return false;
        }

        display.print(
            texto[i]
        );

        display.display();

        if (
            !pausaControlada(
                velocidad
            )
        ) {
            return false;
        }
    }

    return true;
}

// =====
// EFECTO REVOLVER
// =====

```



```

bool moverRevolver(
    const char *texto
) {

    // movimiento circular/repetitivo
    // relacionado con la acción de revolver

    int posicionesX[] = {
        18, 28, 38, 28
    };

    int posicionesY[] = {
        8, 14, 8, 2
    };

    for (
        int vuelta = 0;
        vuelta < 3;
        vuelta++
    ) {

        for (
            int i = 0;
            i < 4;
            i++
        ) {

            leerControles();

            if (cancelarReproduccion) {
                return false;
            }

            display.clearDisplay();

            display.setTextColor(
                SSD1306_WHITE
            );

            display.setTextSize(
                leerTamanoLetra()
            );

            display.setCursor(
                posicionesX[i],
                posicionesY[i]
            );

            display.print(
                texto
            );

            display.display();

            if (
                !pausaControlada(120)
            ) {

```

```

        return false;
    }
}

return true;
}

// =====
// CRUCIFIJO
// =====

bool mostrarCrucifix(
    const char *texto
) {

    leerControles();

    if (cancelarReproduccion) {
        return false;
    }

    cambiarBrillo(45);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        leerTamanoLetra()
    );

    // palabra "crucifix"
    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    display.print(
        texto
    );

    // dibujo simple de una cruz
    display.drawLine(
        105, 4,
        105, 28,
        SSD1306_WHITE
    );

    display.drawLine(
        97, 11,
        113, 11,
        SSD1306_WHITE
    );

```

```

);

display.display();

if (
    !pausaControlada(900)
) {

    return false;
}

// volver al brillo normal
cambiarBrillo(100);

return true;
}

// =====
// REPETICION DE "I HEAR"
// =====

bool mostrarRepeticionBrillo(
    const char *texto,
    int brillo
) {

    cambiarBrillo(brillo);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        leerTamanoLetra()
    );

    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    display.print(
        texto
    );

    display.display();

    return pausaControlada(500);
}

// =====
// TRIGGER WARNING

```

```
// =====

bool mostrarWarning(
    const char *texto
) {

    // mostrar el trigger warning durante más tiempo
    // alternar entre fondo negro y fondo blanco
    // generar un parpadeo visual de advertencia

    for (
        int i = 0;
        i < 6;
        i++
    ) {

        if (i % 2 == 0) {

            // fondo negro con letras blancas

            cambiarBrillo(100);

            display.clearDisplay();

            display.fillScreen(
                SSD1306_BLACK
            );

            display.setTextColor(
                SSD1306_WHITE
            );

        }

        else {

            // fondo blanco con letras negras

            display.clearDisplay();

            display.fillScreen(
                SSD1306_WHITE
            );

            display.setTextColor(
                SSD1306_BLACK
            );

        }

        display.setTextSize(1);

        display.setCursor(
            0,
            0
        );

        display.println(
            "TRIGGER WARNING"
        );

        display.println("");
    }
}
```

```

        display.println(
            "violence and abuse"
        );

        display.display();

        if (
            !pausaControlada(600)
        ) {

            return false;
        }
    }

    // volver a la configuración normal

    cambiarBrillo(100);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.display();

    return pausaControlada(1200);
}

// =====
// SCREAMING
// =====

bool mostrarScreaming(
    const char *texto
) {

    // empezar con brillo bajo
    // aumentar progresivamente hasta el maximo
    // aumentar tambien el tamaño del texto

    for (
        int tamano = 1;
        tamano <= 3;
        tamano++
    ) {

        int brillo =
            map(
                tamano,
                1,
                3,
                30,
                100
            );
    }
}

```

```

        cambiarBrillo(brillo);

        display.clearDisplay();

        display.setTextColor(
            SSD1306_WHITE
        );

        display.setTextSize(
            tamano
        );

        display.setCursor(
            0,
            8
        );

        display.print(
            texto
        );

        display.display();

        if (
            !pausaControlada(250)
        ) {

            return false;
        }
    }

    cambiarBrillo(100);

    return pausaControlada(800);
}

// -----
// PRIMERA ESTROFA
// -----

// ERROR QUE TUVIMOS:
// Cuando cambiamos escribirLetraPorLetra() a 2 parametros,
// la primera estrofa seguia llamandola con:
// texto, x, y, velocidad, tamano.
//
// CORRECCION:
// Todas las llamadas ahora usan solamente:
// escribirLetraPorLetra(texto, velocidad)

bool primeraEstrofa() {

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e1_v1,
            150
        )
    )

```

```

    ) return false;

    if (!pausaControlada(500))
        return false;

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e1_v2,
            150
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(500))
        return false;

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e1_v3,
            150
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(1000))
        return false;

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e1_v4,
            70
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(700))
        return false;

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e1_v5,
            100
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(800))
        return false;

    if (
        !moverMolino(
            e1_v6
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(800))
        return false;

    if (
        !escribirLetraPorLetra(

```



```

        e1_v7,
        120
    )
) return false;

if (!pausaControlada(800))
    return false;

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e1_v8,
        120
    )
) return false;

if (!pausaControlada(800))
    return false;

if (!mostrarGolpe(e1_golpe1))
    return false;

if (!mostrarGolpe(e1_golpe2))
    return false;

if (!mostrarGolpe(e1_golpe3))
    return false;

if (!mostrarGolpe(e1_golpe4))
    return false;

display.clearDisplay();
display.display();

return pausaControlada(1000);
}

// =====
// SEGUNDA ESTROFA
// =====

bool segundaEstrofa() {

    // mostrar "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions"
    // mantener una velocidad intermedia
    // hacer que el texto avance de forma relativamente continua
    // empezar a preparar visualmente la acción de cortar

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e2_v1,
            70
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(500))
        return false;

```



```

// mostrar "with a whole bulb of garlic"
// mantener el mismo ritmo
// dejar una pausa breve al terminar

if (
  !escribirLetraPorLetra(
    e2_v2,
    70
  )
) return false;

if (!pausaControlada(600))
  return false;

// mostrar "Chop them up real fine girl, you hear?"
// cortar la frase en partes
// mostrar cada parte por separado
// hacer que aparezcan más rápido entre sí
// relacionar la forma de aparición con la acción de cortar

if (
  !escribirLetraPorLetra(
    e2_v3,
    50
  )
) return false;

if (!pausaControlada(200))
  return false;

if (
  !escribirLetraPorLetra(
    e2_v4,
    50
  )
) return false;

if (!pausaControlada(200))
  return false;

if (
  !escribirLetraPorLetra(
    e2_v5,
    50
  )
) return false;

if (!pausaControlada(400))
  return false;

// mostrar "And Anne dicing, and crying"
// continuar con apariciones fragmentadas
// hacer que "dicing" y "crying" aparezcan separadas
// aumentar un poco la tensión agrandando y achicando el texto

if (!mostrarPulso(e2_v6))
  return false;

```



```

if (!pausaControlada(250))
    return false;

if (!mostrarPulso(e2_v7))
    return false;

if (!pausaControlada(400))
    return false;

// mostrar "relieved that no belt has blistered her skin"
// bajar un poco la velocidad
// mostrar más texto junto
// mantener una lectura más estable antes del siguiente cambio

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v8,
        100
    )
) return false;

if (!pausaControlada(500))
    return false;

// mostrar "no knife handle smashed down onto her knuckles"
// hacer que el texto aparezca casi de golpe
// usando una velocidad muy rapida

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v9,
        20
    )
) return false;

if (!pausaControlada(200))
    return false;

// mostrar "until they bleed"
// mantener la aparición brusca
// dejarlo mas tiempo en pantalla

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v10,
        20
    )
) return false;

if (!pausaControlada(800))
    return false;

// mostrar "for stealing money from she grandmother purse"
// volver a una velocidad intermedia
// dejar una pausa al terminar la estrofa

if (

```

```

        !escribirLetraPorLetra(
            e2_v11,
            80
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(1000))
        return false;

    return true;
}

// =====
// TERCERA ESTROFA
// =====

bool terceraEstrofa() {

    // mostrar "I hear she made Anne pour in the oil and vinegar"
    // mantener una velocidad intermedia
    // hacer que "I hear" aparezca primero como una frase
    // que comienza a repetirse en esta parte

    if (
        !mostrarRepeticionBrillo(
            "I hear",
            30
        )
    ) return false;

    if (
        !pausaControlada(200)
    ) return false;

    if (
        !mostrarConBrillo(
            e3_v1 + 7,
            70,
            35
        )
    ) return false;

    if (
        !pausaControlada(500)
    ) return false;

    // mostrar "and stir up that hot sauce, how she hold her down"
    // hacer que "stir up that hot sauce" tenga un movimiento
    // circular o repetitivo, como las burbujas de Windows
    // relacionar el movimiento con la acción de revolver
    // mantener el resto de la frase más estable

    if (
        !moverRevolver(
            e3_v2
        )
    ) return false;
}

```

```

if (
    !mostrarConBrillo(
        e3_v3,
        80,
        100
    )
) return false;

if (
    !pausaControlada(500)
) return false;

// mostrar "I hear she tied that girl to the bedposts"
// volver a mostrar "I hear"
// ir colocando las letras lentamente como máquina de escribir lenta
// mostrar el resto del verso de forma más continua
// hacer que este verso empiece con brillo 0
// y suba poco a poco hasta 100%

cambiarBrillo(0);

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e3_v4,
        100
    )
) return false;

cambiarBrillo(100);

if (
    !pausaControlada(500)
) return false;

// mostrar "strung her out naked, like she there lying on a crucifix"
// mantener una aparición más lenta y pesada
// destacar la palabra "crucifix"
// hacer aparecer un dibujo simple de una cruz en píxeles junto a la
palabra
// mantener este verso con menos brillo, aprox entre 40% y 50%
// dejar una pausa breve

if (
    !mostrarConBrillo(
        e3_v5,
        100,
        45
    )
) return false;

if (
    !mostrarCrucifix(
        e3_v6
    )
) return false;

if (
    !pausaControlada(500)
) return false;

```

```

// mostrar "I hear she spread she out, then say"
// volver a mostrar "I hear"
// hacer que la repetición se empiece a sentir más insistente
// llenar la pantalla de la frase
// mantener una velocidad intermedia
// hacer que cada repetición de "I hear"
// aparezca con más brillo que la anterior

if (
    !mostrarRepeticionBrillo(
        "I hear",
        40
    )
) return false;

if (
    !mostrarRepeticionBrillo(
        "I hear",
        70
    )
) return false;

if (
    !mostrarRepeticionBrillo(
        "I hear",
        100
    )
) return false;

if (
    !mostrarConBrillo(
        e3_v7 + 7,
        70,
        100
    )
) return false;

if (
    !pausaControlada(500)
) return false;

// mostrar "I go teach you to go and steal from me, Miss Lady"
// mostrar primero la frase de forma continua
// separar "Miss Lady" del resto
// hacer que "Miss Lady" aparezca sola y más grande
// dejarla en pantalla por un momento
// dejar una pausa antes de continuar con la siguiente estrofa

if (
    !mostrarConBrillo(
        e3_v8,
        70,
        100
    )
) return false;

if (
    !pausaControlada(400)
) return false;

```

```

display.clearDisplay();

display.setTextColor(
    SSD1306_WHITE
);

display.setTextSize(3);

display.setCursor(
    0,
    0
);

display.print(
    e3_v9
);

display.display();

if (
    !pausaControlada(1200)
) return false;

cambiarBrillo(100);

display.clearDisplay();
display.display();

return pausaControlada(1000);
}

// =====
// CUARTA ESTROFA
// =====

bool cuartaEstrofa() {

    // mostrar un trigger warning antes de comenzar esta parte
    // avisar que la siguiente sección contiene violencia sexual y abuso
    // dejar una pausa suficiente para que se pueda leer

    if (
        !mostrarWarning(
            "WARNING: violence and abuse"
        )
    ) return false;

    // mostrar "I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel
    bowl"
    // volver a usar "I hear" como inicio repetitivo
    // mantener una velocidad más lenta y tensa
    // mostrar el resto de la frase de forma continua

    if (
        !mostrarRepeticionBrillo(

```

```

        "I hear",
        40
    )
) return false;

if (
    !mostrarConBrillo(
        e4_v1 + 7,
        100,
        45
    )
) return false;

if (
    !pausaControlada(700)
) return false;

// siguiente verso
// evitar una animación demasiado literal
// trabajar principalmente con pausas, lentitud y acumulación
// hacer que la lectura se sienta más pesada que en las estrofas
anteriores

if (
    !mostrarConBrillo(
        e4_v2,
        130,
        35
    )
) return false;

if (
    !pausaControlada(1000)
) return false;

// mostrar "I hear there was one piece of screaming in the house that
day"
// hacer aparecer "I hear" nuevamente
// destacar "screaming"
// hacer que "screaming" aumente de tamaño o ocupe gran parte de la
pantalla
// hacer que en este verso el brillo también aumente progresivamente
// hasta llegar al máximo
// dejar el resto de la frase aparecer después

if (
    !mostrarRepeticionBrillo(
        "I hear",
        60
    )
) return false;

if (
    !mostrarScreaming(
        e4_golpe
    )
) return false;

if (
    !mostrarConBrillo(

```

```

        e4_v3 + 7,
        80,
        100
    )
) return false;

// dejar la pantalla vacía por un momento
// antes de dejarla vacía, bajar el brillo poco a poco de 100% a 0%
// marcar el punto de mayor intensidad hasta ahora

for (
    int brillo = 100;
    brillo >= 0;
    brillo -= 10
) {

    cambiarBrillo(brillo);

    if (
        !pausaControlada(100)
    ) {

        return false;
    }
}

display.clearDisplay();

display.display();

cambiarBrillo(100);

return pausaControlada(1500);
}

// =====
// ACUMULACION DE TEXTO
// =====

bool mostrarAcumulacion(
    const char *texto1,
    const char *texto2,
    const char *texto3,
    const char *texto4
) {

    const char *textos[] = {
        texto1,
        texto2,
        texto3,
        texto4
    };

    // mostrar cada repetición de "bawl"
    // mantener las anteriores visibles
    // aumentar progresivamente la intensidad

```



```

for (
    int cantidad = 1;
    cantidad <= 4;
    cantidad++
) {

    leerControles();

    if (cancelarReproduccion) {
        return false;
    }

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(1);

    // acumular los textos anteriores
    for (
        int i = 0;
        i < cantidad;
        i++
    ) {

        display.setCursor(
            0,
            i * 8
        );

        display.print(
            textos[i]
        );
    }

    display.display();

    // cada repetición aparece más rápido
    // y aumenta la sensación de acumulación

    if (
        !pausaControlada(
            500 - (cantidad * 70)
        )
    ) {

        return false;
    }
}

return true;
}

```

```
// =====
// QUINTA ESTROFA
// =====

bool quintaEstrofa() {

    // mostrar "Anne bawl till she turn hoarse"
    // empezar a acumular más texto en pantalla
    // aumentar la intensidad respecto a la estrofa anterior
    // destacar "bawl" como palabra que se repetirá

    if (
        !mostrarAcumulacion(
            e5_v1,
            e5_v2,
            e5_v3,
            e5_v4
        )
    ) return false;

    // mostrar "bawl till the hair on the neighbours skin raise up"
    // volver a mostrar "bawl"
    // hacer que aparezca más grande o más rápido que antes
    // mantener parte del verso anterior visible para generar acumulación

    // mostrar "bawl till she start hiss through her teeth"
    // repetir nuevamente "bawl"
    // seguir aumentando el tamaño o la velocidad
    // hacer que la pantalla se sienta cada vez más llena

    // mostrar "bawl till she mouth could make no more sound"
    // mostrar la última repetición de "bawl"
    // alcanzar el punto de mayor acumulación
    // hacer que el texto ocupe gran parte de la pantalla

    // borrar todo de golpe
    // dejar la pantalla completamente vacía
    // mantener una pausa más larga

    display.clearDisplay();
    display.display();

    if (
        !pausaControlada(1800)
    ) return false;

    // mostrar "I hear how she turn raw"
    // volver a una velocidad lenta
    // hacer que aparezca poco texto a la vez
    // bajar la intensidad después del momento anterior
    // hacer que este verso empiece con brillo bajo
    // y suba suavemente

    for (
        int brillo = 25;
        brillo <= 100;
        brillo += 15
    )
```



```

    ) {

        cambiarBrillo(brillo);

        display.clearDisplay();

        display.setTextColor(
            SSD1306_WHITE
        );

        display.setTextSize(
            leerTamanoLetra()
        );

        display.setCursor(
            0,
            0
        );

        // mostrar progresivamente el verso
        display.print(
            e5_v5
        );

        display.display();

        if (
            !pausaControlada(150)
        ) {

            return false;
        }
    }

    if (
        !pausaControlada(700)
    ) return false;

    // mostrar "how that grandmother leave her there all day"
    // mantener el ritmo lento
    // mostrar la frase de forma continua
    // dejar una pausa al terminar

    if (
        !mostrarConBrillo(
            e5_v6,
            100,
            100
        )
    ) return false;

    return pausaControlada(1200);
}

// -----

```



```

// CONTROLADORES
// -----

void leerControles() {

    bool play =
        digitalRead(BOTON_PLAY);

    bool stop =
        digitalRead(BOTON_STOP);

    bool repeatBtn =
        digitalRead(BOTON_REPEAT);

    // PLAY
    if (
        ultimoPlay == HIGH &&
        play == LOW
    ) {

        reproduciendo = true;
        cancelarReproduccion = false;
    }

    ultimoPlay = play;

    // STOP
    if (
        ultimoStop == HIGH &&
        stop == LOW
    ) {

        reproduciendo = false;
        cancelarReproduccion = true;

        display.clearDisplay();
        display.display();
    }

    ultimoStop = stop;

    // REPEAT
    if (
        ultimoRepeat == HIGH &&
        repeatBtn == LOW
    ) {

        repetir = !repetir;
    }

    ultimoRepeat = repeatBtn;
}

// -----
// REPRODUCIR POEMA
// -----

void reproducirPoema() {

```

```
cancelarReproduccion = false;

if (
    !primeraEstrofa()
) {

    return;
}

if (
    cancelarReproduccion == true
) {

    return;
}

if (
    !segundaEstrofa()
) {

    return;
}

if (
    cancelarReproduccion == true
) {

    return;
}

if (
    !terceraEstrofa()
) {

    return;
}

if (
    cancelarReproduccion == true
) {

    return;
}

if (
    !cuartaEstrofa()
) {

    return;
}

if (
    cancelarReproduccion == true
) {

    return;
}
```

```

    if (
        !quintaEstrofa()
    ) {

        return;
    }

    if (
        cancelarReproduccion == true
    ) {

        return;
    }

    display.clearDisplay();
    display.display();
}

```



Sí, ya vi el código completo. **La quinta estrofa está ubicada correctamente:** la función `quintaEstrofa()` está después de `mostrarAcumulacion()` y `reproducirPoema()` la llama después de `cuartaEstrofa()`.

Pero hay algo importante: **la quinta estrofa por sí sola no puede hacer que la primera se solape**, porque todas las funciones se ejecutan una después de otra. No hay dos estrofas ejecutándose simultáneamente.

Lo que me hace sospechar es el comportamiento del `loop()` + `PLAY/REPEAT`.

Actualmente tienen:

```

void loop() {

    leerControles();

    if (reproduciendo == true) {

        reproducirPoema();

        if (
            cancelarReproduccion == false &&
            repetir == true
        ) {

            reproduciendo = true;

        } else {

            reproduciendo = false;
        }
    }
}

```

Y dentro de `reproducirPoema()` tienen:

```

void reproducirPoema() {

    cancelarReproduccion = false;

    if (!primeraEstrofa()) {
        return;
    }
}

```



```
...  
}
```

El detalle es que **cada vez que** `reproducirPoema()` **comienza, ustedes vuelven a poner** `cancelarReproduccion = false`. Eso puede generar comportamientos raros con STOP/REPEAT dependiendo de cuándo se presione el botón.

Pero antes de tocarlo, quiero que hagamos algo más simple:

Primero dime exactamente qué está haciendo

¿Es una de estas?

- A.** Termina la quinta estrofa y vuelve a empezar desde la primera porque tienen REPEAT activado.
- B.** Mientras todavía está mostrando la primera estrofa, aparece otra vez la primera encima de sí misma.
- C.** Hace la primera → segunda → tercera → cuarta → quinta, pero **la quinta aparece encima de contenido anterior**.
- D.** Después de agregar la quinta, **el poema completo comienza nuevamente automáticamente**, aunque REPEAT esté apagado.

Porque técnicamente el código que me mandaste **no tiene una instrucción que pueda ejecutar** `primeraEstrofa()` **al mismo tiempo que** `quintaEstrofa()`. Si me dices cuál de esos comportamientos están viendo, corregimos exactamente la causa y no empezamos a cambiar código a ciegas.



ninguna de las anteriores, como que las letras del inicio del primer parrafo se repiten entre ellas, ejemplo: hoholalala comomo essstasass



AAAAH, ahora sí entendí qué están viendo JAJAJA. No es que la quinta estrofa se esté repitiendo: **el problema aparece dentro de la escritura letra por letra**, tipo:

```
h
ho
hol
hola
```

pero en pantalla termina viéndose algo como:

```
hoholalala
```

Eso apunta directamente a la función nueva que agregamos:

```
imprimirTextoSinCortar()
```

porque `escribirLetraPorLetra()` ahora la llama **en cada letra**. La función está pensada para palabras completas, pero al recibir textos parciales (`"h"`, `"ho"`, `"hol"`, etc.) está generando el comportamiento incorrecto.

No toquen nada más todavía.

Vamos a corregir **solo esa función**, porque el resto de la estructura está bien.

Esto hay que reemplazar next: la función completa que actualmente dice `imprimirTextoSinCortar(...)`.

```
// =====
// TEXTO SIN CORTAR PALABRAS
// =====

void imprimirTextoSinCortar(
    const char *texto,
    int tamano
) {

    display.setTextSize(
        tamano
    );

    display.setTextWrap(false);

    int x = 0;
    int y = 0;

    int anchoCaracter =
        6 * tamano;

    int altoLinea =
        8 * tamano;

    int inicioPalabra = 0;
```



```

while (
    texto[inicioPalabra] != '\0'
) {

    // -----
    // encontrar donde termina la palabra
    // -----

    int finPalabra =
        inicioPalabra;

    while (
        texto[finPalabra] != ' ' &&
        texto[finPalabra] != '\0'
    ) {

        finPalabra++;
    }

    int largoPalabra =
        finPalabra - inicioPalabra;

    int anchoPalabra =
        largoPalabra * anchoCaracter;

    // -----
    // si la palabra no cabe,
    // pasarla completa a la siguiente linea
    // -----

    if (
        x + anchoPalabra > ANCHO_PANTALLA &&
        x > 0
    ) {

        x = 0;
        y += altoLinea;
    }

    // -----
    // imprimir la palabra completa
    // -----

    for (
        int i = inicioPalabra;
        i < finPalabra;
        i++
    ) {

        display.setCursor(
            x,
            y
        );

        display.print(
            texto[i]
        );
    }

```

```

    x += anchoCaracter;
}

// -----
// espacio entre palabras
// -----

if (
    texto[finPalabra] == ' '
) {

    x += anchoCaracter;
}

inicioPalabra =
    finPalabra;

// pasar el espacio y continuar
if (
    texto[inicioPalabra] == ' '
) {

    inicioPalabra++;
}
}

display.setTextWrap(true);
}

```

¿Por qué cambiamos esto?

La función anterior estaba recorriendo el texto con un `for` y modificando el mismo índice `i` internamente. Eso puede producir comportamientos confusos cuando el texto que recibe es **una versión parcial del verso**, que es exactamente lo que hace `escribirLetraPorLetra()`.

Esta versión separa claramente:

1. **Dónde comienza la palabra.**
2. **Dónde termina.**
3. **Si cabe en la línea.**
4. **La imprime completa.**
5. Pasa a la siguiente palabra.

Así, cuando `escribirLetraPorLetra()` manda:

```

h
ho
hol
hola

```

cada frame debería ser **uno solo**, no ir acumulándose encima.

Y algo importante: **no necesitamos modificar** `primeraEstrofa()`, `quintaEstrofa()` **ni** `loop()` **por este problema**. Primero prueben esta sustitución y veamos si desaparece el `hoholalala`.



no corazon, intentamos agregando la quinta estrofa, sin lo de cortar palabras, y funcionooo, asi que ese era el error



Sí, entonces confirmado: **el problema está en** `imprimirTextoSinCortar()` **y/o en cómo la conectamos con** `escribirLetraPorLetra()`. La quinta estrofa no era la culpable.

Y de hecho tiene sentido: al quitar la función de cortar palabras, `escribirLetraPorLetra()` vuelve a dibujar el texto acumulado normalmente y deja de producir cosas como:

```
hoholalala
```

Entonces hagamos lo más seguro

No sigamos usando `imprimirTextoSinCortar()` **por ahora**. Como todavía no es indispensable para la animación, la sacamos del sistema y dejamos funcionando lo que ya tenemos.

Hay que revertir **solo estas dos cosas**:

1. La declaración:

```
void imprimirTextoSinCortar(  
    const char *texto,  
    int tamano  
);
```

2. Dentro de `escribirLetraPorLetra()`, reemplazar esta parte:

```
// imprimir respetando palabras completas  
// para que ninguna se corte entre dos líneas  
  
imprimirTextoSinCortar(  
    textoParcial,  
    tamano  
);
```

por:

```
display.setTextSize(  
    tamano  
);  
  
display.setTextWrap(true);  
  
display.setCursor(  
    0,  
    0  
);  
  
display.print(  
    textoParcial  
);
```

Y pueden **borrar completamente la función** `imprimirTextoSinCortar()`.

Así volvemos a la versión estable que ya comprobaron que funciona.

Después, cuando lleguemos a una parte donde realmente necesitamos que las palabras no se corten, hacemos una función específica **compatible con nuestra animación letra por letra**, pero no vale la pena arriesgar todo el código ahora.

Y sí: **hicieron muy bien en probar quitando esa función**, porque nos permitió aislar exactamente dónde estaba el error.



okay, entonces sigamos con el ultimo verso, y luego volvemos a esto, pk queremos arreglar eso

```
// ultimo verso

// mostrar "I hear how she couldn't walk or talk for weeks"
// mostrar la frase sola
// mantener una aparición lenta
// dejarla en pantalla durante más tiempo
// hacer que el verso se vaya apagando poco a poco, bajando el brillo
hasta 0
// terminar con una pausa larga
// dejar la pantalla vacía al final
```



Esto hay que pegar next: agrega primero la declaración y después reemplazamos `reproducirPoema()` para que el último verso quede conectado al final. No tocamos las funciones anteriores.

```
// =====
// DECLARACION DEL ULTIMO VERSO
// =====

bool ultimoVerso();

// =====
// ULTIMO VERSO
// =====

bool ultimoVerso() {

    // mostrar "I hear how she couldn't walk or talk for weeks"
    // mostrar la frase sola
    // mantener una aparición lenta
    // dejarla en pantalla durante más tiempo
    // hacer que el verso se vaya apagando poco a poco,
    // bajando el brillo hasta 0
    // terminar con una pausa larga
    // dejar la pantalla vacía al final

    // comenzar con brillo normal
    cambiarBrillo(100);

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            final_v1,
            100
        )
    ) return false;

    if (
        !pausaControlada(1500)
    ) return false;
```



```

// bajar el brillo progresivamente
// hasta dejar la pantalla completamente apagada

for (
    int brillo = 100;
    brillo >= 0;
    brillo -= 10
) {

    cambiarBrillo(brillo);

    if (
        !pausaControlada(120)
    ) {

        return false;
    }
}

// dejar la pantalla vacía

display.clearDisplay();

display.display();

// pausa larga final

return pausaControlada(2500);
}

```

Ahora, en `reproducirPoema()`, justo después de la quinta estrofa, agreguen:

```

if (
    !ultimoVerso()
) {

    return;
}

if (
    cancelarReproduccion == true
) {

    return;
}

```

Qué hicimos

El verso usa la misma función de escritura lenta que ya tienen, así que **el potenciómetro sigue controlando el tamaño**.

Después:

```

100% brillo
↓
90%
↓
80%
↓

```

...
↓
0%

El texto queda visible mientras baja el brillo, por lo que el final no es un corte brusco sino un **desvanecimiento progresivo**.

Y finalmente limpiamos la OLED y dejamos **2,5 segundos de vacío**.

Con esto ya tenemos el recorrido completo del poema hasta el final. Después volvemos a arreglar lo de **no cortar palabras**, pero sin tocar lo que ya funciona.



pero no va afectar como funciona el potenciómetro cierto?



No, **no debería afectar el funcionamiento del potenciómetro.**

En `ultimoVerso()` usamos:

```
escribirLetraPorLetra(final_v1, 100);
```

y esa función ya hace:

```
int tamano = leerTamanoLetra();
```

por lo que **el potenciómetro sigue controlando el tamaño de la letra mientras aparece el verso.**

Lo único que estamos controlando aparte es el **brillo**, con:

```
cambiarBrillo(brillo);
```

Son dos controles diferentes:

- **Potenciómetro** → **tamaño de letra:** 1, 2 o 3.
- `cambiarBrillo()` → **brillo de la pantalla:** 100% → 0%.

Así que pueden mover el potenciómetro durante el último verso y la letra seguirá cambiando de tamaño. El desvanecimiento del brillo no modifica esa función.





regioo, quedo!!!! hora retomemos el corte de palabras, por qué salio mal antes? este es el codigo correcto (sin la funcion)

```
/*
 * -----
 *  USAGE NOTICE / FAIR USE - FAIR DEALING
 *  -----
 *  The text of the poem "Pepper Sauce" (from the collection
 *  "Pepper Seed", 2013) used in this code belongs to its author,
 *  Malika Booker.
 *
 *  This text is partially reproduced in this project for strictly
 *  educational, non-commercial purposes, as part of an academic
 *  project at Universidad Diego Portales (UDP). The use is
 *  transformative: the poem is reinterpreted through text animations
 *  on an OLED display as an installation piece, not reproduced or
 *  distributed as a standalone work.
 *
 *  No authorship over the original poem text is claimed.
 *  All rights to the poem belong to Malika Booker.
 *
 *  This project is non-profit and does not seek to substitute
 *  for the acquisition or reading of the original work.
 *  -----
 */

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define ANCHO_PANTALLA 128
#define ALTO_PANTALLA 32

Adafruit_SSD1306 display(ANCHO_PANTALLA, ALTO_PANTALLA, &Wire, -1);

// -----
//  CONTROLES
//  -----

// pines de los 3 botones fisicos
// PLAY inicia la reproduccion, STOP la corta y limpia pantalla,
// REPEAT activa o desactiva que el poema se repita solo al terminar
#define BOTON_PLAY 2
#define BOTON_STOP 3
#define BOTON_REPEAT 4

// pin analogico donde esta conectado el potenciometro
// controla el tamaño de letra en pantalla, para que el usuario
// pueda ajustar la lectura a su gusto (mas grande o mas chico)
#define POTENCIOMETRO A0

// variables globales que guardan el estado actual del reproductor
bool reproduciendo = false;
bool repetir = false;
bool cancelarReproduccion = false;

bool ultimoPlay = HIGH;
bool ultimoStop = HIGH;
bool ultimoRepeat = HIGH;
```



```

// -----
// TEXTOS DEL POEMA
// -----

// PRIMERA ESTROFA
char e1_v1[] = "I pray";
char e1_v2[] = "for that";
char e1_v3[] = "grandmother";
char e1_v4[] = "grinding her teeth";
char e1_v5[] = "one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all";
char e1_v6[] = "turning the handle of that old iron mill";
char e1_v7[] = "squeezing the limes, knowing";
char e1_v8[] = "they will burn and cut raw like acid";

char e1_golpe1[] = "BURN";
char e1_golpe2[] = "CUT";
char e1_golpe3[] = "RAW";
char e1_golpe4[] = "ACID";

// SEGUNDA ESTROFA
char e2_v1[] = "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions";
char e2_v2[] = "with a whole bulb of garlic";
char e2_v3[] = "Chop them up";
char e2_v4[] = "real fine girl";
char e2_v5[] = "you hear?";
char e2_v6[] = "And Anne dicing";
char e2_v7[] = "and crying";
char e2_v8[] = "relieved that no belt has blistered her skin";
char e2_v9[] = "no knife handle smashed down onto her knuckles";
char e2_v10[] = "until they bleed";
char e2_v11[] = "for stealing money from she grandmother purse";

// TERCERA ESTROFA
char e3_v1[] = "I hear she made Anne pour in the oil and vinegar";
char e3_v2[] = "stir up that hot sauce";
char e3_v3[] = "how she hold her down";
char e3_v4[] = "I hear she tied that girl to the bedposts";
char e3_v5[] = "strung her out naked";
char e3_v6[] = "like she there lying on a crucifix";
char e3_v7[] = "I hear she spread she out, then say";
char e3_v8[] = "I go teach you to go and steal from me";
char e3_v9[] = "Miss Lady";

// CUARTA ESTROFA
char e4_warning[] = "WARNING: violence and abuse";
char e4_v1[] = "I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel bowl";
char e4_v2[] = "and pack it deep into she granddaughter's";
char e4_v3[] = "I hear there was one piece of screaming in the house that day";
char e4_golpe[] = "SCREAMING";

// QUINTA ESTROFA
char e5_v1[] = "Anne bawl till she turn hoarse";
char e5_v2[] = "bawl till the hair on the neighbours skin raise up";
char e5_v3[] = "bawl till she start hiss through her teeth";
char e5_v4[] = "bawl till she mouth could make no more sound";
char e5_v5[] = "I hear how she turn raw";
char e5_v6[] = "how that grandmother leave her there all day";

// FINAL

```

```

char final_v1[] = "I hear how she couldn't walk or talk for weeks";

// -----
// FRAME DE INTRODUCCION
// -----

char *intro[] = {
    "Poema 1:",
    "Pepper Sauce",
    "Malika Booker",
};

int cantidadLineasIntro = 3;

// -----
// DECLARACIONES DE FUNCIONES
// -----

// ERROR QUE TUVIMOS:
// Antes escribirLetraPorLetra() estaba declarada con 5 parametros:
// texto, x, y, velocidad y tamano.
// Pero en la segunda estrofa se estaba llamando solo con texto +
// velocidad,
// lo que provocaba "too few arguments".
//
// CORRECCION:
// Ahora recibe SOLO texto + velocidad.
// El tamaño se lee directamente desde el potenciómetro dentro de la
// funcion.

bool escribirLetraPorLetra(
    const char *texto,
    int velocidad
);

int leerTamanoLetra();

bool moverMolino(const char *texto);
bool mostrarGolpe(const char *texto);
bool mostrarPulso(const char *texto);

bool mostrarConBrillo(
    const char *texto,
    int velocidad,
    int brillo
);

bool moverRevolver(
    const char *texto
);

bool mostrarCrucifix(
    const char *texto
);

bool mostrarRepeticionBrillo(
    const char *texto,
    int brillo
);

```

```

bool mostrarWarning(const char *texto);

bool mostrarScreaming(const char *texto);

bool mostrarAcumulacion(
    const char *texto1,
    const char *texto2,
    const char *texto3,
    const char *texto4
);

// ERROR QUE TUVIMOS:
// segundaEstrofa() estaba declarada como void pero definida como bool.
// Eso provocaba "ambiguating new declaration".
//
// CORRECCION:
// primeraEstrofa() y segundaEstrofa() usan bool para poder devolver
// false inmediatamente si STOP cancela la reproduccion.

bool primeraEstrofa();
bool segundaEstrofa();
bool terceraEstrofa();
bool cuartaEstrofa();
bool quintaEstrofa();
bool ultimoVerso();

void leerControles();
bool pausaControlada(unsigned long tiempo);
void reproducirPoema();

// -----
// SETUP
// -----

void setup() {

    if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
        while (true);
    }

    pinMode(BOTON_PLAY, INPUT_PULLUP);
    pinMode(BOTON_STOP, INPUT_PULLUP);
    pinMode(BOTON_REPEAT, INPUT_PULLUP);

    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

    for (int i = 0; i < cantidadLineasIntro; i++) {

        display.clearDisplay();
        display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
        display.setTextSize(1);
        display.setCursor(0, 0);
        display.println(intro[i]);
        display.display();

        delay(900);
    }

    // despues de la portada, comienza el poema
    reproduciendo = true;
    cancelarReproduccion = false;

```

```

}

// -----
// LOOP
// -----

void loop() {

    leerControles();

    if (reproduciendo == true) {

        reproducirPoema();

        if (
            cancelarReproduccion == false &&
            repetir == true
        ) {

            reproduciendo = true;

        } else {

            reproduciendo = false;
        }
    }
}

// -----
// FUNCIONES DE ANIMACION
// -----

int leerTamanoLetra() {

    int lecturaPot =
        analogRead(POTENCIOMETRO);

    return constrain(
        map(
            lecturaPot,
            0,
            1023,
            1,
            3
        ),
        1,
        3
    );
}

// =====
// ESCRIBIR LETRA POR LETRA
// =====

// ERROR QUE TUVIMOS:
// Esta funcion antes tenia 5 parametros y chocaba con las llamadas
// nuevas de la segunda estrofa.
//
// CORRECCION:

```

```

// Ahora solo necesita:
// 1) texto
// 2) velocidad
//
// La posicion queda en 0,0 y el tamaño se actualiza EN VIVO
// leyendo el potenciómetro durante toda la animacion.

bool escribirLetraPorLetra(
    const char *texto,
    int velocidad
) {

    int longitud =
        strlen(texto);

    for (
        int i = 0;
        i < longitud;
        i++
    ) {

        leerControles();

        if (cancelarReproduccion) {

            return false;
        }

        int tamano =
            leerTamanoLetra();

        display.clearDisplay();

        display.setTextColor(
            SSD1306_WHITE
        );

        display.setTextSize(
            tamano
        );

        display.setCursor(
            0,
            0
        );

        // dibujar todo lo escrito hasta ahora
        for (
            int j = 0;
            j <= i;
            j++
        ) {

            display.print(
                texto[j]
            );
        }

        display.display();

        if (
            !pausaControlada(

```

```

        velocidad
    )
    ) {

        return false;
    }
}

return true;
}

// -----
// PAUSA CONTROLADA
// -----

bool pausaControlada(
    unsigned long tiempo
) {

    unsigned long inicio =
        millis();

    while (
        millis() - inicio < tiempo
    ) {

        leerControles();

        if (
            cancelarReproduccion == true
        ) {

            return false;
        }

        delay(5);
    }

    return true;
}

// -----
// EFECTO MOLINO
// -----

bool moverMolino(
    const char *texto
) {

    for (
        int x = 128;
        x >= -128;
        x--
    ) {

        leerControles();

        if (
            cancelarReproduccion == true
        ) {

```

```

        return false;
    }

    display.clearDisplay();
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
    display.setTextSize(leerTamanoLetra());
    display.setCursor(x, 10);
    display.print(texto);
    display.display();

    if (
        !pausaControlada(30)
    ) {

        return false;
    }
}

for (
    int x = -128;
    x <= 128;
    x++
) {

    leerControles();

    if (
        cancelarReproduccion == true
    ) {

        return false;
    }

    display.clearDisplay();
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
    display.setTextSize(leerTamanoLetra());
    display.setCursor(x, 10);
    display.print(texto);
    display.display();

    if (
        !pausaControlada(30)
    ) {

        return false;
    }
}

return true;
}

// -----
// PALABRAS BURN / CUT / RAW / ACID
// -----

bool mostrarGolpe(
    const char *texto
) {

    leerControles();

```



```

    if (
        cancelarReproduccion
    ) {

        return false;
    }

    display.clearDisplay();
    display.fillScreen(SSD1306_WHITE);

    display.setTextColor(
        SSD1306_BLACK
    );

    display.setTextSize(2);
    display.setCursor(10, 10);
    display.print(texto);
    display.display();

    if (
        !pausaControlada(550)
    ) {

        return false;
    }

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(1);
    display.display();

    return pausaControlada(200);
}

// =====
// EFECTO PULSO
// =====

bool mostrarPulso(
    const char *texto
) {

    leerControles();

    if (cancelarReproduccion) {

        return false;
    }

    // tamaño base definido por el potenciómetro
    int tamanoBase =
        leerTamanoLetra();

```

```

// -----
// AGRANDAR
// -----

for (
    int tamano = tamanoBase;
    tamano <= tamanoBase + 1;
    tamano++
) {

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        tamano
    );

    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    display.print(
        texto
    );

    display.display();

    if (
        !pausaControlada(300)
    ) {

        return false;
    }
}

// -----
// ACHICAR
// -----

display.clearDisplay();

display.setTextColor(
    SSD1306_WHITE
);

display.setTextSize(
    tamanoBase
);

display.setCursor(
    0,
    0
);

display.print(
    texto

```

```

);

display.display();

if (
    !pausaControlada(350)
) {

    return false;
}

return true;
}

// =====
// CONTROL DE BRILLO
// =====

void cambiarBrillo(int porcentaje) {

    int valorBrillo =
        map(porcentaje, 0, 100, 0, 255);

    display.ssd1306_command(
        SSD1306_SETCONTRAST
    );

    display.ssd1306_command(
        valorBrillo
    );
}

// =====
// TEXTO CON BRILLO CONTROLADO
// =====

bool mostrarConBrillo(
    const char *texto,
    int velocidad,
    int brillo
) {

    leerControles();

    if (cancelarReproduccion) {
        return false;
    }

    cambiarBrillo(brillo);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

```

```

display.setTextSize(
    leerTamanoLetra()
);

display.setCursor(
    0,
    0
);

for (
    int i = 0;
    texto[i] != '\0';
    i++
) {

    leerControles();

    if (cancelarReproduccion) {
        return false;
    }

    display.print(
        texto[i]
    );

    display.display();

    if (
        !pausaControlada(
            velocidad
        )
    ) {
        return false;
    }
}

return true;
}

// =====
// EFECTO REVOLVER
// =====

bool moverRevolver(
    const char *texto
) {

    // movimiento circular/repetitivo
    // relacionado con la acción de revolver

    int posicionesX[] = {
        18, 28, 38, 28
    };

    int posicionesY[] = {

```

```

    8, 14, 8, 2
};

for (
    int vuelta = 0;
    vuelta < 3;
    vuelta++
) {

    for (
        int i = 0;
        i < 4;
        i++
    ) {

        leerControles();

        if (cancelarReproduccion) {
            return false;
        }

        display.clearDisplay();

        display.setTextColor(
            SSD1306_WHITE
        );

        display.setTextSize(
            leerTamanoLetra()
        );

        display.setCursor(
            posicionesX[i],
            posicionesY[i]
        );

        display.print(
            texto
        );

        display.display();

        if (
            !pausaControlada(120)
        ) {

            return false;
        }
    }
}

return true;
}

// =====
// CRUCIFIJO
// =====

```

```

bool mostrarCrucifix(
    const char *texto
) {

    leerControles();

    if (cancelarReproduccion) {
        return false;
    }

    cambiarBrillo(45);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        leerTamanoLetra()
    );

    // palabra "crucifix"
    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    display.print(
        texto
    );

    // dibujo simple de una cruz
    display.drawLine(
        105, 4,
        105, 28,
        SSD1306_WHITE
    );

    display.drawLine(
        97, 11,
        113, 11,
        SSD1306_WHITE
    );

    display.display();

    if (
        !pausaControlada(900)
    ) {

        return false;
    }
}

```

```

// volver al brillo normal
cambiarBrillo(100);

return true;
}

// =====
// REPETICION DE "I HEAR"
// =====

bool mostrarRepeticionBrillo(
    const char *texto,
    int brillo
) {

    cambiarBrillo(brillo);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        leerTamanoLetra()
    );

    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    display.print(
        texto
    );

    display.display();

    return pausaControlada(500);
}

// =====
// TRIGGER WARNING
// =====

bool mostrarWarning(
    const char *texto
) {

    // mostrar el trigger warning durante más tiempo
    // alternar entre fondo negro y fondo blanco
    // generar un parpadeo visual de advertencia

    for (
        int i = 0;
        i < 6;
        i++

```

```

) {

    if (i % 2 == 0) {

        // fondo negro con letras blancas

        cambiarBrillo(100);

        display.clearDisplay();

        display.fillScreen(
            SSD1306_BLACK
        );

        display.setTextColor(
            SSD1306_WHITE
        );

    }

    else {

        // fondo blanco con letras negras

        display.clearDisplay();

        display.fillScreen(
            SSD1306_WHITE
        );

        display.setTextColor(
            SSD1306_BLACK
        );

    }

    display.setTextSize(1);

    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    display.println(
        "TRIGGER WARNING"
    );

    display.println("");

    display.println(
        "violence and abuse"
    );

    display.display();

    if (
        !pausaControlada(600)
    ) {

        return false;

    }
}

```




```

}

// volver a la configuración normal

cambiarBrillo(100);

display.clearDisplay();

display.setTextColor(
    SSD1306_WHITE
);

display.display();

return pausaControlada(1200);
}

// =====
// SCREAMING
// =====

bool mostrarScreaming(
    const char *texto
) {

    // empezar con brillo bajo
    // aumentar progresivamente hasta el maximo
    // aumentar tambien el tamaño del texto

    for (
        int tamano = 1;
        tamano <= 3;
        tamano++
    ) {

        int brillo =
            map(
                tamano,
                1,
                3,
                30,
                100
            );

        cambiarBrillo(brillo);

        display.clearDisplay();

        display.setTextColor(
            SSD1306_WHITE
        );

        display.setTextSize(
            tamano
        );
    }
}

```

```

        display.setCursor(
            0,
            8
        );

        display.print(
            texto
        );

        display.display();

        if (
            !pausaControlada(250)
        ) {

            return false;
        }
    }

    cambiarBrillo(100);

    return pausaControlada(800);
}

// -----
// PRIMERA ESTROFA
// -----

// ERROR QUE TUVIMOS:
// Cuando cambiamos escribirLetraPorLetra() a 2 parametros,
// la primera estrofa seguia llamandola con:
// texto, x, y, velocidad, tamano.
//
// CORRECCION:
// Todas las llamadas ahora usan solamente:
// escribirLetraPorLetra(texto, velocidad)

bool primeraEstrofa() {

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e1_v1,
            150
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(500))
        return false;

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e1_v2,
            150
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(500))

```

```

        return false;

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e1_v3,
            150
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(1000))
        return false;

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e1_v4,
            70
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(700))
        return false;

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e1_v5,
            100
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(800))
        return false;

    if (
        !moverMolino(
            e1_v6
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(800))
        return false;

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e1_v7,
            120
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(800))
        return false;

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e1_v8,
            120
        )
    )

```



```

    ) return false;

    if (!pausaControlada(800))
        return false;

    if (!mostrarGolpe(e1_golpe1))
        return false;

    if (!mostrarGolpe(e1_golpe2))
        return false;

    if (!mostrarGolpe(e1_golpe3))
        return false;

    if (!mostrarGolpe(e1_golpe4))
        return false;

    display.clearDisplay();
    display.display();

    return pausaControlada(1000);
}

// =====
// SEGUNDA ESTROFA
// =====

bool segundaEstrofa() {

    // mostrar "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions"
    // mantener una velocidad intermedia
    // hacer que el texto avance de forma relativamente continua
    // empezar a preparar visualmente la acción de cortar

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e2_v1,
            70
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(500))
        return false;

    // mostrar "with a whole bulb of garlic"
    // mantener el mismo ritmo
    // dejar una pausa breve al terminar

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e2_v2,
            70
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(600))
        return false;

```

```

// mostrar "Chop them up real fine girl, you hear?"
// cortar la frase en partes
// mostrar cada parte por separado
// hacer que aparezcan más rápido entre sí
// relacionar la forma de aparición con la acción de cortar

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v3,
        50
    )
) return false;

if (!pausaControlada(200))
    return false;

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v4,
        50
    )
) return false;

if (!pausaControlada(200))
    return false;

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v5,
        50
    )
) return false;

if (!pausaControlada(400))
    return false;

// mostrar "And Anne dicing, and crying"
// continuar con apariciones fragmentadas
// hacer que "dicing" y "crying" aparezcan separadas
// aumentar un poco la tensión agrandando y achicando el texto

if (!mostrarPulso(e2_v6))
    return false;

if (!pausaControlada(250))
    return false;

if (!mostrarPulso(e2_v7))
    return false;

if (!pausaControlada(400))
    return false;

// mostrar "relieved that no belt has blistered her skin"
// bajar un poco la velocidad
// mostrar más texto junto

```

```

// mantener una lectura más estable antes del siguiente cambio

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v8,
        100
    )
) return false;

if (!pausaControlada(500))
    return false;

// mostrar "no knife handle smashed down onto her knuckles"
// hacer que el texto aparezca casi de golpe
// usando una velocidad muy rapida

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v9,
        20
    )
) return false;

if (!pausaControlada(200))
    return false;

// mostrar "until they bleed"
// mantener la aparición brusca
// dejarlo mas tiempo en pantalla

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v10,
        20
    )
) return false;

if (!pausaControlada(800))
    return false;

// mostrar "for stealing money from she grandmother purse"
// volver a una velocidad intermedia
// dejar una pausa al terminar la estrofa

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v11,
        80
    )
) return false;

if (!pausaControlada(1000))
    return false;

return true;
}

```

```
// =====
// TERCERA ESTROFA
// =====

bool terceraEstrofa() {

    // mostrar "I hear she made Anne pour in the oil and vinegar"
    // mantener una velocidad intermedia
    // hacer que "I hear" aparezca primero como una frase
    // que comienza a repetirse en esta parte

    if (
        !mostrarRepeticionBrillo(
            "I hear",
            30
        )
    ) return false;

    if (
        !pausaControlada(200)
    ) return false;

    if (
        !mostrarConBrillo(
            e3_v1 + 7,
            70,
            35
        )
    ) return false;

    if (
        !pausaControlada(500)
    ) return false;

    // mostrar "and stir up that hot sauce, how she hold her down"
    // hacer que "stir up that hot sauce" tenga un movimiento
    // circular o repetitivo, como las burbujas de Windows
    // relacionar el movimiento con la acción de revolver
    // mantener el resto de la frase más estable

    if (
        !moverRevolver(
            e3_v2
        )
    ) return false;

    if (
        !mostrarConBrillo(
            e3_v3,
            80,
            100
        )
    ) return false;

    if (
        !pausaControlada(500)
    ) return false;

    // mostrar "I hear she tied that girl to the bedposts"
}
```



```

// volver a mostrar "I hear"
// ir colocando las letras lentamente como máquina de escribir lenta
// mostrar el resto del verso de forma más continua
// hacer que este verso empiece con brillo 0
// y suba poco a poco hasta 100%

cambiarBrillo(0);

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e3_v4,
        100
    )
) return false;

cambiarBrillo(100);

if (
    !pausaControlada(500)
) return false;

// mostrar "strung her out naked, like she there lying on a crucifix"
// mantener una aparición más lenta y pesada
// destacar la palabra "crucifix"
// hacer aparecer un dibujo simple de una cruz en píxeles junto a la
palabra
// mantener este verso con menos brillo, aprox entre 40% y 50%
// dejar una pausa breve

if (
    !mostrarConBrillo(
        e3_v5,
        100,
        45
    )
) return false;

if (
    !mostrarCrucifix(
        e3_v6
    )
) return false;

if (
    !pausaControlada(500)
) return false;

// mostrar "I hear she spread she out, then say"
// volver a mostrar "I hear"
// hacer que la repetición se empiece a sentir más insistente
// llenar la pantalla de la frase
// mantener una velocidad intermedia
// hacer que cada repetición de "I hear"
// aparezca con más brillo que la anterior

if (
    !mostrarRepeticionBrillo(
        "I hear",
        40
    )
)

```



```

    ) return false;

    if (
        !mostrarRepeticionBrillo(
            "I hear",
            70
        )
    ) return false;

    if (
        !mostrarRepeticionBrillo(
            "I hear",
            100
        )
    ) return false;

    if (
        !mostrarConBrillo(
            e3_v7 + 7,
            70,
            100
        )
    ) return false;

    if (
        !pausaControlada(500)
    ) return false;

    // mostrar "I go teach you to go and steal from me, Miss Lady"
    // mostrar primero la frase de forma continua
    // separar "Miss Lady" del resto
    // hacer que "Miss Lady" aparezca sola y más grande
    // dejarla en pantalla por un momento
    // dejar una pausa antes de continuar con la siguiente estrofa

    if (
        !mostrarConBrillo(
            e3_v8,
            70,
            100
        )
    ) return false;

    if (
        !pausaControlada(400)
    ) return false;

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(3);

    display.setCursor(
        0,
        0
    );

```

```

display.print(
    e3_v9
);

display.display();

if (
    !pausaControlada(1200)
) return false;

cambiarBrillo(100);

display.clearDisplay();
display.display();

return pausaControlada(1000);
}

// =====
// CUARTA ESTROFA
// =====

bool cuartaEstrofa() {

    // mostrar un trigger warning antes de comenzar esta parte
    // avisar que la siguiente sección contiene violencia sexual y abuso
    // dejar una pausa suficiente para que se pueda leer

    if (
        !mostrarWarning(
            "WARNING: violence and abuse"
        )
    ) return false;

    // mostrar "I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel
    bowl"
    // volver a usar "I hear" como inicio repetitivo
    // mantener una velocidad más lenta y tensa
    // mostrar el resto de la frase de forma continua

    if (
        !mostrarRepeticionBrillo(
            "I hear",
            40
        )
    ) return false;

    if (
        !mostrarConBrillo(
            e4_v1 + 7,
            100,
            45
        )
    ) return false;

    if (

```

```

        !pausaControlada(700)
    ) return false;

    // siguiente verso
    // evitar una animación demasiado literal
    // trabajar principalmente con pausas, lentitud y acumulación
    // hacer que la lectura se sienta más pesada que en las estrofas
    anteriores

    if (
        !mostrarConBrillo(
            e4_v2,
            130,
            35
        )
    ) return false;

    if (
        !pausaControlada(1000)
    ) return false;

    // mostrar "I hear there was one piece of screaming in the house that
    day"
    // hacer aparecer "I hear" nuevamente
    // destacar "screaming"
    // hacer que "screaming" aumente de tamaño o ocupe gran parte de la
    pantalla
    // hacer que en este verso el brillo también aumente progresivamente
    // hasta llegar al máximo
    // dejar el resto de la frase aparecer después

    if (
        !mostrarRepeticionBrillo(
            "I hear",
            60
        )
    ) return false;

    if (
        !mostrarScreaming(
            e4_golpe
        )
    ) return false;

    if (
        !mostrarConBrillo(
            e4_v3 + 7,
            80,
            100
        )
    ) return false;

    // dejar la pantalla vacía por un momento
    // antes de dejarla vacía, bajar el brillo poco a poco de 100% a 0%
    // marcar el punto de mayor intensidad hasta ahora

    for (
        int brillo = 100;
        brillo >= 0;

```

```

        brillo -= 10
    ) {

        cambiarBrillo(brillo);

        if (
            !pausaControlada(100)
        ) {

            return false;
        }
    }

    display.clearDisplay();

    display.display();

    cambiarBrillo(100);

    return pausaControlada(1500);
}

// =====
// ACUMULACION DE TEXTO
// =====

bool mostrarAcumulacion(
    const char *texto1,
    const char *texto2,
    const char *texto3,
    const char *texto4
) {

    const char *textos[] = {
        texto1,
        texto2,
        texto3,
        texto4
    };

    // mostrar cada repetición de "bawl"
    // mantener las anteriores visibles
    // aumentar progresivamente la intensidad

    for (
        int cantidad = 1;
        cantidad <= 4;
        cantidad++
    ) {

        leerControles();

        if (cancelarReproduccion) {
            return false;
        }
    }
}

```

```

display.clearDisplay();

display.setTextColor(
    SSD1306_WHITE
);

display.setTextSize(1);

// acumular los textos anteriores
for (
    int i = 0;
    i < cantidad;
    i++
) {

    display.setCursor(
        0,
        i * 8
    );

    display.print(
        textos[i]
    );
}

display.display();

// cada repetición aparece más rápido
// y aumenta la sensación de acumulación

if (
    !pausaControlada(
        500 - (cantidad * 70)
    )
) {

    return false;
}

return true;
}

// =====
// QUINTA ESTROFA
// =====

bool quintaEstrofa() {

    // mostrar "Anne bawl till she turn hoarse"
    // empezar a acumular más texto en pantalla
    // aumentar la intensidad respecto a la estrofa anterior
    // destacar "bawl" como palabra que se repetirá

    if (
        !mostrarAcumulacion(
            e5_v1,

```

```

        e5_v2,
        e5_v3,
        e5_v4
    )
) return false;

// mostrar "bawl till the hair on the neighbours skin raise up"
// volver a mostrar "bawl"
// hacer que aparezca más grande o más rápido que antes
// mantener parte del verso anterior visible para generar acumulación

// mostrar "bawl till she start hiss through her teeth"
// repetir nuevamente "bawl"
// seguir aumentando el tamaño o la velocidad
// hacer que la pantalla se sienta cada vez más llena

// mostrar "bawl till she mouth could make no more sound"
// mostrar la última repetición de "bawl"
// alcanzar el punto de mayor acumulación
// hacer que el texto ocupe gran parte de la pantalla

// borrar todo de golpe
// dejar la pantalla completamente vacía
// mantener una pausa más larga

display.clearDisplay();
display.display();

if (
    !pausaControlada(1800)
) return false;

// mostrar "I hear how she turn raw"
// volver a una velocidad lenta
// hacer que aparezca poco texto a la vez
// bajar la intensidad después del momento anterior
// hacer que este verso empiece con brillo bajo
// y suba suavemente

for (
    int brillo = 25;
    brillo <= 100;
    brillo += 15
) {

    cambiarBrillo(brillo);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        leerTamanoLetra()
    );

```

```

        display.setCursor(
            0,
            0
        );

        // mostrar progresivamente el verso
        display.print(
            e5_v5
        );

        display.display();

        if (
            !pausaControlada(150)
        ) {

            return false;
        }
    }

    if (
        !pausaControlada(700)
    ) return false;

    // mostrar "how that grandmother leave her there all day"
    // mantener el ritmo lento
    // mostrar la frase de forma continua
    // dejar una pausa al terminar

    if (
        !mostrarConBrillo(
            e5_v6,
            100,
            100
        )
    ) return false;

    return pausaControlada(1200);
}

// =====
// ULTIMO VERSO
// =====

bool ultimoVerso() {

    // mostrar "I hear how she couldn't walk or talk for weeks"
    // mostrar la frase sola
    // mantener una aparición lenta
    // dejarla en pantalla durante más tiempo
    // hacer que el verso se vaya apagando poco a poco,
    // bajando el brillo hasta 0
    // terminar con una pausa larga
    // dejar la pantalla vacía al final

```

```

// comenzar con brillo normal
cambiarBrillo(100);

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        final_v1,
        100
    )
) return false;

if (
    !pausaControlada(1500)
) return false;

// bajar el brillo progresivamente
// hasta dejar la pantalla completamente apagada

for (
    int brillo = 100;
    brillo >= 0;
    brillo -= 10
) {

    cambiarBrillo(brillo);

    if (
        !pausaControlada(120)
    ) {

        return false;
    }
}

// dejar la pantalla vacía

display.clearDisplay();

display.display();

// pausa larga final

return pausaControlada(2500);
}

// -----
// CONTROLADORES
// -----

void leerControles() {

    bool play =
        digitalRead(BOTON_PLAY);

    bool stop =

```




```

        digitalRead(BOTON_STOP);

    bool repeatBtn =
        digitalRead(BOTON_REPEAT);

    // PLAY
    if (
        ultimoPlay == HIGH &&
        play == LOW
    ) {

        reproduciendo = true;
        cancelarReproduccion = false;
    }

    ultimoPlay = play;

    // STOP
    if (
        ultimoStop == HIGH &&
        stop == LOW
    ) {

        reproduciendo = false;
        cancelarReproduccion = true;

        display.clearDisplay();
        display.display();
    }

    ultimoStop = stop;

    // REPEAT
    if (
        ultimoRepeat == HIGH &&
        repeatBtn == LOW
    ) {

        repetir = !repetir;
    }

    ultimoRepeat = repeatBtn;
}

// -----
// REPRODUCIR POEMA
// -----

void reproducirPoema() {

    cancelarReproduccion = false;

    if (
        !primeraEstrofa()
    ) {

        return;
    }
}

```

```

if (
    cancelarReproduccion == true
) {

    return;
}

if (
    !segundaEstrofa()
) {

    return;
}

if (
    cancelarReproduccion == true
) {

    return;
}

if (
    !terceraEstrofa()
) {

    return;
}

if (
    cancelarReproduccion == true
) {

    return;
}

if (
    !cuartaEstrofa()
) {

    return;
}

if (
    cancelarReproduccion == true
) {

    return;
}

if (
    !quintaEstrofa()
) {

    return;
}

if (

```

```

        cancelarReproduccion == true
    ) {

        return;
    }

    if (
        !ultimoVerso()
    ) {

        return;
    }

    if (
        cancelarReproduccion == true
    ) {

        return;
    }

    display.clearDisplay();
    display.display();
}

y aca el que empezo a mal funcionar
/*
 * -----
 * USAGE NOTICE / FAIR USE - FAIR DEALING
 * -----
 * The text of the poem "Pepper Sauce" (from the collection
 * "Pepper Seed", 2013) used in this code belongs to its author,
 * Malika Booker.
 *
 * This text is partially reproduced in this project for strictly
 * educational, non-commercial purposes, as part of an academic
 * project at Universidad Diego Portales (UDP). The use is
 * transformative: the poem is reinterpreted through text animations
 * on an OLED display as an installation piece, not reproduced or
 * distributed as a standalone work.
 *
 * No authorship over the original poem text is claimed.
 * All rights to the poem belong to Malika Booker.
 *
 * This project is non-profit and does not seek to substitute
 * for the acquisition or reading of the original work.
 * -----
 */

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define ANCHO_PANTALLA 128
#define ALTO_PANTALLA 32

Adafruit_SSD1306 display(ANCHO_PANTALLA, ALTO_PANTALLA, &Wire, -1);

// -----
// CONTROLES

```

```
// -----

// pines de los 3 botones fisicos
// PLAY inicia la reproduccion, STOP la corta y limpia pantalla,
// REPEAT activa o desactiva que el poema se repita solo al terminar
#define BOTON_PLAY 2
#define BOTON_STOP 3
#define BOTON_REPEAT 4

// pin analogico donde esta conectado el potenciometro
// controla el tamaño de letra en pantalla, para que el usuario
// pueda ajustar la lectura a su gusto (mas grande o mas chico)
#define POTENCIOMETRO A0

// variables globales que guardan el estado actual del reproductor
bool reproduciendo = false;
bool repetir = false;
bool cancelarReproduccion = false;

bool ultimoPlay = HIGH;
bool ultimoStop = HIGH;
bool ultimoRepeat = HIGH;

// -----
// TEXTOS DEL POEMA
// -----

// PRIMERA ESTROFA
char e1_v1[] = "I pray";
char e1_v2[] = "for that";
char e1_v3[] = "grandmother";
char e1_v4[] = "grinding her teeth";
char e1_v5[] = "one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all";
char e1_v6[] = "turning the handle of that old iron mill";
char e1_v7[] = "squeezing the limes, knowing";
char e1_v8[] = "they will burn and cut raw like acid";

char e1_golpe1[] = "BURN";
char e1_golpe2[] = "CUT";
char e1_golpe3[] = "RAW";
char e1_golpe4[] = "ACID";

// SEGUNDA ESTROFA
char e2_v1[] = "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions";
char e2_v2[] = "with a whole bulb of garlic";
char e2_v3[] = "Chop them up";
char e2_v4[] = "real fine girl";
char e2_v5[] = "you hear?";
char e2_v6[] = "And Anne dicing";
char e2_v7[] = "and crying";
char e2_v8[] = "relieved that no belt has blistered her skin";
char e2_v9[] = "no knife handle smashed down onto her knuckles";
char e2_v10[] = "until they bleed";
char e2_v11[] = "for stealing money from she grandmother purse";

// TERCERA ESTROFA
char e3_v1[] = "I hear she made Anne pour in the oil and vinegar";
char e3_v2[] = "stir up that hot sauce";
char e3_v3[] = "how she hold her down";
char e3_v4[] = "I hear she tied that girl to the bedposts";
char e3_v5[] = "strung her out naked";
```

```

char e3_v6[] = "like she there lying on a crucifix";
char e3_v7[] = "I hear she spread she out, then say";
char e3_v8[] = "I go teach you to go and steal from me";
char e3_v9[] = "Miss Lady";

// CUARTA ESTROFA
char e4_warning[] = "WARNING: violence and abuse";
char e4_v1[] = "I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel
bowl";
char e4_v2[] = "and pack it deep into she granddaughter's";
char e4_v3[] = "I hear there was one piece of screaming in the house
that day";
char e4_golpe[] = "SCREAMING";

// QUINTA ESTROFA
char e5_v1[] = "Anne bawl till she turn hoarse";
char e5_v2[] = "bawl till the hair on the neighbours skin raise up";
char e5_v3[] = "bawl till she start hiss through her teeth";
char e5_v4[] = "bawl till she mouth could make no more sound";
char e5_v5[] = "I hear how she turn raw";
char e5_v6[] = "how that grandmother leave her there all day";

// FINAL
char final_v1[] = "I hear how she couldn't walk or talk for weeks";

// -----
// FRAME DE INTRODUCCION
// -----

char *intro[] = {
    "Poema 1:",
    "Pepper Sauce",
    "Malika Booker",
};

int cantidadLineasIntro = 3;

// -----
// DECLARACIONES DE FUNCIONES
// -----

// ERROR QUE TUVIMOS:
// Antes escribirLetraPorLetra() estaba declarada con 5 parametros:
// texto, x, y, velocidad y tamano.
// Pero en la segunda estrofa se estaba llamando solo con texto +
// velocidad,
// lo que provocaba "too few arguments".
//
// CORRECCION:
// Ahora recibe SOLO texto + velocidad.
// El tamaño se lee directamente desde el potenciómetro dentro de la
// funcion.

bool escribirLetraPorLetra(
    const char *texto,
    int velocidad
);

void imprimirTextoSinCortar(
    const char *texto,

```

```

    int tamano
);

int leerTamanoLetra();

bool moverMolino(const char *texto);
bool mostrarGolpe(const char *texto);
bool mostrarPulso(const char *texto);

bool mostrarConBrillo(
    const char *texto,
    int velocidad,
    int brillo
);

bool moverRevolver(
    const char *texto
);

bool mostrarCrucifix(
    const char *texto
);

bool mostrarRepeticionBrillo(
    const char *texto,
    int brillo
);

bool mostrarWarning(const char *texto);

bool mostrarScreaming(const char *texto);

bool mostrarAcumulacion(
    const char *texto1,
    const char *texto2,
    const char *texto3,
    const char *texto4
);

// ERROR QUE TUVIMOS:
// segundaEstrofa() estaba declarada como void pero definida como bool.
// Eso provocaba "ambiguating new declaration".
//
// CORRECCION:
// primeraEstrofa() y segundaEstrofa() usan bool para poder devolver
// false inmediatamente si STOP cancela la reproduccion.

bool primeraEstrofa();
bool segundaEstrofa();
bool terceraEstrofa();
bool cuartaEstrofa();
bool quintaEstrofa();

void leerControles();
bool pausaControlada(unsigned long tiempo);
void reproducirPoema();

// -----
// SETUP
// -----

```

```

void setup() {

    if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
        while (true);
    }

    pinMode(BOTON_PLAY, INPUT_PULLUP);
    pinMode(BOTON_STOP, INPUT_PULLUP);
    pinMode(BOTON_REPEAT, INPUT_PULLUP);

    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

    for (int i = 0; i < cantidadLineasIntro; i++) {

        display.clearDisplay();
        display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
        display.setTextSize(1);
        display.setCursor(0, 0);
        display.println(intro[i]);
        display.display();

        delay(900);
    }

    // despues de la portada, comienza el poema
    reproduciendo = true;
    cancelarReproduccion = false;
}

// -----
// LOOP
// -----

void loop() {

    leerControles();

    if (reproduciendo == true) {

        reproducirPoema();

        if (
            cancelarReproduccion == false &&
            repetir == true
        ) {

            reproduciendo = true;

        } else {

            reproduciendo = false;
        }
    }
}

// -----
// FUNCIONES DE ANIMACION
// -----

int leerTamanoLetra() {

```



```

int lecturaPot =
    analogRead(POTENCIOMETRO);

return constrain(
    map(
        lecturaPot,
        0,
        1023,
        1,
        3
    ),
    1,
    3
);
}

// =====
// TEXTO SIN CORTAR PALABRAS
// =====

void imprimirTextoSinCortar(
    const char *texto,
    int tamano
) {

    display.setTextSize(
        tamano
    );

    display.setTextWrap(false);

    int x = 0;
    int y = 0;

    int anchoCaracter =
        6 * tamano;

    int altoLinea =
        8 * tamano;

    for (
        int i = 0;
        texto[i] != '\0';
        i++
    ) {

        // saltar espacios al comenzar una nueva línea
        if (
            texto[i] == ' ' &&
            x == 0
        ) {
            continue;
        }

        // encontrar el largo de la palabra
        int largoPalabra = 0;

```



```

int j = i;

while (
    texto[j] != ' ' &&
    texto[j] != '\0'
) {

    largoPalabra++;
    j++;
}

int anchoPalabra =
    largoPalabra * anchoCaracter;

// si la palabra no cabe,
// comenzar una nueva línea

if (
    x + anchoPalabra > ANCHO_PANTALLA
) {

    x = 0;
    y += altoLinea;
}

// imprimir la palabra completa

for (
    int k = 0;
    k < largoPalabra;
    k++
) {

    display.setCursor(
        x,
        y
    );

    display.print(
        texto[i + k]
    );

    x += anchoCaracter;
}

// espacio después de la palabra

if (
    texto[j] == ' '
) {

    x += anchoCaracter;
    i = j;
}
}

display.setTextWrap(true);

```

```

}

// =====
// ESCRIBIR LETRA POR LETRA
// =====

// ERROR QUE TUVIMOS:
// Esta funcion antes tenia 5 parametros y chocaba con las llamadas
// nuevas de la segunda estrofa.
//
// CORRECCION:
// Ahora solo necesita:
// 1) texto
// 2) velocidad
//
// La posicion queda en 0,0 y el tamaño se actualiza EN VIVO
// leyendo el potenciómetro durante toda la animacion.

bool escribirLetraPorLetra(
    const char *texto,
    int velocidad
) {

    int longitud =
        strlen(texto);

    for (
        int i = 0;
        i < longitud;
        i++
    ) {

        leerControles();

        if (cancelarReproduccion) {

            return false;
        }

        int tamano =
            leerTamanoLetra();

        display.clearDisplay();

        display.setTextColor(
            SSD1306_WHITE
        );

        // crear una copia parcial del texto
        // desde el inicio hasta la letra actual

        char textoParcial[160];

        int cantidad =
            i + 1;
    }
}

```

```

        if (cantidad > 159) {

            cantidad = 159;
        }

        for (
            int j = 0;
            j < cantidad;
            j++
        ) {

            textoParcial[j] =
                texto[j];
        }

        textoParcial[cantidad] =
            '\0';

        // imprimir respetando palabras completas
        // para que ninguna se corte entre dos líneas

        imprimirTextoSinCortar(
            textoParcial,
            tamano
        );

        display.display();

        if (
            !pausaControlada(
                velocidad
            )
        ) {

            return false;
        }
    }

    return true;
}

// -----
// PAUSA CONTROLADA
// -----

bool pausaControlada(
    unsigned long tiempo
) {

    unsigned long inicio =
        millis();

    while (
        millis() - inicio < tiempo

```

```

    ) {

        leerControles();

        if (
            cancelarReproduccion == true
        ) {

            return false;
        }

        delay(5);
    }

    return true;
}

// -----
// EFECTO MOLINO
// -----

bool moverMolino(
    const char *texto
) {

    for (
        int x = 128;
        x >= -128;
        x--
    ) {

        leerControles();

        if (
            cancelarReproduccion == true
        ) {

            return false;
        }

        display.clearDisplay();
        display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
        display.setTextSize(leerTamanoLetra());
        display.setCursor(x, 10);
        display.print(texto);
        display.display();

        if (
            !pausaControlada(30)
        ) {

            return false;
        }
    }

    for (
        int x = -128;
        x <= 128;
        x++
    ) {

```

```

    leerControles();

    if (
        cancelarReproduccion == true
    ) {

        return false;
    }

    display.clearDisplay();
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
    display.setTextSize(leerTamanoLetra());
    display.setCursor(x, 10);
    display.print(texto);
    display.display();

    if (
        !pausaControlada(30)
    ) {

        return false;
    }
}

return true;
}

// -----
// PALABRAS BURN / CUT / RAW / ACID
// -----

bool mostrarGolpe(
    const char *texto
) {

    leerControles();

    if (
        cancelarReproduccion
    ) {

        return false;
    }

    display.clearDisplay();
    display.fillScreen(SSD1306_WHITE);

    display.setTextColor(
        SSD1306_BLACK
    );

    display.setTextSize(2);
    display.setCursor(10, 10);
    display.print(texto);
    display.display();

    if (
        !pausaControlada(550)
    ) {

        return false;
    }
}

```

```

    }

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(1);
    display.display();

    return pausaControlada(200);
}

// =====
// EFECTO PULSO
// =====

bool mostrarPulso(
    const char *texto
) {

    leerControles();

    if (cancelarReproduccion) {

        return false;
    }

    // tamaño base definido por el potenciómetro
    int tamanoBase =
        leerTamanoLetra();

    // -----
    // AGRANDAR
    // -----

    for (
        int tamano = tamanoBase;
        tamano <= tamanoBase + 1;
        tamano++
    ) {

        display.clearDisplay();

        display.setTextColor(
            SSD1306_WHITE
        );

        display.setTextSize(
            tamano
        );

        display.setCursor(
            0,
            0
        );
    }
}

```

```

        display.print(
            texto
        );

        display.display();

        if (
            !pausaControlada(300)
        ) {

            return false;
        }
    }

    // -----
    // ACHICAR
    // -----

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        tamanoBase
    );

    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    display.print(
        texto
    );

    display.display();

    if (
        !pausaControlada(350)
    ) {

        return false;
    }

    return true;
}

// =====
// CONTROL DE BRILLO
// =====

void cambiarBrillo(int porcentaje) {

    int valorBrillo =
        map(porcentaje, 0, 100, 0, 255);

```

```

        display.ssd1306_command(
            SSD1306_SETCONTRAST
        );

        display.ssd1306_command(
            valorBrillo
        );
    }

// =====
// TEXTO CON BRILLO CONTROLADO
// =====

bool mostrarConBrillo(
    const char *texto,
    int velocidad,
    int brillo
) {

    leerControles();

    if (cancelarReproduccion) {
        return false;
    }

    cambiarBrillo(brillo);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        leerTamanoLetra()
    );

    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    for (
        int i = 0;
        texto[i] != '\0';
        i++
    ) {

        leerControles();

        if (cancelarReproduccion) {
            return false;
        }

        display.print(
            texto[i]

```



```

);

display.display();

if (
    !pausaControlada(
        velocidad
    )
) {

    return false;
}

return true;
}

// =====
// EFECTO REVOLVER
// =====

bool moverRevolver(
    const char *texto
) {

    // movimiento circular/repetitivo
    // relacionado con la acción de revolver

    int posicionesX[] = {
        18, 28, 38, 28
    };

    int posicionesY[] = {
        8, 14, 8, 2
    };

    for (
        int vuelta = 0;
        vuelta < 3;
        vuelta++
    ) {

        for (
            int i = 0;
            i < 4;
            i++
        ) {

            leerControles();

            if (cancelarReproduccion) {
                return false;
            }

            display.clearDisplay();

```

```

        display.setTextColor(
            SSD1306_WHITE
        );

        display.setTextSize(
            leerTamanoLetra()
        );

        display.setCursor(
            posicionesX[i],
            posicionesY[i]
        );

        display.print(
            texto
        );

        display.display();

        if (
            !pausaControlada(120)
        ) {

            return false;
        }
    }
}

return true;
}

// =====
// CRUCIFIJO
// =====

bool mostrarCrucifix(
    const char *texto
) {

    leerControles();

    if (cancelarReproduccion) {
        return false;
    }

    cambiarBrillo(45);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        leerTamanoLetra()
    );

```

```

// palabra "crucifix"
display.setCursor(
    0,
    0
);

display.print(
    texto
);

// dibujo simple de una cruz
display.drawLine(
    105, 4,
    105, 28,
    SSD1306_WHITE
);

display.drawLine(
    97, 11,
    113, 11,
    SSD1306_WHITE
);

display.display();

if (
    !pausaControlada(900)
) {

    return false;
}

// volver al brillo normal
cambiarBrillo(100);

return true;
}

// =====
// REPETICION DE "I HEAR"
// =====

bool mostrarRepeticionBrillo(
    const char *texto,
    int brillo
) {

    cambiarBrillo(brillo);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

```



```

        display.setTextSize(
            leerTamanoLetra()
        );

        display.setCursor(
            0,
            0
        );

        display.print(
            texto
        );

        display.display();

        return pausaControlada(500);
    }

    // =====
    // TRIGGER WARNING
    // =====

    bool mostrarWarning(
        const char *texto
    ) {

        // mostrar el trigger warning durante más tiempo
        // alternar entre fondo negro y fondo blanco
        // generar un parpadeo visual de advertencia

        for (
            int i = 0;
            i < 6;
            i++
        ) {

            if (i % 2 == 0) {

                // fondo negro con letras blancas

                cambiarBrillo(100);

                display.clearDisplay();

                display.fillScreen(
                    SSD1306_BLACK
                );

                display.setTextColor(
                    SSD1306_WHITE
                );

            }

            else {

                // fondo blanco con letras negras

                display.clearDisplay();

```

```

        display.fillScreen(
            SSD1306_WHITE
        );

        display.setTextColor(
            SSD1306_BLACK
        );
    }

    display.setTextSize(1);

    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    display.println(
        "TRIGGER WARNING"
    );

    display.println("");

    display.println(
        "violence and abuse"
    );

    display.display();

    if (
        !pausaControlada(600)
    ) {

        return false;
    }
}

// volver a la configuración normal

cambiarBrillo(100);

display.clearDisplay();

display.setTextColor(
    SSD1306_WHITE
);

display.display();

return pausaControlada(1200);
}

// =====
// SCREAMING
// =====

bool mostrarScreaming(

```

```

const char *texto
) {

    // empezar con brillo bajo
    // aumentar progresivamente hasta el maximo
    // aumentar tambien el tamaño del texto

    for (
        int tamano = 1;
        tamano <= 3;
        tamano++
    ) {

        int brillo =
            map(
                tamano,
                1,
                3,
                30,
                100
            );

        cambiarBrillo(brillo);

        display.clearDisplay();

        display.setTextColor(
            SSD1306_WHITE
        );

        display.setTextSize(
            tamano
        );

        display.setCursor(
            0,
            8
        );

        display.print(
            texto
        );

        display.display();

        if (
            !pausaControlada(250)
        ) {

            return false;
        }
    }

    cambiarBrillo(100);

    return pausaControlada(800);

```

```

}

// -----
// PRIMERA ESTROFA
// -----

// ERROR QUE TUVIMOS:
// Cuando cambiamos escribirLetraPorLetra() a 2 parametros,
// la primera estrofa seguia llamandola con:
// texto, x, y, velocidad, tamano.
//
// CORRECCION:
// Todas las llamadas ahora usan solamente:
// escribirLetraPorLetra(texto, velocidad)

bool primeraEstrofa() {

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e1_v1,
            150
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(500))
        return false;

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e1_v2,
            150
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(500))
        return false;

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e1_v3,
            150
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(1000))
        return false;

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e1_v4,
            70
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(700))
        return false;

```

```

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e1_v5,
        100
    )
) return false;

if (!pausaControlada(800))
    return false;

if (
    !moverMolino(
        e1_v6
    )
) return false;

if (!pausaControlada(800))
    return false;

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e1_v7,
        120
    )
) return false;

if (!pausaControlada(800))
    return false;

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e1_v8,
        120
    )
) return false;

if (!pausaControlada(800))
    return false;

if (!mostrarGolpe(e1_golpe1))
    return false;

if (!mostrarGolpe(e1_golpe2))
    return false;

if (!mostrarGolpe(e1_golpe3))
    return false;

if (!mostrarGolpe(e1_golpe4))
    return false;

display.clearDisplay();
display.display();

return pausaControlada(1000);
}

```



```
// =====
// SEGUNDA ESTROFA
// =====

bool segundaEstrofa() {

    // mostrar "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions"
    // mantener una velocidad intermedia
    // hacer que el texto avance de forma relativamente continua
    // empezar a preparar visualmente la acción de cortar

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e2_v1,
            70
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(500))
        return false;

    // mostrar "with a whole bulb of garlic"
    // mantener el mismo ritmo
    // dejar una pausa breve al terminar

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e2_v2,
            70
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(600))
        return false;

    // mostrar "Chop them up real fine girl, you hear?"
    // cortar la frase en partes
    // mostrar cada parte por separado
    // hacer que aparezcan más rápido entre sí
    // relacionar la forma de aparición con la acción de cortar

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e2_v3,
            50
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(200))
        return false;

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e2_v4,
            50
        )
    ) return false;
}
```

```

if (!pausaControlada(200))
    return false;

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v5,
        50
    )
) return false;

if (!pausaControlada(400))
    return false;

// mostrar "And Anne dicing, and crying"
// continuar con apariciones fragmentadas
// hacer que "dicing" y "crying" aparezcan separadas
// aumentar un poco la tensión agrandando y achicando el texto

if (!mostrarPulso(e2_v6))
    return false;

if (!pausaControlada(250))
    return false;

if (!mostrarPulso(e2_v7))
    return false;

if (!pausaControlada(400))
    return false;

// mostrar "relieved that no belt has blistered her skin"
// bajar un poco la velocidad
// mostrar más texto junto
// mantener una lectura más estable antes del siguiente cambio

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v8,
        100
    )
) return false;

if (!pausaControlada(500))
    return false;

// mostrar "no knife handle smashed down onto her knuckles"
// hacer que el texto aparezca casi de golpe
// usando una velocidad muy rapida

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v9,
        20
    )
) return false;

if (!pausaControlada(200))

```



```

        return false;

// mostrar "until they bleed"
// mantener la aparición brusca
// dejarlo mas tiempo en pantalla

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v10,
        20
    )
) return false;

if (!pausaControlada(800))
    return false;

// mostrar "for stealing money from she grandmother purse"
// volver a una velocidad intermedia
// dejar una pausa al terminar la estrofa

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v11,
        80
    )
) return false;

if (!pausaControlada(1000))
    return false;

return true;
}

// =====
// TERCERA ESTROFA
// =====

bool terceraEstrofa() {

    // mostrar "I hear she made Anne pour in the oil and vinegar"
    // mantener una velocidad intermedia
    // hacer que "I hear" aparezca primero como una frase
    // que comienza a repetirse en esta parte

    if (
        !mostrarRepeticionBrillo(
            "I hear",
            30
        )
    ) return false;

    if (
        !pausaControlada(200)
    ) return false;

    if (
        !mostrarConBrillo(

```

```

        e3_v1 + 7,
        70,
        35
    )
) return false;

if (
    !pausaControlada(500)
) return false;

// mostrar "and stir up that hot sauce, how she hold her down"
// hacer que "stir up that hot sauce" tenga un movimiento
// circular o repetitivo, como las burbujas de Windows
// relacionar el movimiento con la acción de revolver
// mantener el resto de la frase más estable

if (
    !moverRevolver(
        e3_v2
    )
) return false;

if (
    !mostrarConBrillo(
        e3_v3,
        80,
        100
    )
) return false;

if (
    !pausaControlada(500)
) return false;

// mostrar "I hear she tied that girl to the bedposts"
// volver a mostrar "I hear"
// ir colocando las letras lentamente como máquina de escribir lenta
// mostrar el resto del verso de forma más continua
// hacer que este verso empiece con brillo 0
// y suba poco a poco hasta 100%

cambiarBrillo(0);

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e3_v4,
        100
    )
) return false;

cambiarBrillo(100);

if (
    !pausaControlada(500)
) return false;

// mostrar "strung her out naked, like she there lying on a crucifix"
// mantener una aparición más lenta y pesada
// destacar la palabra "crucifix"

```

```

// hacer aparecer un dibujo simple de una cruz en píxeles junto a la
palabra
// mantener este verso con menos brillo, aprox entre 40% y 50%
// dejar una pausa breve

if (
  !mostrarConBrillo(
    e3_v5,
    100,
    45
  )
) return false;

if (
  !mostrarCrucifix(
    e3_v6
  )
) return false;

if (
  !pausaControlada(500)
) return false;

// mostrar "I hear she spread she out, then say"
// volver a mostrar "I hear"
// hacer que la repetición se empiece a sentir más insistente
// llenar la pantalla de la frase
// mantener una velocidad intermedia
// hacer que cada repetición de "I hear"
// aparezca con más brillo que la anterior

if (
  !mostrarRepeticionBrillo(
    "I hear",
    40
  )
) return false;

if (
  !mostrarRepeticionBrillo(
    "I hear",
    70
  )
) return false;

if (
  !mostrarRepeticionBrillo(
    "I hear",
    100
  )
) return false;

if (
  !mostrarConBrillo(
    e3_v7 + 7,
    70,
    100
  )
) return false;

```

```

if (
    !pausaControlada(500)
) return false;

// mostrar "I go teach you to go and steal from me, Miss Lady"
// mostrar primero la frase de forma continua
// separar "Miss Lady" del resto
// hacer que "Miss Lady" aparezca sola y más grande
// dejarla en pantalla por un momento
// dejar una pausa antes de continuar con la siguiente estrofa

if (
    !mostrarConBrillo(
        e3_v8,
        70,
        100
    )
) return false;

if (
    !pausaControlada(400)
) return false;

display.clearDisplay();

display.setTextColor(
    SSD1306_WHITE
);

display.setTextSize(3);

display.setCursor(
    0,
    0
);

display.print(
    e3_v9
);

display.display();

if (
    !pausaControlada(1200)
) return false;

cambiarBrillo(100);

display.clearDisplay();
display.display();

return pausaControlada(1000);
}

// =====
// CUARTA ESTROFA

```

```
// =====

bool cuartaEstrofa() {

    // mostrar un trigger warning antes de comenzar esta parte
    // avisar que la siguiente sección contiene violencia sexual y abuso
    // dejar una pausa suficiente para que se pueda leer

    if (
        !mostrarWarning(
            "WARNING: violence and abuse"
        )
    ) return false;

    // mostrar "I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel
    bowl"
    // volver a usar "I hear" como inicio repetitivo
    // mantener una velocidad más lenta y tensa
    // mostrar el resto de la frase de forma continua

    if (
        !mostrarRepeticionBrillo(
            "I hear",
            40
        )
    ) return false;

    if (
        !mostrarConBrillo(
            e4_v1 + 7,
            100,
            45
        )
    ) return false;

    if (
        !pausaControlada(700)
    ) return false;

    // siguiente verso
    // evitar una animación demasiado literal
    // trabajar principalmente con pausas, lentitud y acumulación
    // hacer que la lectura se sienta más pesada que en las estrofas
    anteriores

    if (
        !mostrarConBrillo(
            e4_v2,
            130,
            35
        )
    ) return false;

    if (
        !pausaControlada(1000)
    ) return false;

    // mostrar "I hear there was one piece of screaming in the house that
    day"
```

```

// hacer aparecer "I hear" nuevamente
// destacar "screaming"
// hacer que "screaming" aumente de tamaño o ocupe gran parte de la
pantalla
// hacer que en este verso el brillo también aumente progresivamente
// hasta llegar al máximo
// dejar el resto de la frase aparecer después

if (
    !mostrarRepeticionBrillo(
        "I hear",
        60
    )
) return false;

if (
    !mostrarScreaming(
        e4_golpe
    )
) return false;

if (
    !mostrarConBrillo(
        e4_v3 + 7,
        80,
        100
    )
) return false;

// dejar la pantalla vacía por un momento
// antes de dejarla vacía, bajar el brillo poco a poco de 100% a 0%
// marcar el punto de mayor intensidad hasta ahora

for (
    int brillo = 100;
    brillo >= 0;
    brillo -= 10
) {

    cambiarBrillo(brillo);

    if (
        !pausaControlada(100)
    ) {

        return false;
    }
}

display.clearDisplay();

display.display();

cambiarBrillo(100);

return pausaControlada(1500);
}

```



```

// =====
// ACUMULACION DE TEXTO
// =====

bool mostrarAcumulacion(
    const char *texto1,
    const char *texto2,
    const char *texto3,
    const char *texto4
) {

    const char *textos[] = {
        texto1,
        texto2,
        texto3,
        texto4
    };

    // mostrar cada repetición de "bawl"
    // mantener las anteriores visibles
    // aumentar progresivamente la intensidad

    for (
        int cantidad = 1;
        cantidad <= 4;
        cantidad++
    ) {

        leerControles();

        if (cancelarReproduccion) {
            return false;
        }

        display.clearDisplay();

        display.setTextColor(
            SSD1306_WHITE
        );

        display.setTextSize(1);

        // acumular los textos anteriores
        for (
            int i = 0;
            i < cantidad;
            i++
        ) {

            display.setCursor(
                0,
                i * 8
            );

            display.print(
                textos[i]
            );
        }
    }
}

```



```

display.display();

// cada repetición aparece más rápido
// y aumenta la sensación de acumulación

if (
    !pausaControlada(
        500 - (cantidad * 70)
    )
) {

    return false;
}

return true;
}

// =====
// QUINTA ESTROFA
// =====

bool quintaEstrofa() {

    // mostrar "Anne bawl till she turn hoarse"
    // empezar a acumular más texto en pantalla
    // aumentar la intensidad respecto a la estrofa anterior
    // destacar "bawl" como palabra que se repetirá

    if (
        !mostrarAcumulacion(
            e5_v1,
            e5_v2,
            e5_v3,
            e5_v4
        )
    ) return false;

    // mostrar "bawl till the hair on the neighbours skin raise up"
    // volver a mostrar "bawl"
    // hacer que aparezca más grande o más rápido que antes
    // mantener parte del verso anterior visible para generar acumulación

    // mostrar "bawl till she start hiss through her teeth"
    // repetir nuevamente "bawl"
    // seguir aumentando el tamaño o la velocidad
    // hacer que la pantalla se sienta cada vez más llena

    // mostrar "bawl till she mouth could make no more sound"
    // mostrar la última repetición de "bawl"
    // alcanzar el punto de mayor acumulación
    // hacer que el texto ocupe gran parte de la pantalla

```



```

// borrar todo de golpe
// dejar la pantalla completamente vacía
// mantener una pausa más larga

display.clearDisplay();
display.display();

if (
    !pausaControlada(1800)
) return false;

// mostrar "I hear how she turn raw"
// volver a una velocidad lenta
// hacer que aparezca poco texto a la vez
// bajar la intensidad después del momento anterior
// hacer que este verso empiece con brillo bajo
// y suba suavemente

for (
    int brillo = 25;
    brillo <= 100;
    brillo += 15
) {

    cambiarBrillo(brillo);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        leerTamanoLetra()
    );

    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    // mostrar progresivamente el verso
    display.print(
        e5_v5
    );

    display.display();

    if (
        !pausaControlada(150)
    ) {

        return false;
    }
}

if (

```

```

        !pausaControlada(700)
    ) return false;

    // mostrar "how that grandmother leave her there all day"
    // mantener el ritmo lento
    // mostrar la frase de forma continua
    // dejar una pausa al terminar

    if (
        !mostrarConBrillo(
            e5_v6,
            100,
            100
        )
    ) return false;

    return pausaControlada(1200);
}

// -----
// CONTROLADORES
// -----

void leerControles() {

    bool play =
        digitalRead(BOTON_PLAY);

    bool stop =
        digitalRead(BOTON_STOP);

    bool repeatBtn =
        digitalRead(BOTON_REPEAT);

    // PLAY
    if (
        ultimoPlay == HIGH &&
        play == LOW
    ) {

        reproduciendo = true;
        cancelarReproduccion = false;
    }

    ultimoPlay = play;

    // STOP
    if (
        ultimoStop == HIGH &&
        stop == LOW
    ) {

        reproduciendo = false;
        cancelarReproduccion = true;

        display.clearDisplay();
        display.display();
    }
}

```

```

}

ultimoStop = stop;

// REPEAT
if (
    ultimoRepeat == HIGH &&
    repeatBtn == LOW
) {

    repetir = !repetir;
}

ultimoRepeat = repeatBtn;
}

// -----
// REPRODUCIR POEMA
// -----

void reproducirPoema() {

    cancelarReproduccion = false;

    if (
        !primeraEstrofa()
    ) {

        return;
    }

    if (
        cancelarReproduccion == true
    ) {

        return;
    }

    if (
        !segundaEstrofa()
    ) {

        return;
    }

    if (
        cancelarReproduccion == true
    ) {

        return;
    }

    if (
        !terceraEstrofa()
    ) {

        return;
    }
}

```

```

    if (
        cancelarReproduccion == true
    ) {

        return;
    }

    if (
        !cuartaEstrofa()
    ) {

        return;
    }

    if (
        cancelarReproduccion == true
    ) {

        return;
    }

    if (
        !quintaEstrofa()
    ) {

        return;
    }

    if (
        cancelarReproduccion == true
    ) {

        return;
    }

    display.clearDisplay();
    display.display();
}

```



Sí, ahora que tenemos **los dos códigos lado a lado**, se ve mucho mejor dónde está el problema.

El problema **no está en la quinta estrofa ni en** `reproducirPoema()`. Está en la forma en que hicimos `imprimirTextoSinCortar()`.

Qué estaba pasando

La función nueva intentaba reconstruir el texto palabra por palabra, pero estaba trabajando sobre un texto **parcial** que `escribirLetraPorLetra()` iba generando.

Por ejemplo, si el texto que debía mostrar era:

`She pours in vinegar...`

la función recibía sucesivamente:

`S` → `Sh` → `She` → `She` → `She p` → `She po` ...

Y al mismo tiempo intentaba buscar dónde terminaba cada palabra y modificar el índice `i`.

Eso genera un problema especialmente cuando el texto parcial **termina justo dentro de una palabra**. La función puede volver a recorrer caracteres que ya había procesado, y de ahí salen cosas del estilo:

```
hoholalala comomo esstasass
```

Por eso es importante que **no toquemos** `escribirLetraPorLetra()`. Esa función estaba funcionando bien antes.

Lo que vamos a reemplazar

Solo vamos a reemplazar **la función completa** `imprimirTextoSinCortar()`.

No agreguen otra función nueva y no cambien las llamadas de las estrofas.

La declaración que ya tienen arriba:

```
void imprimirTextoSinCortar(  
    const char *texto,  
    int tamano  
);
```

se queda exactamente igual.

Y debajo de `leerTamanoLetra()`, donde actualmente tienen:

```
void imprimirTextoSinCortar(  
    const char *texto,  
    int tamano  
) {  
    ...  
}
```

reemplazan **todo ese bloque completo** por este:

```
// =====  
// TEXTO SIN CORTAR PALABRAS  
// =====  
  
// Esta función recibe el texto parcial que se está escribiendo  
// y organiza las palabras para que nunca se corte una palabra  
// entre dos líneas.  
//  
// IMPORTANTE:  
// No modifica el texto original.  
// Tampoco modifica los índices de escribirLetraPorLetra().  
//  
// Si una palabra completa ya no cabe en la línea actual,  
// la palabra completa pasa a la siguiente línea.  
  
void imprimirTextoSinCortar(  
    const char *texto,  
    int tamano  
) {  
  
    display.setTextSize(  
        tamano  
    );  
  
    // Desactivamos el ajuste automático de Adafruit GFX.  
    // Nosotros controlamos manualmente dónde comienza cada palabra.  
    display.setTextWrap(false);  
  
    int x = 0;  
    int y = 0;
```

```

// ancho aproximado de un carácter con esta fuente
int anchoCaracter =
    6 * tamano;

// alto aproximado de una línea
int altoLinea =
    8 * tamano;

int i = 0;

while (
    texto[i] != '\0'
) {

    // -----
    // SALTAR ESPACIOS
    // -----

    while (
        texto[i] == ' '
    ) {

        i++;
    }

    // si llegamos al final, terminamos
    if (
        texto[i] == '\0'
    ) {

        break;
    }

    // -----
    // BUSCAR EL FINAL DE LA PALABRA
    // -----

    int inicioPalabra =
        i;

    int finalPalabra =
        i;

    while (
        texto[finalPalabra] != ' ' &&
        texto[finalPalabra] != '\0'
    ) {

        finalPalabra++;
    }

    int largoPalabra =
        finalPalabra - inicioPalabra;

```



```

int anchoPalabra =
    largoPalabra * anchoCaracter;

// -----
// COMPROBAR SI LA PALABRA CABE
// -----

if (
    x > 0 &&
    x + anchoPalabra > ANCHO_PANTALLA
) {

    // La palabra completa no cabe.
    // Pasarla completa a la siguiente línea.

    x = 0;

    y += altoLinea;
}

// -----
// MOSTRAR LA PALABRA COMPLETA
// -----

for (
    int k = 0;
    k < largoPalabra;
    k++
) {

    display.setCursor(
        x,
        y
    );

    display.print(
        texto[inicioPalabra + k]
    );

    x += anchoCaracter;
}

// -----
// AVANZAR A LA SIGUIENTE PALABRA
// -----

i =
    finalPalabra;

// dejar espacio entre palabras
if (
    texto[i] == ' '
) {

    x += anchoCaracter;
}
}

```

```
// volver a activar el ajuste automático
// para no afectar otras funciones del programa
display.setTextWrap(true);
}
```

¿Por qué esta versión es más segura?

La diferencia importante es que ahora **no hacemos esto**:

```
i = j;
```

dentro de un `for` que después vuelve a incrementar `i`.

En cambio tenemos un `while` y usamos tres posiciones claramente separadas:

- `inicioPalabra` → dónde empieza la palabra.
- `finalPalabra` → dónde termina.
- `i` → dónde seguimos buscando la próxima palabra.

Así evitamos que la función **vuelva hacia atrás o procese caracteres dos veces**.

Y mantiene exactamente lo que queríamos:

Antes:

```
grandmother
grinding her teeth
```

Si la siguiente palabra completa no cabe:

```
one hand pushing in
fresh hot peppers,
seeds and all
```

en vez de algo como:

```
one hand pushing in f
resh hot peppers...
```

la palabra `fresh` pasa completa a la siguiente línea.

Y algo MUY importante

Esta versión **sigue funcionando con el potenciómetro** porque `tamano` continúa viniendo de:

```
int tamano = leerTamanoLetra();
```

dentro de `escribirLetraPorLetra()`.

Así que primero hagan **solo este reemplazo**, compilen y prueben desde el inicio.

No cambiemos ninguna otra función todavía. Si esto corre bien, recién ahí vemos si el salto de línea queda visualmente como queremos en el OLED.



```
no, dime que reemplazar o agregar en esta, porque ya esta el poema
completo /*
* -----
*  USAGE NOTICE / FAIR USE - FAIR DEALING
*  -----
*  The text of the poem "Pepper Sauce" (from the collection
*  "Pepper Seed", 2013) used in this code belongs to its author,
*  Malika Booker.
*
*  This text is partially reproduced in this project for strictly
*  educational, non-commercial purposes, as part of an academic
*  project at Universidad Diego Portales (UDP). The use is
*  transformative: the poem is reinterpreted through text animations
*  on an OLED display as an installation piece, not reproduced or
*  distributed as a standalone work.
*
*  No authorship over the original poem text is claimed.
*  All rights to the poem belong to Malika Booker.
*
*  This project is non-profit and does not seek to substitute
*  for the acquisition or reading of the original work.
*  -----
*/

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define ANCHO_PANTALLA 128
#define ALTO_PANTALLA 32

Adafruit_SSD1306 display(ANCHO_PANTALLA, ALTO_PANTALLA, &Wire, -1);

// -----
//  CONTROLES
//  -----

// pines de los 3 botones fisicos
// PLAY inicia la reproduccion, STOP la corta y limpia pantalla,
// REPEAT activa o desactiva que el poema se repita solo al terminar
#define BOTON_PLAY 2
#define BOTON_STOP 3
#define BOTON_REPEAT 4

// pin analogico donde esta conectado el potenciometro
// controla el tamaño de letra en pantalla, para que el usuario
// pueda ajustar la lectura a su gusto (mas grande o mas chico)
#define POTENCIOMETRO A0

// variables globales que guardan el estado actual del reproductor
bool reproduciendo = false;
bool repetir = false;
bool cancelarReproduccion = false;

bool ultimoPlay = HIGH;
bool ultimoStop = HIGH;
bool ultimoRepeat = HIGH;
```

```

// -----
// TEXTOS DEL POEMA
// -----

// PRIMERA ESTROFA
char e1_v1[] = "I pray";
char e1_v2[] = "for that";
char e1_v3[] = "grandmother";
char e1_v4[] = "grinding her teeth";
char e1_v5[] = "one hand pushing in fresh hot peppers, seeds and all";
char e1_v6[] = "turning the handle of that old iron mill";
char e1_v7[] = "squeezing the limes, knowing";
char e1_v8[] = "they will burn and cut raw like acid";

char e1_golpe1[] = "BURN";
char e1_golpe2[] = "CUT";
char e1_golpe3[] = "RAW";
char e1_golpe4[] = "ACID";

// SEGUNDA ESTROFA
char e2_v1[] = "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions";
char e2_v2[] = "with a whole bulb of garlic";
char e2_v3[] = "Chop them up";
char e2_v4[] = "real fine girl";
char e2_v5[] = "you hear?";
char e2_v6[] = "And Anne dicing";
char e2_v7[] = "and crying";
char e2_v8[] = "relieved that no belt has blistered her skin";
char e2_v9[] = "no knife handle smashed down onto her knuckles";
char e2_v10[] = "until they bleed";
char e2_v11[] = "for stealing money from she grandmother purse";

// TERCERA ESTROFA
char e3_v1[] = "I hear she made Anne pour in the oil and vinegar";
char e3_v2[] = "stir up that hot sauce";
char e3_v3[] = "how she hold her down";
char e3_v4[] = "I hear she tied that girl to the bedposts";
char e3_v5[] = "strung her out naked";
char e3_v6[] = "like she there lying on a crucifix";
char e3_v7[] = "I hear she spread she out, then say";
char e3_v8[] = "I go teach you to go and steal from me";
char e3_v9[] = "Miss Lady";

// CUARTA ESTROFA
char e4_warning[] = "WARNING: violence and abuse";
char e4_v1[] = "I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel bowl";
char e4_v2[] = "and pack it deep into she granddaughter's";
char e4_v3[] = "I hear there was one piece of screaming in the house that day";
char e4_golpe[] = "SCREAMING";

// QUINTA ESTROFA
char e5_v1[] = "Anne bawl till she turn hoarse";
char e5_v2[] = "bawl till the hair on the neighbours skin raise up";
char e5_v3[] = "bawl till she start hiss through her teeth";
char e5_v4[] = "bawl till she mouth could make no more sound";
char e5_v5[] = "I hear how she turn raw";
char e5_v6[] = "how that grandmother leave her there all day";

// FINAL
char final_v1[] = "I hear how she couldn't walk or talk for weeks";

```

```

// -----
// FRAME DE INTRODUCCION
// -----

char *intro[] = {
    "Poema 1:",
    "Pepper Sauce",
    "Malika Booker",
};

int cantidadLineasIntro = 3;

// -----
// DECLARACIONES DE FUNCIONES
// -----

// ERROR QUE TUVIMOS:
// Antes escribirLetraPorLetra() estaba declarada con 5 parametros:
// texto, x, y, velocidad y tamano.
// Pero en la segunda estrofa se estaba llamando solo con texto +
// velocidad,
// lo que provocaba "too few arguments".
//
// CORRECCION:
// Ahora recibe SOLO texto + velocidad.
// El tamaño se lee directamente desde el potenciómetro dentro de la
// funcion.

bool escribirLetraPorLetra(
    const char *texto,
    int velocidad
);

int leerTamanoLetra();

bool moverMolino(const char *texto);
bool mostrarGolpe(const char *texto);
bool mostrarPulso(const char *texto);

bool mostrarConBrillo(
    const char *texto,
    int velocidad,
    int brillo
);

bool moverRevolver(
    const char *texto
);

bool mostrarCrucifix(
    const char *texto
);

bool mostrarRepeticionBrillo(
    const char *texto,
    int brillo
);

bool mostrarWarning(const char *texto);

```

```

bool mostrarScreaming(const char *texto);

bool mostrarAcumulacion(
    const char *texto1,
    const char *texto2,
    const char *texto3,
    const char *texto4
);

// ERROR QUE TUVIMOS:
// segundaEstrofa() estaba declarada como void pero definida como bool.
// Eso provocaba "ambiguating new declaration".
//
// CORRECCION:
// primeraEstrofa() y segundaEstrofa() usan bool para poder devolver
// false inmediatamente si STOP cancela la reproduccion.

bool primeraEstrofa();
bool segundaEstrofa();
bool terceraEstrofa();
bool cuartaEstrofa();
bool quintaEstrofa();
bool ultimoVerso();

void leerControles();
bool pausaControlada(unsigned long tiempo);
void reproducirPoema();

// -----
// SETUP
// -----

void setup() {

    if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
        while (true);
    }

    pinMode(BOTON_PLAY, INPUT_PULLUP);
    pinMode(BOTON_STOP, INPUT_PULLUP);
    pinMode(BOTON_REPEAT, INPUT_PULLUP);

    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

    for (int i = 0; i < cantidadLineasIntro; i++) {

        display.clearDisplay();
        display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
        display.setTextSize(1);
        display.setCursor(0, 0);
        display.println(intro[i]);
        display.display();

        delay(900);
    }

    // despues de la portada, comienza el poema
    reproduciendo = true;
    cancelarReproduccion = false;
}

```

```

// -----
// LOOP
// -----

void loop() {

    leerControles();

    if (reproduciendo == true) {

        reproducirPoema();

        if (
            cancelarReproduccion == false &&
            repetir == true
        ) {

            reproduciendo = true;

        } else {

            reproduciendo = false;
        }
    }
}

// -----
// FUNCIONES DE ANIMACION
// -----

int leerTamanoLetra() {

    int lecturaPot =
        analogRead(POTENCIOMETRO);

    return constrain(
        map(
            lecturaPot,
            0,
            1023,
            1,
            3
        ),
        1,
        3
    );
}

// =====
// ESCRIBIR LETRA POR LETRA
// =====

// ERROR QUE TUVIMOS:
// Esta funcion antes tenia 5 parametros y chocaba con las llamadas
// nuevas de la segunda estrofa.
//
// CORRECCION:
// Ahora solo necesita:

```

```

// 1) texto
// 2) velocidad
//
// La posicion queda en 0,0 y el tamaño se actualiza EN VIVO
// leyendo el potenciómetro durante toda la animacion.

bool escribirLetraPorLetra(
    const char *texto,
    int velocidad
) {

    int longitud =
        strlen(texto);

    for (
        int i = 0;
        i < longitud;
        i++
    ) {

        leerControles();

        if (cancelarReproduccion) {

            return false;
        }

        int tamano =
            leerTamanoLetra();

        display.clearDisplay();

        display.setTextColor(
            SSD1306_WHITE
        );

        display.setTextSize(
            tamano
        );

        display.setCursor(
            0,
            0
        );

        // dibujar todo lo escrito hasta ahora
        for (
            int j = 0;
            j <= i;
            j++
        ) {

            display.print(
                texto[j]
            );
        }

        display.display();

        if (
            !pausaControlada(
                velocidad
            )
        )
    }
}

```



```

    )
    ) {

        return false;
    }
}

return true;
}

// -----
// PAUSA CONTROLADA
// -----

bool pausaControlada(
    unsigned long tiempo
) {

    unsigned long inicio =
        millis();

    while (
        millis() - inicio < tiempo
    ) {

        leerControles();

        if (
            cancelarReproduccion == true
        ) {

            return false;
        }

        delay(5);
    }

    return true;
}

// -----
// EFECTO MOLINO
// -----

bool moverMolino(
    const char *texto
) {

    for (
        int x = 128;
        x >= -128;
        x--
    ) {

        leerControles();

        if (
            cancelarReproduccion == true
        ) {

```

```

        return false;
    }

    display.clearDisplay();
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
    display.setTextSize(leerTamanoLetra());
    display.setCursor(x, 10);
    display.print(texto);
    display.display();

    if (
        !pausaControlada(30)
    ) {

        return false;
    }
}

for (
    int x = -128;
    x <= 128;
    x++
) {

    leerControles();

    if (
        cancelarReproduccion == true
    ) {

        return false;
    }

    display.clearDisplay();
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
    display.setTextSize(leerTamanoLetra());
    display.setCursor(x, 10);
    display.print(texto);
    display.display();

    if (
        !pausaControlada(30)
    ) {

        return false;
    }
}

return true;
}

// -----
// PALABRAS BURN / CUT / RAW / ACID
// -----

bool mostrarGolpe(
    const char *texto
) {

    leerControles();

```

```

    if (
        cancelarReproduccion
    ) {

        return false;
    }

    display.clearDisplay();
    display.fillScreen(SSD1306_WHITE);

    display.setTextColor(
        SSD1306_BLACK
    );

    display.setTextSize(2);
    display.setCursor(10, 10);
    display.print(texto);
    display.display();

    if (
        !pausaControlada(550)
    ) {

        return false;
    }

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(1);
    display.display();

    return pausaControlada(200);
}

// =====
// EFECTO PULSO
// =====

bool mostrarPulso(
    const char *texto
) {

    leerControles();

    if (cancelarReproduccion) {

        return false;
    }

    // tamaño base definido por el potenciómetro
    int tamanoBase =
        leerTamanoLetra();

    // -----

```

```

// AGRANDAR
// -----

for (
    int tamano = tamanoBase;
    tamano <= tamanoBase + 1;
    tamano++
) {

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        tamano
    );

    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    display.print(
        texto
    );

    display.display();

    if (
        !pausaControlada(300)
    ) {

        return false;
    }
}

// -----
// ACHICAR
// -----

display.clearDisplay();

display.setTextColor(
    SSD1306_WHITE
);

display.setTextSize(
    tamanoBase
);

display.setCursor(
    0,
    0
);

display.print(
    texto
);

```

```

display.display();

if (
    !pausaControlada(350)
) {

    return false;
}

return true;
}

// =====
// CONTROL DE BRILLO
// =====

void cambiarBrillo(int porcentaje) {

    int valorBrillo =
        map(porcentaje, 0, 100, 0, 255);

    display.ssd1306_command(
        SSD1306_SETCONTRAST
    );

    display.ssd1306_command(
        valorBrillo
    );
}

// =====
// TEXTO CON BRILLO CONTROLADO
// =====

bool mostrarConBrillo(
    const char *texto,
    int velocidad,
    int brillo
) {

    leerControles();

    if (cancelarReproduccion) {
        return false;
    }

    cambiarBrillo(brillo);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(

```

```

        leerTamanoLetra()
    );

    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    for (
        int i = 0;
        texto[i] != '\0';
        i++
    ) {

        leerControles();

        if (cancelarReproduccion) {
            return false;
        }

        display.print(
            texto[i]
        );

        display.display();

        if (
            !pausaControlada(
                velocidad
            )
        ) {
            return false;
        }
    }

    return true;
}

// =====
// EFECTO REVOLVER
// =====

bool moverRevolver(
    const char *texto
) {

    // movimiento circular/repetitivo
    // relacionado con la acción de revolver

    int posicionesX[] = {
        18, 28, 38, 28
    };

    int posicionesY[] = {
        8, 14, 8, 2
    };

```



```

};

for (
    int vuelta = 0;
    vuelta < 3;
    vuelta++
) {

    for (
        int i = 0;
        i < 4;
        i++
    ) {

        leerControles();

        if (cancelarReproduccion) {
            return false;
        }

        display.clearDisplay();

        display.setTextColor(
            SSD1306_WHITE
        );

        display.setTextSize(
            leerTamanoLetra()
        );

        display.setCursor(
            posicionesX[i],
            posicionesY[i]
        );

        display.print(
            texto
        );

        display.display();

        if (
            !pausaControlada(120)
        ) {

            return false;
        }
    }
}

return true;
}

// =====
// CRUCIFIJO
// =====

```

```

bool mostrarCrucifix(
    const char *texto
) {

    leerControles();

    if (cancelarReproduccion) {
        return false;
    }

    cambiarBrillo(45);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        leerTamanoLetra()
    );

    // palabra "crucifix"
    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    display.print(
        texto
    );

    // dibujo simple de una cruz
    display.drawLine(
        105, 4,
        105, 28,
        SSD1306_WHITE
    );

    display.drawLine(
        97, 11,
        113, 11,
        SSD1306_WHITE
    );

    display.display();

    if (
        !pausaControlada(900)
    ) {

        return false;
    }

    // volver al brillo normal

```




```

    cambiarBrillo(100);

    return true;
}

// =====
// REPETICION DE "I HEAR"
// =====

bool mostrarRepeticionBrillo(
    const char *texto,
    int brillo
) {

    cambiarBrillo(brillo);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        leerTamanoLetra()
    );

    display.setCursor(
        0,
        0
    );

    display.print(
        texto
    );

    display.display();

    return pausaControlada(500);
}

// =====
// TRIGGER WARNING
// =====

bool mostrarWarning(
    const char *texto
) {

    // mostrar el trigger warning durante más tiempo
    // alternar entre fondo negro y fondo blanco
    // generar un parpadeo visual de advertencia

    for (
        int i = 0;
        i < 6;
        i++
    ) {

```



```

if (i % 2 == 0) {

    // fondo negro con letras blancas

    cambiarBrillo(100);

    display.clearDisplay();

    display.fillScreen(
        SSD1306_BLACK
    );

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

}

else {

    // fondo blanco con letras negras

    display.clearDisplay();

    display.fillScreen(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextColor(
        SSD1306_BLACK
    );

}

display.setTextSize(1);

display.setCursor(
    0,
    0
);

display.println(
    "TRIGGER WARNING"
);

display.println("");

display.println(
    "violence and abuse"
);

display.display();

if (
    !pausaControlada(600)
) {

    return false;
}
}

```

```

        // volver a la configuración normal

        cambiarBrillo(100);

        display.clearDisplay();

        display.setTextColor(
            SSD1306_WHITE
        );

        display.display();

        return pausaControlada(1200);
    }

    // =====
    // SCREAMING
    // =====

    bool mostrarScreaming(
        const char *texto
    ) {

        // empezar con brillo bajo
        // aumentar progresivamente hasta el maximo
        // aumentar tambien el tamaño del texto

        for (
            int tamano = 1;
            tamano <= 3;
            tamano++
        ) {

            int brillo =
                map(
                    tamano,
                    1,
                    3,
                    30,
                    100
                );

            cambiarBrillo(brillo);

            display.clearDisplay();

            display.setTextColor(
                SSD1306_WHITE
            );

            display.setTextSize(
                tamano
            );

            display.setCursor(

```

```

        0,
        8
    );

    display.print(
        texto
    );

    display.display();

    if (
        !pausaControlada(250)
    ) {

        return false;
    }
}

cambiarBrillo(100);

return pausaControlada(800);
}

// -----
// PRIMERA ESTROFA
// -----

// ERROR QUE TUVIMOS:
// Cuando cambiamos escribirLetraPorLetra() a 2 parametros,
// la primera estrofa seguia llamandola con:
// texto, x, y, velocidad, tamano.
//
// CORRECCION:
// Todas las llamadas ahora usan solamente:
// escribirLetraPorLetra(texto, velocidad)

bool primeraEstrofa() {

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e1_v1,
            150
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(500))
        return false;

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e1_v2,
            150
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(500))
        return false;

```

```

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e1_v3,
        150
    )
) return false;

if (!pausaControlada(1000))
    return false;

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e1_v4,
        70
    )
) return false;

if (!pausaControlada(700))
    return false;

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e1_v5,
        100
    )
) return false;

if (!pausaControlada(800))
    return false;

if (
    !moverMolino(
        e1_v6
    )
) return false;

if (!pausaControlada(800))
    return false;

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e1_v7,
        120
    )
) return false;

if (!pausaControlada(800))
    return false;

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e1_v8,
        120
    )
) return false;

```



```

    if (!pausaControlada(800))
        return false;

    if (!mostrarGolpe(e1_golpe1))
        return false;

    if (!mostrarGolpe(e1_golpe2))
        return false;

    if (!mostrarGolpe(e1_golpe3))
        return false;

    if (!mostrarGolpe(e1_golpe4))
        return false;

    display.clearDisplay();
    display.display();

    return pausaControlada(1000);
}

// =====
// SEGUNDA ESTROFA
// =====

bool segundaEstrofa() {

    // mostrar "She pours in vinegar and gets Anne to chop five onions"
    // mantener una velocidad intermedia
    // hacer que el texto avance de forma relativamente continua
    // empezar a preparar visualmente la acción de cortar

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e2_v1,
            70
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(500))
        return false;

    // mostrar "with a whole bulb of garlic"
    // mantener el mismo ritmo
    // dejar una pausa breve al terminar

    if (
        !escribirLetraPorLetra(
            e2_v2,
            70
        )
    ) return false;

    if (!pausaControlada(600))
        return false;

```

```

// mostrar "Chop them up real fine girl, you hear?"
// cortar la frase en partes
// mostrar cada parte por separado
// hacer que aparezcan más rápido entre sí
// relacionar la forma de aparición con la acción de cortar

if (
  !escribirLetraPorLetra(
    e2_v3,
    50
  )
) return false;

if (!pausaControlada(200))
  return false;

if (
  !escribirLetraPorLetra(
    e2_v4,
    50
  )
) return false;

if (!pausaControlada(200))
  return false;

if (
  !escribirLetraPorLetra(
    e2_v5,
    50
  )
) return false;

if (!pausaControlada(400))
  return false;

// mostrar "And Anne dicing, and crying"
// continuar con apariciones fragmentadas
// hacer que "dicing" y "crying" aparezcan separadas
// aumentar un poco la tensión agrandando y achicando el texto

if (!mostrarPulso(e2_v6))
  return false;

if (!pausaControlada(250))
  return false;

if (!mostrarPulso(e2_v7))
  return false;

if (!pausaControlada(400))
  return false;

// mostrar "relieved that no belt has blistered her skin"
// bajar un poco la velocidad
// mostrar más texto junto
// mantener una lectura más estable antes del siguiente cambio

```



```

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v8,
        100
    )
) return false;

if (!pausaControlada(500))
    return false;

// mostrar "no knife handle smashed down onto her knuckles"
// hacer que el texto aparezca casi de golpe
// usando una velocidad muy rapida

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v9,
        20
    )
) return false;

if (!pausaControlada(200))
    return false;

// mostrar "until they bleed"
// mantener la aparición brusca
// dejarlo mas tiempo en pantalla

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v10,
        20
    )
) return false;

if (!pausaControlada(800))
    return false;

// mostrar "for stealing money from she grandmother purse"
// volver a una velocidad intermedia
// dejar una pausa al terminar la estrofa

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e2_v11,
        80
    )
) return false;

if (!pausaControlada(1000))
    return false;

return true;
}

// =====

```



```
// TERCERA ESTROFA
// =====

bool terceraEstrofa() {

    // mostrar "I hear she made Anne pour in the oil and vinegar"
    // mantener una velocidad intermedia
    // hacer que "I hear" aparezca primero como una frase
    // que comienza a repetirse en esta parte

    if (
        !mostrarRepeticionBrillo(
            "I hear",
            30
        )
    ) return false;

    if (
        !pausaControlada(200)
    ) return false;

    if (
        !mostrarConBrillo(
            e3_v1 + 7,
            70,
            35
        )
    ) return false;

    if (
        !pausaControlada(500)
    ) return false;

    // mostrar "and stir up that hot sauce, how she hold her down"
    // hacer que "stir up that hot sauce" tenga un movimiento
    // circular o repetitivo, como las burbujas de Windows
    // relacionar el movimiento con la acción de revolver
    // mantener el resto de la frase más estable

    if (
        !moverRevolver(
            e3_v2
        )
    ) return false;

    if (
        !mostrarConBrillo(
            e3_v3,
            80,
            100
        )
    ) return false;

    if (
        !pausaControlada(500)
    ) return false;

    // mostrar "I hear she tied that girl to the bedposts"
    // volver a mostrar "I hear"
```

```

// ir colocando las letras lentamente como máquina de escribir lenta
// mostrar el resto del verso de forma más continua
// hacer que este verso empiece con brillo 0
// y suba poco a poco hasta 100%

cambiarBrillo(0);

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        e3_v4,
        100
    )
) return false;

cambiarBrillo(100);

if (
    !pausaControlada(500)
) return false;

// mostrar "strung her out naked, like she there lying on a crucifix"
// mantener una aparición más lenta y pesada
// destacar la palabra "crucifix"
// hacer aparecer un dibujo simple de una cruz en píxeles junto a la
palabra
// mantener este verso con menos brillo, aprox entre 40% y 50%
// dejar una pausa breve

if (
    !mostrarConBrillo(
        e3_v5,
        100,
        45
    )
) return false;

if (
    !mostrarCrucifix(
        e3_v6
    )
) return false;

if (
    !pausaControlada(500)
) return false;

// mostrar "I hear she spread she out, then say"
// volver a mostrar "I hear"
// hacer que la repetición se empiece a sentir más insistente
// llenar la pantalla de la frase
// mantener una velocidad intermedia
// hacer que cada repetición de "I hear"
// aparezca con más brillo que la anterior

if (
    !mostrarRepeticionBrillo(
        "I hear",
        40
    )
) return false;

```

```

if (
    !mostrarRepeticionBrillo(
        "I hear",
        70
    )
) return false;

if (
    !mostrarRepeticionBrillo(
        "I hear",
        100
    )
) return false;

if (
    !mostrarConBrillo(
        e3_v7 + 7,
        70,
        100
    )
) return false;

if (
    !pausaControlada(500)
) return false;

// mostrar "I go teach you to go and steal from me, Miss Lady"
// mostrar primero la frase de forma continua
// separar "Miss Lady" del resto
// hacer que "Miss Lady" aparezca sola y más grande
// dejarla en pantalla por un momento
// dejar una pausa antes de continuar con la siguiente estrofa

if (
    !mostrarConBrillo(
        e3_v8,
        70,
        100
    )
) return false;

if (
    !pausaControlada(400)
) return false;

display.clearDisplay();

display.setTextColor(
    SSD1306_WHITE
);

display.setTextSize(3);

display.setCursor(
    0,
    0
);

```

```

display.print(
    e3_v9
);

display.display();

if (
    !pausaControlada(1200)
) return false;

cambiarBrillo(100);

display.clearDisplay();
display.display();

return pausaControlada(1000);
}

// =====
// CUARTA ESTROFA
// =====

bool cuartaEstrofa() {

    // mostrar un trigger warning antes de comenzar esta parte
    // avisar que la siguiente sección contiene violencia sexual y abuso
    // dejar una pausa suficiente para que se pueda leer

    if (
        !mostrarWarning(
            "WARNING: violence and abuse"
        )
    ) return false;

    // mostrar "I hear she scoop that pepper sauce out of a white enamel
    bowl"
    // volver a usar "I hear" como inicio repetitivo
    // mantener una velocidad más lenta y tensa
    // mostrar el resto de la frase de forma continua

    if (
        !mostrarRepeticionBrillo(
            "I hear",
            40
        )
    ) return false;

    if (
        !mostrarConBrillo(
            e4_v1 + 7,
            100,
            45
        )
    ) return false;

    if (
        !pausaControlada(700)

```

```

    ) return false;

    // siguiente verso
    // evitar una animación demasiado literal
    // trabajar principalmente con pausas, lentitud y acumulación
    // hacer que la lectura se sienta más pesada que en las estrofas
    anteriores

    if (
        !mostrarConBrillo(
            e4_v2,
            130,
            35
        )
    ) return false;

    if (
        !pausaControlada(1000)
    ) return false;

    // mostrar "I hear there was one piece of screaming in the house that
    day"
    // hacer aparecer "I hear" nuevamente
    // destacar "screaming"
    // hacer que "screaming" aumente de tamaño o ocupe gran parte de la
    pantalla
    // hacer que en este verso el brillo también aumente progresivamente
    // hasta llegar al máximo
    // dejar el resto de la frase aparecer después

    if (
        !mostrarRepeticionBrillo(
            "I hear",
            60
        )
    ) return false;

    if (
        !mostrarScreaming(
            e4_golpe
        )
    ) return false;

    if (
        !mostrarConBrillo(
            e4_v3 + 7,
            80,
            100
        )
    ) return false;

    // dejar la pantalla vacía por un momento
    // antes de dejarla vacía, bajar el brillo poco a poco de 100% a 0%
    // marcar el punto de mayor intensidad hasta ahora

    for (
        int brillo = 100;
        brillo >= 0;
        brillo -= 10
    )

```

```

    ) {

        cambiarBrillo(brillo);

        if (
            !pausaControlada(100)
        ) {

            return false;
        }
    }

    display.clearDisplay();

    display.display();

    cambiarBrillo(100);

    return pausaControlada(1500);
}

// =====
// ACUMULACION DE TEXTO
// =====

bool mostrarAcumulacion(
    const char *texto1,
    const char *texto2,
    const char *texto3,
    const char *texto4
) {

    const char *textos[] = {
        texto1,
        texto2,
        texto3,
        texto4
    };

    // mostrar cada repetición de "bawl"
    // mantener las anteriores visibles
    // aumentar progresivamente la intensidad

    for (
        int cantidad = 1;
        cantidad <= 4;
        cantidad++
    ) {

        leerControles();

        if (cancelarReproduccion) {
            return false;
        }

        display.clearDisplay();
    }
}

```

```

display.setTextColor(
    SSD1306_WHITE
);

display.setTextSize(1);

// acumular los textos anteriores
for (
    int i = 0;
    i < cantidad;
    i++
) {

    display.setCursor(
        0,
        i * 8
    );

    display.print(
        textos[i]
    );
}

display.display();

// cada repetición aparece más rápido
// y aumenta la sensación de acumulación

if (
    !pausaControlada(
        500 - (cantidad * 70)
    )
) {

    return false;
}

return true;
}

// =====
// QUINTA ESTROFA
// =====

bool quintaEstrofa() {

    // mostrar "Anne bawl till she turn hoarse"
    // empezar a acumular más texto en pantalla
    // aumentar la intensidad respecto a la estrofa anterior
    // destacar "bawl" como palabra que se repetirá

    if (
        !mostrarAcumulacion(
            e5_v1,
            e5_v2,

```

```

        e5_v3,
        e5_v4
    )
) return false;

// mostrar "bawl till the hair on the neighbours skin raise up"
// volver a mostrar "bawl"
// hacer que aparezca más grande o más rápido que antes
// mantener parte del verso anterior visible para generar acumulación

// mostrar "bawl till she start hiss through her teeth"
// repetir nuevamente "bawl"
// seguir aumentando el tamaño o la velocidad
// hacer que la pantalla se sienta cada vez más llena

// mostrar "bawl till she mouth could make no more sound"
// mostrar la última repetición de "bawl"
// alcanzar el punto de mayor acumulación
// hacer que el texto ocupe gran parte de la pantalla

// borrar todo de golpe
// dejar la pantalla completamente vacía
// mantener una pausa más larga

display.clearDisplay();
display.display();

if (
    !pausaControlada(1800)
) return false;

// mostrar "I hear how she turn raw"
// volver a una velocidad lenta
// hacer que aparezca poco texto a la vez
// bajar la intensidad después del momento anterior
// hacer que este verso empiece con brillo bajo
// y suba suavemente

for (
    int brillo = 25;
    brillo <= 100;
    brillo += 15
) {

    cambiarBrillo(brillo);

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        leerTamanoLetra()
    );

```



```

display.setCursor(
    0,
    0
);

// mostrar progresivamente el verso
display.print(
    e5_v5
);

display.display();

if (
    !pausaControlada(150)
) {

    return false;
}

if (
    !pausaControlada(700)
) return false;

// mostrar "how that grandmother leave her there all day"
// mantener el ritmo lento
// mostrar la frase de forma continua
// dejar una pausa al terminar

if (
    !mostrarConBrillo(
        e5_v6,
        100,
        100
    )
) return false;

return pausaControlada(1200);
}

// =====
// ULTIMO VERSO
// =====

bool ultimoVerso() {

    // mostrar "I hear how she couldn't walk or talk for weeks"
    // mostrar la frase sola
    // mantener una aparición lenta
    // dejarla en pantalla durante más tiempo
    // hacer que el verso se vaya apagando poco a poco,
    // bajando el brillo hasta 0
    // terminar con una pausa larga
    // dejar la pantalla vacía al final

```

```

// comenzar con brillo normal
cambiarBrillo(100);

if (
    !escribirLetraPorLetra(
        final_v1,
        100
    )
) return false;

if (
    !pausaControlada(1500)
) return false;

// bajar el brillo progresivamente
// hasta dejar la pantalla completamente apagada

for (
    int brillo = 100;
    brillo >= 0;
    brillo -= 10
) {

    cambiarBrillo(brillo);

    if (
        !pausaControlada(120)
    ) {

        return false;
    }
}

// dejar la pantalla vacía

display.clearDisplay();

display.display();

// pausa larga final

return pausaControlada(2500);
}

// -----
// CONTROLADORES
// -----

void leerControles() {

    bool play =
        digitalRead(BOTON_PLAY);

    bool stop =
        digitalRead(BOTON_STOP);

```



```

bool repeatBtn =
    digitalRead(BOTON_REPEAT);

// PLAY
if (
    ultimoPlay == HIGH &&
    play == LOW
) {

    reproduciendo = true;
    cancelarReproduccion = false;
}

ultimoPlay = play;

// STOP
if (
    ultimoStop == HIGH &&
    stop == LOW
) {

    reproduciendo = false;
    cancelarReproduccion = true;

    display.clearDisplay();
    display.display();
}

ultimoStop = stop;

// REPEAT
if (
    ultimoRepeat == HIGH &&
    repeatBtn == LOW
) {

    repetir = !repetir;
}

ultimoRepeat = repeatBtn;
}

// -----
// REPRODUCIR POEMA
// -----

void reproducirPoema() {

    cancelarReproduccion = false;

    if (
        !primeraEstrofa()
    ) {

        return;
    }
}

```

```
if (
    cancelarReproduccion == true
) {

    return;
}

if (
    !segundaEstrofa()
) {

    return;
}

if (
    cancelarReproduccion == true
) {

    return;
}

if (
    !terceraEstrofa()
) {

    return;
}

if (
    cancelarReproduccion == true
) {

    return;
}

if (
    !cuartaEstrofa()
) {

    return;
}

if (
    cancelarReproduccion == true
) {

    return;
}

if (
    !quintaEstrofa()
) {

    return;
}

if (
    cancelarReproduccion == true
```

```

    ) {

        return;
    }

    if (
        !ultimoVerso()
    ) {

        return;
    }

    if (
        cancelarReproduccion == true
    ) {

        return;
    }

    display.clearDisplay();
    display.display();
}

```



Sí. Viendo **este código correcto**, no necesitamos tocar el poema completo ni agregar otra función nueva. El error anterior fue porque la función de corte de palabras quedó interactuando mal con la forma en que `escribirLetraPorLetra()` construye el texto parcial. Así que esta vez hagámoslo de forma más segura.

1. AGREGAR una declaración

En **DECLARACIONES DE FUNCIONES**, justo debajo de:

```

bool escribirLetraPorLetra(
    const char *texto,
    int velocidad
);

```

agreguen:

```

void imprimirTextoSinCortar(
    const char *texto,
    int tamaño
);

```

2. REEMPLAZAR `escribirLetraPorLetra()`

No vamos a agregar la función de corte aparte todavía. Vamos a hacer que **la propia** `escribirLetraPorLetra()` **controle correctamente cuándo una palabra todavía está incompleta**.

Reemplacen **TODO** el bloque actual:

```

bool escribirLetraPorLetra(
    const char *texto,
    int velocidad
) {
    ...
}

```

por este:

```
// =====  
// ESCRIBIR LETRA POR LETRA  
// =====  
  
// La función mantiene el efecto de escritura letra por letra.  
//  
// IMPORTANTE:  
// Si la letra actual pertenece a una palabra que todavía  
// no terminó, esa palabra NO se muestra hasta que esté completa.  
//  
// De esta manera nunca aparece una palabra partida entre líneas.  
  
bool escribirLetraPorLetra(  
    const char *texto,  
    int velocidad  
) {  
  
    int longitud =  
        strlen(texto);  
  
    for (  
        int i = 0;  
        i < longitud;  
        i++  
    ) {  
  
        leerControles();  
  
        if (  
            cancelarReproduccion  
        ) {  
  
            return false;  
        }  
  
        int tamano =  
            leerTamanoLetra();  
  
        display.clearDisplay();  
  
        display.setTextColor(  
            SSD1306_WHITE  
        );  
  
        display.setTextSize(  
            tamano  
        );  
  
        display.setTextWrap(false);  
  
        // -----  
        // BUSCAR HASTA DÓNDE SE PUEDE MOSTRAR  
        // -----  
  
        // Si estamos en medio de una palabra,
```

```

// esperamos hasta que esa palabra termine.

int limite =
    i + 1;

if (
    texto[i] != ' '
) {

    while (
        limite < longitud &&
        texto[limite] != ' '
    ) {

        limite++;
    }
}

// -----
// MOSTRAR EL TEXTO HASTA LA PALABRA COMPLETA
// -----

int x = 0;
int y = 0;

int anchoCaracter =
    6 * tamano;

int altoLinea =
    8 * tamano;

int posicion =
    0;

while (
    posicion < limite
) {

    // saltar espacios al inicio de una línea
    if (
        texto[posicion] == ' ' &&
        x == 0
    ) {

        posicion++;
        continue;
    }

    // buscar final de la palabra
    int inicioPalabra =
        posicion;

    int finalPalabra =
        posicion;

    while (

```

```

    finalPalabra < limite &&
    texto[finalPalabra] != ' '
) {

    finalPalabra++;
}

int largoPalabra =
    finalPalabra - inicioPalabra;

int anchoPalabra =
    largoPalabra * anchoCaracter;

// si la palabra completa no cabe,
// pasarla completa a la siguiente línea

if (
    x > 0 &&
    x + anchoPalabra > ANCHO_PANTALLA
) {

    x = 0;

    y += altoLinea;
}

// mostrar palabra completa

for (
    int j = inicioPalabra;
    j < finalPalabra;
    j++
) {

    display.setCursor(
        x,
        y
    );

    display.print(
        texto[j]
    );

    x += anchoCaracter;
}

// agregar espacio después de la palabra

if (
    finalPalabra < limite &&
    texto[finalPalabra] == ' '
) {

    x += anchoCaracter;

    posicion =
        finalPalabra + 1;

```



```

    } else {

        posicion =
            finalPalabra;
    }
}

display.display();

if (
    !pausaControlada(
        velocidad
    )
) {

    return false;
}
}

display.setTextWrap(true);

return true;
}

```

¿Qué cambia visualmente?

Antes, cuando llegábamos por ejemplo a:

```
one hand pushing in fresh hot...
```

el OLED podía intentar colocar una palabra parcialmente escrita y terminar haciendo algo raro al llegar al borde.

Ahora, si estamos construyendo:

```
one hand pushing in fre
```

no muestra fre todavía.

Espera hasta que tenga:

```
one hand pushing in fresh
```

y recién ahí coloca **fresh** completa. Si **fresh** no cabe en el espacio restante, la pone completa en la siguiente línea.

Pero ojo con algo

Esto cambia ligeramente la lógica de “**letra por letra**”: las letras siguen avanzando una por una, pero **la palabra aparece completa cuando se confirma que ya terminó.**

Eso es intencional para evitar exactamente el problema que tuvieron de:

```
hoholalala comomo esstasass .
```

Y **no tocamos:**

- leerTamanoLetra()

- el potenciómetro
- `mostrarPulso()`
- `mostrarConBrillo()`
- ninguna estrofa
- `quintaEstrofa()`
- `ultimoVerso()`
- `reproducirPoema()`

Solo la declaración + la función de escritura.



pero hay alguna manera de que sigan saliendo letra por letra y no se corten las palabras? es que ahora ninguna sale sin letra por letra



Sí. Y tienes razón: la solución anterior sacrificaba el efecto **letra por letra**, y no queremos eso.

La forma correcta es: **seguir dibujando letra por letra, pero calcular el salto de línea antes de dibujar cada palabra**. Así, cuando una palabra no cabe, se mueve **toda la palabra a la siguiente línea**, pero sus letras siguen apareciendo una por una.

En su código actual, hagan **solo estos dos cambios**:

1. Mantengan esta declaración

En `DECLARACIONES DE FUNCIONES` agreguen/ mantengan:

```
void imprimirTextoSinCortar(  
    const char *texto,  
    int tamano  
);
```

2. Reemplacen `escribirLetraPorLetra()` por esta

```
// =====  
// ESCRIBIR LETRA POR LETRA  
// =====  
  
// Mantiene la escritura letra por letra.  
//  
// La diferencia es que antes de dibujar cada letra  
// comprobamos si la palabra completa cabe en la línea.  
// Si no cabe, la palabra comienza completa en la siguiente línea.  
//  
// Así:  
// - las letras siguen apareciendo una por una  
// - ninguna palabra se corta entre dos líneas  
// - el potenciómetro sigue controlando el tamaño  
  
bool escribirLetraPorLetra(  
    const char *texto,  
    int velocidad  
) {  
  
    int longitud =  
        strlen(texto);  
  
    for (  
        int i = 0;  
        i < longitud;  
        i++  
    ) {  
  
        leerControles();  
  
        if (  
            cancelarReproduccion
```

```

    } {

        return false;
    }

    int tamano =
        leerTamañoLetra();

    display.clearDisplay();

    display.setTextColor(
        SSD1306_WHITE
    );

    display.setTextSize(
        tamano
    );

    display.setTextWrap(false);

    // -----
    // CALCULAR LA POSICION DE CADA PALABRA
    // -----

    int x = 0;
    int y = 0;

    int anchoCaracter =
        6 * tamano;

    int altoLinea =
        8 * tamano;

    // recorrer todas las palabras hasta la letra actual

    int posicion = 0;

    while (
        posicion <= i &&
        texto[posicion] != '\0'
    ) {

        // saltar espacios
        if (
            texto[posicion] == ' '
        ) {

            posicion++;
            continue;
        }

        // encontrar dónde termina la palabra

        int inicioPalabra =
            posicion;

```

```

int finalPalabra =
    posicion;

while (
    texto[finalPalabra] != ' ' &&
    texto[finalPalabra] != '\0'
) {

    finalPalabra++;
}

int largoPalabra =
    finalPalabra - inicioPalabra;

int anchoPalabra =
    largoPalabra * anchoCaracter;

// -----
// COMPROBAR SI LA PALABRA CABE
// -----

if (
    x > 0 &&
    x + anchoPalabra > ANCHO_PANTALLA
) {

    x = 0;

    y += altoLinea;
}

// -----
// DIBUJAR SOLO LAS LETRAS QUE YA CORRESPONDEN
// -----

int limite =
    finalPalabra;

// Si esta es la palabra que contiene
// la letra que estamos escribiendo,
// solamente mostramos hasta i.

if (
    i >= inicioPalabra &&
    i < finalPalabra
) {

    limite =
        i + 1;
}

for (
    int j = inicioPalabra;
    j < limite;
    j++

```

```

    ) {

        display.setCursor(
            x,
            y
        );

        display.print(
            texto[j]
        );

        x += anchoCaracter;
    }

    // Si ya llegamos a la palabra actual,
    // no seguimos dibujando palabras futuras.

    if (
        i >= inicioPalabra &&
        i < finalPalabra
    ) {

        break;
    }

    // si la palabra ya estaba completamente escrita,
    // avanzar hacia la siguiente

    x += anchoCaracter;

    posicion =
        finalPalabra + 1;
}

display.display();

if (
    !pausaControlada(
        velocidad
    )
) {

    return false;
}
}

display.setTextWrap(true);

return true;
}

```

La diferencia clave

Ahora vuelve a funcionar así:

```
S
Sh
She
She p
She po
She pou
She pours
```

letra por letra, pero cuando llegue al borde:

```
...pushing in
fresh
```

en vez de:

```
...pushing in fr
esh
```

`fresh` empieza **entera en la siguiente línea** y después continúa:

```
f
fr
fre
fres
fresh
```

Eso es exactamente lo que buscábamos originalmente.

Y **no necesitan agregar ni usar** `imprimirTextoSinCortar()` **todavía**. De hecho, en esta versión esa función queda declarada pero no utilizada; podemos eliminar esa declaración después si quieren limpiar el código, pero **por ahora no la toquen** para no introducir otro cambio al mismo tiempo.



en la ultima estrofa aun algunas se cortan, pk sera?



Sí, y en este caso hay una razón bastante concreta: **la última estrofa está usando el mismo sistema, pero algunas palabras probablemente son demasiado anchas para el tamaño de letra que está entregando el potenciómetro.**

Por ejemplo, con `tamano = 3`, cada carácter ocupa aproximadamente **18 px** de ancho. Entonces una palabra larga puede medir más de los **128 px** disponibles.

Además, encontré un detalle en la función que te pasé: cuando una palabra **por sí sola es más ancha que la pantalla**, el código la intenta dibujar igual y ahí sí puede terminar cortándola.

La solución correcta

No cambiemos todo otra vez. Solo hay que modificar **una parte** de `escribirLetraPorLetra()`.

Busca esto:

```
if (
  x > 0 &&
  x + anchoPalabra > ANCHO_PANTALLA
) {

  x = 0;

  y += altoLinea;
}
```

Y reemplázalo por:

```
// -----
// COMPROBAR SI LA PALABRA CABE EN LA LÍNEA
// -----

if (
  x > 0 &&
  x + anchoPalabra > ANCHO_PANTALLA
) {

  x = 0;

  y += altoLinea;
}

// Si la palabra completa es demasiado grande
// para una sola línea, la dejamos comenzar
// desde el principio de la línea.
// Así evitamos que se corte por el borde.

if (
  anchoPalabra > ANCHO_PANTALLA
) {

  x = 0;
}
```



PERO hay algo importante: si la palabra individual mide más de 128 px a tamaño 3, **es matemáticamente imposible mostrarla completa en una sola línea**. En ese caso tenemos que hacer que esa palabra se reduzca automáticamente, o permitir que baje de tamaño.

Y como ustedes quieren que **el potenciómetro siga funcionando**, yo haría esto:

El potenciómetro define el tamaño normalmente, pero si una palabra no cabe, esa palabra usa automáticamente un tamaño menor para no cortarse.

Así no tocamos el funcionamiento del potenciómetro para el resto del poema.

Si quieres, te puedo dar **la** `escribirLetraPorLetra()` **completa corregida con ese sistema**, para que la pegues directamente y no tengamos que andar reemplazando pedacitos.



aaahhh okay, esta bien entonces lo dejaremos asi



Perfecto. Entonces **dejamos esa versión tal cual** y no tocamos nada más por ahora.